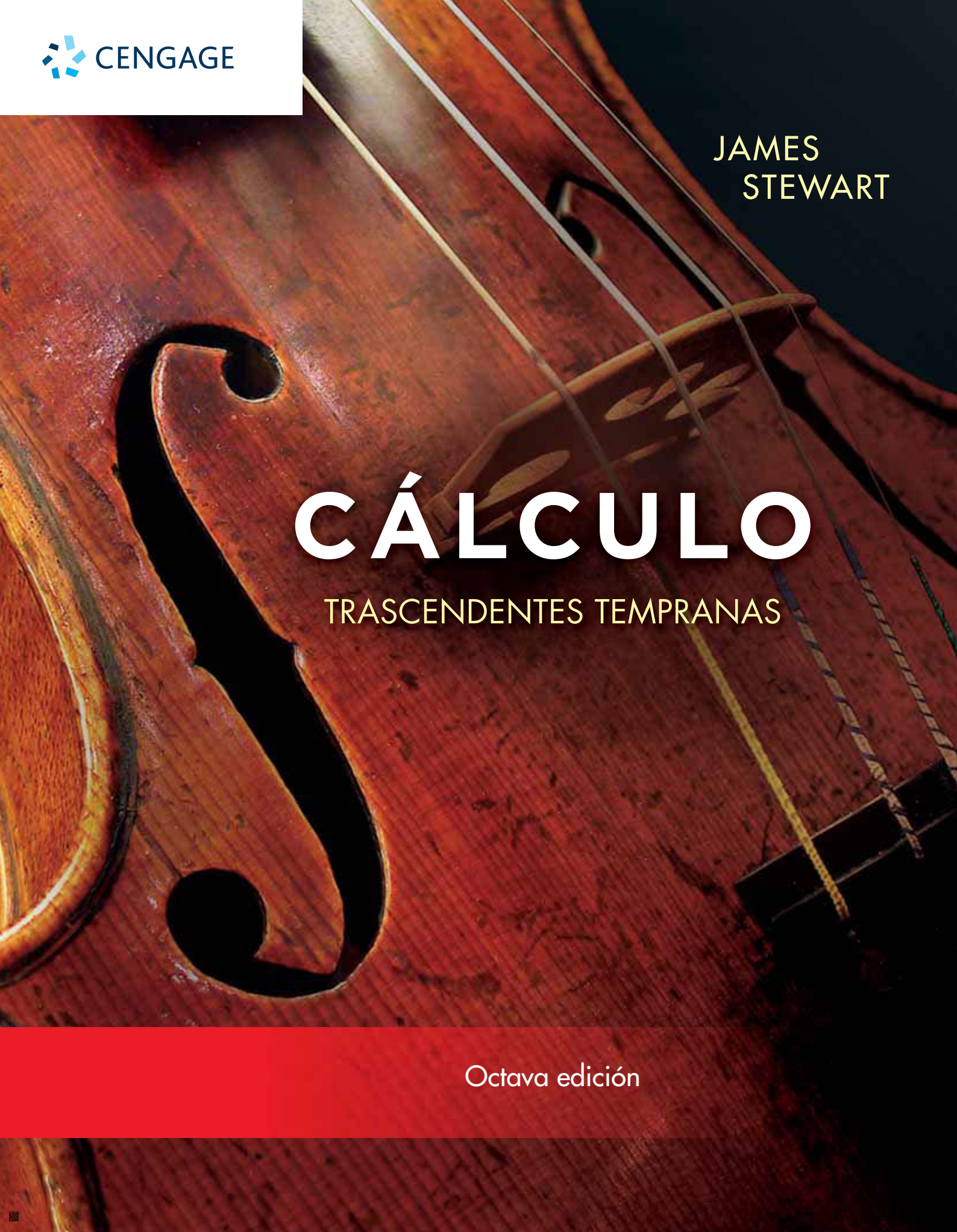


CENGAGE

JAMES STEWART

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

Octava edición

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

OCTAVA EDICIÓN

JAMES STEWART

McMASTER UNIVERSITY Y UNIVERSITY OF TORONTO

Traducción

Ana Elizabeth García Hernández

Enrique C. Mercado González

Revisión técnica

Ileana Borja Tecuatl

Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV-IPN

Hiram Cárdenas Gordillo
Facultad de Ingeniería, Universidad La Salle, México

Pedro Vásquez Urbano
Universidad de Puerto Rico - Mayaguez

Gilgamesh Luis Raya
Universidad Politécnica de Pachuca, México

Antonieta Martínez Velasco
Universidad Panamericana, campus Ciudad de México

Luz Citlaly Estrada López
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara, México

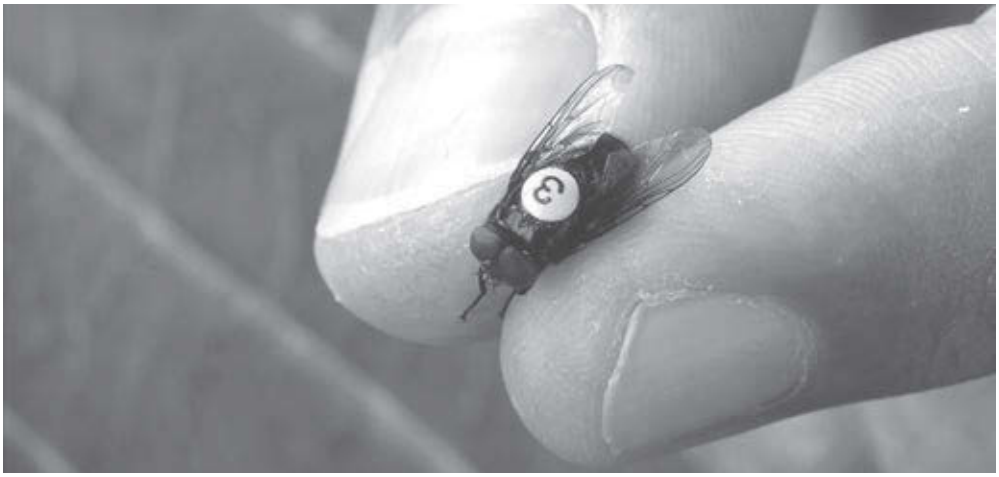
José Ignacio Cuevas González
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Armando Silva Castillo
Universidad Politécnica de Pachuca, México

CENGAGE

Australia • Brasil • Corea • España • Estados Unidos • Japón • México • Reino Unido • Singapur

7 Técnicas de integración



© USDA

La fotografía muestra una mosca del gusano tornillo, la primera plaga efectivamente eliminada de una región por la técnica del insecto estéril sin pesticidas. La idea es introducir machos estériles dentro de la población que al aparearse con las hembras no produzcan descendencia. En el ejercicio 7.4.67 se evaluará una integral que relaciona la población de insectos femeninos con el tiempo.

CON EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL cálculo es posible integrar una función si conoce una antiderivada; esto es, una integral indefinida. A continuación se resumen las integrales más importantes aprendidas hasta ahora.

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C \qquad \int b^x\,dx = \frac{b^x}{\ln b} + C$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C \qquad \int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C \qquad \int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$$

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x| + C \qquad \int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2}\,dx = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx = \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a > 0$$

En este capítulo se desarrollarán técnicas para utilizar estas fórmulas básicas de integración para obtener integrales indefinidas de funciones más complicadas. En la sección 5.5, aprendió el método de integración más importante, la regla de sustitución. La otra técnica general, la integración por partes, se presenta en la sección 7.1. Después aprenderá métodos especiales para clases de funciones particulares, como funciones trigonométricas y funciones racionales.

La integración no es tan sencilla como la derivación. No existen reglas que garanticen absolutamente la obtención de una integral indefinida de una función, así que se discutirá una estrategia para la integración en la sección 7.5.

7.1 Integración por partes

Cada regla de derivación tiene una regla de integración correspondiente. Por ejemplo, a la regla de sustitución para la integración, le corresponde la regla de la cadena para la derivación. La regla de integración que le corresponde a la derivación de un producto se llama *integración por partes*.

La regla del producto establece que si f y g son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

En la notación para integrales indefinidas, esta ecuación se convierte en

$$\int [f(x)g'(x) + g(x)f'(x)]\,dx = f(x)g(x)$$

o

$$\int f(x)g'(x)\,dx + \int g(x)f'(x)\,dx = f(x)g(x)$$

Se puede reacomodar esta ecuación como

$$\boxed{\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)\,dx} \quad 1$$

La fórmula 1 se llama **fórmula para la integración por partes**. Tal vez sea más fácil recordarla en la notación siguiente: sea $u = f(x)$ y $v = g(x)$. Entonces, las diferenciales son $du = f'(x)dx$ y $dv = g'(x)dx$, así que, por la regla de sustitución, la fórmula para la integración por partes será

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du} \quad 2$$

EJEMPLO 1 Encuentre $\int x \operatorname{sen} x\,dx$.

SOLUCIÓN CON LA FÓRMULA 1 Suponga que elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \operatorname{sen} x$. Entonces $f'(x) = 1$ y $g(x) = -\cos x$. (Para g puede elegir *cualquier* antiderivada de g'.) Así, utilizando la fórmula 1, tiene

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{sen} x\,dx &= f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)\,dx \\ &= x(-\cos x) - \int (-\cos x)\,dx \\ &= -x\cos x + \int \cos x\,dx \\ &= -x\cos x + \operatorname{sen} x + C\end{aligned}$$

Es muy aconsejable verificar derivando la respuesta. Si lo hace, obtendrá $x \operatorname{sen} x$, como es de esperarse.

SOLUCIÓN CON LA FÓRMULA 2 Sea

Es conveniente utilizar el patrón:

$u = \square \qquad dv = \square$
$du = \square \qquad v = \square$

$$u = x \qquad dv = \operatorname{sen} x\, dx$$

Entonces $$du = dx \qquad v = -\cos x$$

y por lo que

$$\int x \operatorname{sen} x\, dx = \int \overbrace{x}^{u}\ \overbrace{\operatorname{sen} x\, dx}^{dv} = \overbrace{x}^{u}\ \overbrace{(-\cos x)}^{v} - \int \overbrace{(-\cos x)}^{v}\ \overbrace{dx}^{du}$$

$$= -x \cos x + \int \cos x\, dx$$

$$= -x \cos x + \operatorname{sen} x + C$$ ■

NOTA El objetivo al utilizar la integración por partes es obtener una integral más sencilla que la original. Así, en el ejemplo 1, la original es $\int x \operatorname{sen} x\, dx$ y se expresa en términos de la integral más sencilla $\int \cos x\, dx$. Si hubiera elegido $u = \operatorname{sen} x$ y $dv = x\, dx$, entonces $du = \cos x\, dx$ y $v = x^2/2$, por lo que la integral por partes da

$$\int x \operatorname{sen} x\, dx = (\operatorname{sen} x)\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int x^2 \cos x\, dx$$

Aunque esto es cierto, $\int x^2 \cos x\, dx$ es una integral más difícil que la que quiere resolver. En general, cuando decida escoger u y dv, usualmente tratará de elegir $u = f(x)$ de manera que resulte fácil de derivar (o al menos no tan complicada), y que $dv = g'(x)\, dx$ sea fácil de integrar para obtener v.

EJEMPLO 2 Evalúe $\int \ln x\, dx$.

SOLUCIÓN Aquí no tiene opciones para u y dv. Sea

$$u = \ln x \qquad dv = dx$$

Entonces $$du = \frac{1}{x}dx \qquad v = x$$

Integrando por partes, se obtiene

Se acostumbra escribir $\int 1\, dx$ como $\int dx$.

Verifique su respuesta derivando.

$$\int \ln x\, dx = x \ln x - \int x \frac{dx}{x}$$

$$= x \ln x - \int dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

La integración por partes es eficaz en este ejemplo porque la derivada de la función $f(x) = \ln x$ es más sencilla que f. ■

EJEMPLO 3 Encuentre $\int t^2 e^t \, dt$.

SOLUCIÓN Observe que t^2 resulta más sencilla cuando la deriva (mientras que e^t no cambia si la deriva o la integra), así que elija

$$u = t^2 \qquad dv = e^t \, dt$$

Entonces $$du = 2t \, dt \qquad v = e^t$$

Integrando por partes se obtiene

$$\int t^2 e^t \, dt = t^2 e^t - 2 \int t e^t \, dt \tag{3}$$

La integral que obtuvo, $\int te^t \, dt$, es más sencilla que la original, pero aún no está resuelta porque no tiene solución inmediata. Es necesario utilizar la integración por partes por segunda vez, haciendo $u = t$ y $dv = e^t \, dt$. Entonces $du = dt$, $v = e^t$, y

$$\begin{aligned} \int te^t \, dt &= te^t - \int e^t \, dt \\ &= te^t - e^t + C \end{aligned}$$

Poniendo esto en la ecuación 3, se obtiene

$$\begin{aligned} \int t^2 e^t \, dt &= t^2 e^t - 2 \int te^t \, dt \\ &= t^2 e^t - 2(te^t - e^t + C) \\ &= t^2 e^t - 2te^t + 2e^t + C_1 \qquad \text{donde } C_1 = -2C \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 4 Evalúe $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$.

En el ejercicio 50 del apéndice H, se da un método más fácil, utilizando números complejos.

SOLUCIÓN Ni e^x ni sen x se simplifican cuando se derivan, pero de cualquier manera inténtelo eligiendo $u = e^x$ y $dv = \operatorname{sen} x \, dx$. Entonces $du = e^x \, dx$ y $v = -\cos x$, así que la integración por partes da

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \tag{4}$$

La integral que obtiene, $\int e^x \cos x \, dx$, no es más sencilla que la original, pero al menos no es más difícil. Habiendo tenido éxito en el ejemplo anterior al integrar por partes dos veces, persevere e integre por partes nuevamente. Esta vez con $u = e^x$ y $dv = \cos x \, dx$. Entonces $du = e^x dx$, $v = \operatorname{sen} x$ y

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x \, dx \tag{5}$$

A primera vista parece que no avanzó mucho, porque llegó a $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$, que es de donde partió. Sin embargo, si sustituye la expresión para $\int e^x \cos x \, dx$ de la ecuación 5 en la ecuación 4, obtiene

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

La figura 1 ilustra el ejemplo 4 con las gráficas de $f(x) = e^x \operatorname{sen} x$ y $F(x) = \frac{1}{2}e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$. Como verificación visual de su trabajo, observe que $f(x) = 0$ cuando F tiene un máximo o un mínimo.

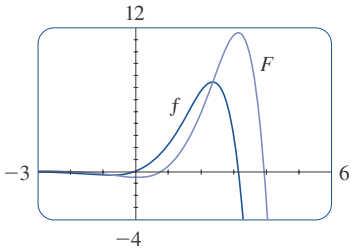


FIGURA 1

Esto puede verse como una ecuación que se resuelve para la integral incógnita. Sumando $\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$ a ambos lados, obtiene

$$2\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x$$

Dividiendo entre 2 y sumando la constante de integración, resulta

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = \tfrac{1}{2}e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) + C$$ ■

Si combina la fórmula para la integración por partes con la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, se pueden evaluar integrales definidas por partes. Evaluando ambos lados de la fórmula 1 entre a y b, suponiendo que f' y g' son continuas, y utilizando el teorema fundamental del cálculo, se obtiene

$$\boxed{6} \qquad \int_a^b f(x)g'(x)\, dx = f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b g(x)f'(x)\, dx$$

EJEMPLO 5 Calcule $\int_0^1 \tan^{-1}x\, dx$.

SOLUCIÓN Sea

$$u = \tan^{-1}x \qquad dv = dx$$

Entonces

$$du = \frac{dx}{1+x^2} \qquad v = x$$

Por lo que la fórmula 6 da

$$\int_0^1 \tan^{-1}x\, dx = x\tan^{-1}x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx$$

$$= 1\cdot\tan^{-1}1 - 0\cdot\tan^{-1}0 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx$$

Ya que $\tan^{-1}x \geqslant 0$ para $x \geqslant 0$, la integral del ejemplo 5 se puede interpretar como el área de la región que se muestra en la figura 2.

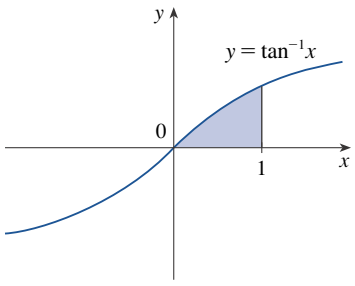


FIGURA 2

Para evaluar esta integral utilice la sustitución $t = 1 + x^2$ (ya que u tiene otro significado en este ejemplo). Entonces $dt = 2x\, dx$, por lo que $x\, dx = \frac{1}{2}\, dt$. Cuando $x = 0$, $t = 1$; cuando $x = 1$, $t = 2$; por lo que

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx = \tfrac{1}{2}\int_1^2 \frac{dt}{t} = \tfrac{1}{2}\ln|t|\Big]_1^2$$

$$= \tfrac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \tfrac{1}{2}\ln 2$$

Por tanto

$$\int_0^1 \tan^{-1}x\, dx = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$$ ■

EJEMPLO 6 Demuestre la fórmula de reducción siguiente

$$\boxed{7} \qquad \int \operatorname{sen}^n x\, dx = -\frac{1}{n}\cos x \operatorname{sen}^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2}x\, dx$$

La ecuación 7 se llama *fórmula de reducción* porque el exponente n se reduce a $n - 1$ y $n - 2$.

donde $n \geqslant 2$ es un número entero.

SOLUCIÓN Sea

$$u = \operatorname{sen}^{n-1}x \qquad dv = \operatorname{sen} x\,dx$$

Entonces $du = (n-1)\operatorname{sen}^{n-2}x\cos x\,dx \qquad v = -\cos x$

así al integrar por partes se obtiene

$$\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\cos x \operatorname{sen}^{n-1}x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2}x\cos^2 x\,dx$$

Dado que $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$, se tiene

$$\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\cos x \operatorname{sen}^{n-1}x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2}x\,dx - (n-1)\int \operatorname{sen}^n x\,dx$$

Como en el ejemplo 4, resuelva esta ecuación para la integral deseada tomando el último término del lado derecho y pasándolo al lado izquierdo. Por lo que se tiene

$$n\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\cos x \operatorname{sen}^{n-1}x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2}x\,dx$$

o $$\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\frac{1}{n}\cos x \operatorname{sen}^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2}x\,dx$$ ■

La fórmula de reducción (7) es útil porque, al utilizarla repetidamente, puede expresar $\int \operatorname{sen}^n x\,dx$ en términos de $\int \operatorname{sen} x\,dx$ (si n es impar) o $\int (\operatorname{sen} x)^0\,dx = \int dx$ (si n es par).

7.1 EJERCICIOS

1–2 Evalúe las integrales siguientes utilizando integración por partes con las elecciones de u y dv indicadas.

1. $\int xe^{2x}\,dx; \quad u = x,\ dv = e^{2x}\,dx$

2. $\int \sqrt{x}\ln x\,dx; \quad u = \ln x,\ dv = \sqrt{x}\,dx$

3–36 Evalúe la integral.

3. $\int x\cos 5x\,dx$

4. $\int ye^{0.2y}\,dy$

5. $\int re^{r/2}\,dr$

6. $\int t\operatorname{sen} 2t\,dt$

7. $\int (x^2 + 2x)\cos x\,dx$

8. $\int t\sec^2 2t\ dt$

9. $\int \cos^{-1}x\,dx$

10. $\int \ln\sqrt{x}\,dx$

11. $\int t^4 \ln t\,dt$

12. $\int \tan^{-1} 2y\,dy$

13. $\int t\csc^2 t\,dt$

14. $\int x\cosh ax\,dx$

15. $\int \ln \sqrt[3]{x}\,dx$

16. $\int \frac{z}{10^z}\,dz$

17. $\int \arctan 4t\,dt$

18. $\int s\,2^s\,ds$

19. $\int z^3 e^z\,dz$

20. $\int x\tan^2 x\,dx$

21. $\int \frac{xe^{2x}}{(1+2x)^2}\,dx$

22. $\int (\operatorname{arcsen} x)^2\,dx$

23. $\int_0^{1/2} x\cos \pi x\,dx$

24. $\int_0^1 (x^2+1)e^{-x}\,dx$

25. $\int_0^2 y\operatorname{senh} y\,dy$

26. $\int_1^2 w^2 \ln w\,dw$

27. $\int_1^5 \frac{\ln R}{R^2}\,dR$

28. $\int_4^9 \frac{\ln y}{\sqrt{y}}\,dy$

29. $\int_0^{\pi} x\operatorname{sen} x\cos x\,dx$

30. $\int_1^{\sqrt{3}} \arctan(1/x)\,dx$

31. $\int_1^5 \frac{M}{e^M}\,dM$

32. $\int_1^2 \frac{(\ln x)^2}{x^3}\,dx$

33. $\int_0^{\pi/3} \operatorname{sen} x \ln(\cos x)\,dx$

34. $\int_0^1 \frac{r^3}{\sqrt{4+r^2}}\,dr$

35. $\int_0^{1/2} \cos^{-1}x\,dx$

36. $\int_0^t e^s \operatorname{sen}(t-s)\,ds$

37–42 Primero haga una sustitución y después utilice integración por partes para evaluar las integrales siguientes.

37. $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

38. $\int \cos(\ln x)\,dx$

39. $\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} \theta^3 \cos(\theta^2)\,d\theta$

40. $\int_0^{\pi} e^{\cos t} \operatorname{sen} 2t\,dt$

41. $\int x \ln(1+x)\,dx$

42. $\int \frac{\operatorname{arcsen}(\ln x)}{x}\,dx$

43–46 Evalúe las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y verifique que su respuesta sea razonable, al trazar la gráfica de la función y de su antiderivada (tome $C = 0$).

43. $\int xe^{-2x}\,dx$

44. $\int x^{3/2} \ln x\,dx$

45. $\int x^3\sqrt{1+x^2}\,dx$

46. $\int x^2 \operatorname{sen} 2x\,dx$

47. (a) Utilice la fórmula de reducción del ejemplo 6 para demostrar que

$$\int \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$$

(b) Utilice el inciso (a) y la fórmula de reducción para evaluar $\int \operatorname{sen}^4 x\,dx$.

48. (a) Demuestre la fórmula de reducción

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1}x \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x\,dx$$

(b) Utilice el inciso (a) para evaluar $\int \cos^2 x\,dx$.
(c) Use los incisos (a) y (b) para evaluar $\int \cos^4 x\,dx$.

49. (a) Utilice la fórmula de reducción del ejemplo 6 para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\,dx = \frac{n-1}{n}\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2}x\,dx$$

donde $n \geqslant 2$ es un entero.
(b) Utilice el inciso (a) para evaluar $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 x\,dx$ y $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^5 x\,dx$.
(c) Utilice el inciso (a) para demostrar que, para potencias impares del seno,

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{2n+1}x\,dx = \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdot \cdots \cdot 2n}{3\cdot 5\cdot 7\cdot \cdots \cdot (2n+1)}$$

50. Demuestre que, para potencias pares del seno,

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{2n}x\,dx = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \cdots \cdot 2n}\,\frac{\pi}{2}$$

51–54 Utilice la integración por partes para demostrar las fórmulas de reducción siguientes.

51. $\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx$

52. $\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1}e^x\,dx$

53. $\int \tan^n x\,dx = \frac{\tan^{n-1}x}{n-1} - \int \tan^{n-2}x\,dx \quad (n \neq 1)$

54. $\int \sec^n x\,dx = \frac{\tan x \sec^{n-2}x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2}x\,dx \quad (n \neq 1)$

55. Utilice el ejercicio 51 para encontrar $\int (\ln x)^3\,dx$.

56. Use el ejercicio 52 para encontrar $\int x^4 e^x\,dx$.

57–58 Encuentre el área de la región acotada por las curvas dadas.

57. $y = x^2 \ln x, \quad y = 4\ln x$

58. $y = x^2e^{-x}, \quad y = xe^{-x}$

59–60 Utilice una gráfica para aproximar la coordenada x de los puntos de intersección de las curvas dadas. Después encuentre (en forma aproximada) el área de la región acotada por las curvas.

59. $y = \operatorname{arcsen}\left(\frac{1}{2}x\right), \quad y = 2 - x^2$

60. $y = x\ln(x+1), \quad y = 3x - x^2$

61–64 Utilice el método de los cascarones cilíndricos para encontrar el volumen generado al rotar la región acotada por las curvas dadas alrededor de los ejes dados.

61. $y = \cos(\pi x/2),\ y = 0,\ 0 \leqslant x \leqslant 1$; alrededor del eje y

62. $y = e^x,\ y = e^{-x},\ x = 1$; alrededor del eje y

63. $y = e^{-x},\ y = 0,\ x = -1,\ x = 0$; alrededor de $x = 1$

64. $y = e^x,\ x = 0,\ y = 3$; alrededor del eje x

65. Calcule el volumen generado al rotar la región acotada por las curvas $y = \ln x$, $y = 0$ y $x = 2$ alrededor de cada eje.
(a) el eje y (b) el eje x

66. Calcule el valor promedio de $f(x) = x\sec^2 x$ sobre el intervalo $[0, \pi/4]$.

67. La función de Fresnel $S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi t^2\right)\,dt$ se discutió en el ejemplo 5.3.3 y se usa en forma extensa en la teoría de la óptica. Encuentre $\int S(x)\,dx$. [Su respuesta involucrará a $S(x)$.]

68. Un cohete acelera al quemar su combustible, de manera que su masa disminuye con el tiempo. Suponga que la masa inicial del cohete al despegar (incluyendo su combustible) es m, el combustible se consume con una rapidez r y los gases de escape son expulsados con velocidad constante v_e (respecto al cohete). Un modelo para la velocidad del cohete en el tiempo t está dado por la ecuación

$$v(t) = -gt - v_e \ln \frac{m - rt}{m}$$

donde g es la aceleración debida a la gravedad y t no es demasiado grande. Si $g = 9.8\ \text{m/s}^2$, $m = 30\,000$ kg, $r = 160$ kg/s y $v_e = 3\,000$ m/s, encuentre la altura del cohete un minuto después del despegue.

69. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta a una velocidad $v(t) = t^2e^{-t}$ metros por segundo después de t segundos. ¿Qué tan lejos llegará después de t segundos?

70. Si $f(0) = g(0) = 0$ y f'' y g'' son continuas, demuestre que

$$\int_0^a f(x)g''(x)\,dx = f(a)g'(a) - f'(a)g(a) + \int_0^a f''(x)g(x)\,dx$$

71. Suponga que $f(1) = 2$, $f(4) = 7$, $f'(1) = 5$, $f'(4) = 3$ y f'' es continua. Encuentre el valor de $\int_1^4 xf''(x)\,dx$.

72. (a) Utilice integración por partes para demostrar que

$$\int f(x)\,dx = xf(x) - \int xf'(x)\,dx$$

(b) Si f y g son funciones inversas y f' es continua, demuestre que

$$\int_a^b f(x)\,dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,dy$$

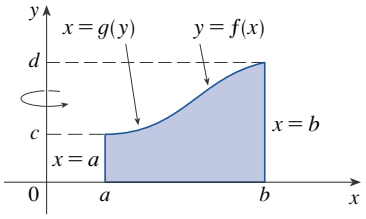
[*Sugerencia*: utilice el inciso (a) y haga la sustitución $y = f(x)$.]

(c) En el caso donde f y g son funciones positivas y $b > a > 0$, trace un diagrama para dar una interpretación geométrica del inciso (b).

(d) Utilice el inciso (b) para evaluar $\int_1^e \ln x\,dx$.

73. Utilizando cascarones cilíndricos, se obtuvo la fórmula 6.3.2, $V = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$, pero ahora puede utilizar integración por partes para demostrarla por medio del método de las rebanadas de la sección 6.2, al menos para el caso en el que f es inyectiva y, por tanto, tiene una función inversa g. Utilice la figura para demostrar que

$$V = \pi b^2 d - \pi a^2 c - \int_c^d \pi[g(y)]^2\,dy$$



Haga la sustitución $y = f(x)$ y después utilice integración por partes sobre la integral resultante para demostrar que

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$

74. Sea $I_n = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\,dx$.

(a) Demuestre que $I_{2n+2} \leqslant I_{2n+1} \leqslant I_{2n}$.

(b) Utilice el ejercicio 50 para demostrar que

$$\frac{I_{2n+2}}{I_{2n}} = \frac{2n+1}{2n+2}$$

(c) Use los incisos (a) y (b) para demostrar que

$$\frac{2n+1}{2n+2} \leqslant \frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} \leqslant 1$$

y deducir que $\lim_{n\to\infty} I_{2n+1}/I_{2n} = 1$.

(d) Utilice el inciso (c) y los ejercicios 49 y 50 para demostrar que

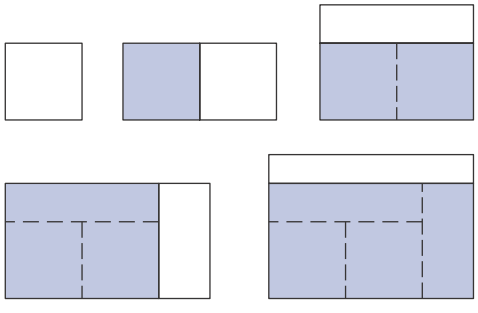
$$\lim_{n\to\infty} \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\cdots\cdot\frac{2n}{2n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

Usualmente, esta fórmula se expresa como el producto infinito:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\cdots$$

y se conoce como el *producto de Wallis*.

(e) Construya rectángulos como los siguientes: empiece con un cuadrado de área 1 y adjunte alternativamente rectángulos de área 1 junto al rectángulo anterior o encima de este (véase la figura). Encuentre el límite de las razones del ancho y la altura de estos rectángulos.



7.2 Integrales trigonométricas

En esta sección utilizará identidades trigonométricas para integrar ciertas combinaciones de funciones trigonométricas. Empiece con las potencias del seno y el coseno.

EJEMPLO 1 Evalúe $\int \cos^3 x\, dx$.

SOLUCIÓN No es útil sustituir simplemente $u = \cos x$, ya que entonces $du = -\operatorname{sen} x\, dx$. Para integrar potencias del coseno, necesita un sen x como factor extra. Del mismo modo, una potencia del seno requiere un cos x como factor adicional. Debido a esto, es posible separar un factor coseno y convertir el factor restante $\cos^2 x$ en una expresión que involucre al seno, utilizando la identidad $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1 - \operatorname{sen}^2 x)\cos x$$

Puede entonces evaluar la integral sustituyendo $u = \operatorname{sen} x$, así $du = \cos x\, dx$ y

$$\int \cos^3 x\, dx = \int \cos^2 x \cdot \cos x\, dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2 x)\cos x\, dx$$

$$= \int (1 - u^2)\, du = u - \tfrac{1}{3}u^3 + C$$

$$= \operatorname{sen} x - \tfrac{1}{3}\operatorname{sen}^3 x + C$$ ■

En general, se intenta escribir una integral que implique potencias de seno y coseno en una forma en la que haya solo un factor seno (y el resto de la expresión en términos del coseno) o solo un factor coseno (y el resto de la expresión en términos del seno). La identidad $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ posibilita esta conversión entre potencias pares del seno y el coseno.

EJEMPLO 2 Encuentre $\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x\, dx$.

SOLUCIÓN Podría convertir $\cos^2 x$ a $1 - \operatorname{sen}^2 x$, pero se tendría una expresión en términos de sen x sin ningún factor extra cos x. En cambio, si separa un solo factor seno y reescribe el factor restante $\operatorname{sen}^4 x$ en términos de cos x:

$$\operatorname{sen}^5 x \cos^2 x = (\operatorname{sen}^2 x)^2 \cos^2 x \operatorname{sen} x = (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x \operatorname{sen} x$$

Sustituyendo $u = \cos x$, se tiene $du = -\operatorname{sen} x\, dx$, por lo que

$$\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x\, dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^2 \cos^2 x \operatorname{sen} x\, dx$$

$$= \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x \operatorname{sen} x\, dx$$

$$= \int (1 - u^2)^2 u^2 (-du) = -\int (u^2 - 2u^4 + u^6)\, du$$

$$= -\left(\frac{u^3}{3} - 2\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right) + C$$

$$= -\tfrac{1}{3}\cos^3 x + \tfrac{2}{5}\cos^5 x - \tfrac{1}{7}\cos^7 x + C$$ ■

En la figura 1 se muestra la gráfica del integrando $\operatorname{sen}^5 x \cos^2 x$ del ejemplo 2 y su integral indefinida (con $C = 0$). ¿Cuál es cuál?

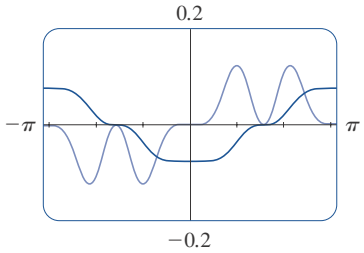


FIGURA 1

En los ejemplos anteriores, una potencia impar del seno o el coseno permite separar un factor y el resto convertirlo en una potencia par. Si el integrando contiene potencias pares del seno y el coseno, esta estrategia falla. En este caso, puede aprovechar las identidades siguientes del ángulo medio (véanse las ecuaciones 17b y 17a en el apéndice D):

$$\operatorname{sen}^2 x = \tfrac{1}{2}(1 - \cos 2x) \qquad \text{y} \qquad \cos^2 x = \tfrac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

EJEMPLO 3 Evalúe $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\, dx$.

El ejemplo 3 muestra que el área de la región en la figura 2 es $\pi/2$.

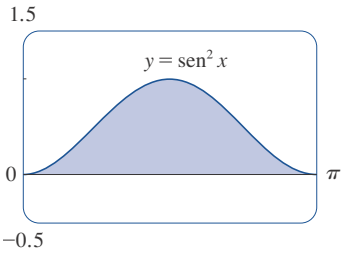


FIGURA 2

SOLUCIÓN Si escribe $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$, no se facilita la evaluación de la integral. Sin embargo, utilizando la fórmula del ángulo medio para $\operatorname{sen}^2 x$, tiene

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\, dx &= \tfrac{1}{2}\int_0^{\pi} (1 - \cos 2x)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{2}\left(x - \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2x\right)\right]_0^{\pi} \\ &= \tfrac{1}{2}\left(\pi - \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2\pi\right) - \tfrac{1}{2}\left(0 - \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 0\right) = \tfrac{1}{2}\pi\end{aligned}$$

Observe que hizo mentalmente la sustitución $u = 2x$ cuando integró $\cos 2x$. En el ejercicio 7.1.47, se presentó otro método para evaluar esta integral. ■

EJEMPLO 4 Encuentre $\int \operatorname{sen}^4 x\, dx$.

SOLUCIÓN Esta integral podría evaluarse utilizando la fórmula de reducción para $\int \operatorname{sen}^n x\, dx$ (ecuación 7.1.7) junto con el ejemplo 3 (como en el ejercicio 7.1.47), pero un método mejor es expresar $\operatorname{sen}^4 x = (\operatorname{sen}^2 x)^2$ y utilizar la fórmula del ángulo medio:

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}^4 x\, dx &= \int (\operatorname{sen}^2 x)^2\, dx \\ &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 dx \\ &= \tfrac{1}{4}\int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)\, dx\end{aligned}$$

Ya que vuelve a aparecer $\cos^2 2x$, use otra vez la fórmula del ángulo medio

$$\cos^2 2x = \tfrac{1}{2}(1 + \cos 4x)$$

Lo cual da

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}^4 x\, dx &= \tfrac{1}{4}\int \left[1 - 2\cos 2x + \tfrac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right] dx \\ &= \tfrac{1}{4}\int \left(\tfrac{3}{2} - 2\cos 2x + \tfrac{1}{2}\cos 4x\right) dx \\ &= \tfrac{1}{4}\left(\tfrac{3}{2}x - \operatorname{sen} 2x + \tfrac{1}{8}\operatorname{sen} 4x\right) + C\end{aligned}$$

■

Para resumir, se proporciona una guía para evaluar integrales de la forma $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$, donde $m \geqslant 0$ y $n \geqslant 0$ son números enteros.

Estrategia para la evaluación de $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$

(a) Si la potencia del coseno es impar ($n = 2k + 1$), extraiga un factor coseno y utilice $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ para expresar los factores restantes en términos del seno:

$$\int \operatorname{sen}^m x \cos^{2k+1} x\, dx = \int \operatorname{sen}^m x\, (\cos^2 x)^k \cos x\, dx$$

$$= \int \operatorname{sen}^m x\, (1 - \operatorname{sen}^2 x)^k \cos x\, dx$$

Después sustituya $u = \operatorname{sen} x$.

(b) Si la potencia del seno es impar ($m = 2k + 1$), extraiga un factor seno y use $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$ para expresar los factores restantes en términos del coseno:

$$\int \operatorname{sen}^{2k+1} x \cos^n x\, dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^k \cos^n x \operatorname{sen} x\, dx$$

$$= \int (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x \operatorname{sen} x\, dx$$

Luego sustituya $u = \cos x$. [Observe que si la potencia de ambos, seno y coseno, es impar, puede utilizarse (a) o (b).]

(c) Si las potencias de ambos, seno y coseno, son pares, utilice las identidades del ángulo medio

$$\operatorname{sen}^2 x = \tfrac{1}{2}(1 - \cos 2x) \qquad \cos^2 x = \tfrac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Algunas veces es conveniente utilizar la identidad

$$\operatorname{sen} x \cos x = \tfrac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$$

Puede utilizar una estrategia similar para evaluar integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$. Dado que $(d/dx) \tan x = \sec^2 x$, es posible separar un factor $\sec^2 x$ y convertir la potencia restante (par) de la secante en una expresión que involucra la tangente, utilizando la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. O, puesto que $(d/dx) \sec x = \sec x \tan x$, puede separar un factor $\sec x \tan x$ y convertir la potencia restante (par) de tangente a secante.

EJEMPLO 5 Evalúe $\int \tan^6 x \sec^4 x\, dx$.

SOLUCIÓN Si separa un factor $\sec^2 x$, puede expresar el factor restante $\sec^2 x$ en términos de la tangente utilizando la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. Entonces, es posible evaluar la integral sustituyendo $u = \tan x$ y $du = \sec^2 x\, dx$:

$$\int \tan^6 x \sec^4 x\, dx = \int \tan^6 x \sec^2 x \sec^2 x\, dx$$

$$= \int \tan^6 x\, (1 + \tan^2 x) \sec^2 x\, dx$$

$$= \int u^6 (1 + u^2)\, du = \int (u^6 + u^8)\, du$$

$$= \frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{9} + C$$

$$= \tfrac{1}{7} \tan^7 x + \tfrac{1}{9} \tan^9 x + C$$

■

EJEMPLO 6 Encuentre $\int \tan^5\theta \sec^7\theta \, d\theta$.

SOLUCIÓN Si separa un factor $\sec^2\theta$, como en el ejemplo anterior, queda un factor $\sec^5\theta$ que no se convierte con facilidad a tangente. Sin embargo, si separa un factor $\sec\theta \tan\theta$, puede convertir la potencia restante de la tangente en una expresión que involucre solo la secante, por medio de la identidad $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$. Por lo que la integral se puede evaluar sustituyendo $u = \sec\theta$, por tanto $du = \sec\theta \tan\theta \, d\theta$:

$$\begin{aligned}
\int \tan^5\theta \ \sec^7\theta \, d\theta &= \int \tan^4\theta \ \sec^6\theta \ \sec\theta \ \tan\theta \, d\theta \\
&= \int (\sec^2\theta - 1)^2 \sec^6\theta \ \sec\theta \ \tan\theta \, d\theta \\
&= \int (u^2 - 1)^2 u^6 \, du \\
&= \int (u^{10} - 2u^8 + u^6) \, du \\
&= \frac{u^{11}}{11} - 2\frac{u^9}{9} + \frac{u^7}{7} + C \\
&= \tfrac{1}{11}\sec^{11}\theta - \tfrac{2}{9}\sec^9\theta + \tfrac{1}{7}\sec^7\theta + C
\end{aligned}$$

■

Los ejemplos anteriores muestran estrategias para evaluar integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ para los dos casos que aquí se resumen.

Estrategia para la evaluación de $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

(a) Si la potencia de la secante es par ($n = 2k$, $k \geqslant 2$), extraiga un factor $\sec^2 x$ y utilice $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ para expresar los factores restantes en términos de $\tan x$:

$$\begin{aligned}
\int \tan^m x \ \sec^{2k} x \, dx &= \int \tan^m x \, (\sec^2 x)^{k-1} \sec^2 x \, dx \\
&= \int \tan^m x \, (1 + \tan^2 x)^{k-1} \sec^2 x \, dx
\end{aligned}$$

Después sustituya $u = \tan x$.

(b) Si la potencia de la tangente es impar ($m = 2k + 1$), sustituya un factor $\sec x \tan x$ y utilice $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ para expresar los factores restantes en términos de $\sec x$:

$$\begin{aligned}
\int \tan^{2k+1} x \ \sec^n x \, dx &= \int (\tan^2 x)^k \ \sec^{n-1} x \ \sec x \ \tan x \, dx \\
&= \int (\sec^2 x - 1)^k \ \sec^{n-1} x \ \sec x \ \tan x \, dx
\end{aligned}$$

Luego se sustituye $u = \sec x$.

Para otros casos, no hay guías claras. Puede necesitar identidades, integración por partes y, ocasionalmente, un poco de ingenio. Algunas veces será necesario integrar $\tan x$ utilizando la fórmula establecida en (5.5.5):

$$\int \tan x \, dx = \ln|\sec x| + C$$

También necesita la integral indefinida de la secante:

La fórmula 1 fue descubierta por James Gregory en 1668 (véase su biografía en la página 198). Gregory utilizó esta fórmula para resolver un problema en la elaboración de tablas náuticas.

1
$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

Podría verificar la fórmula 1 derivando el lado derecho, o como sigue. Primero multiplique el numerador y el denominador por $\sec x + \tan x$:

$$\int \sec x\,dx = \int \sec x \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\,dx$$
$$= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,dx$$

Si sustituye $u = \sec x + \tan x$, entonces $du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)dx$, por lo que la integral resulta $\int (1/u)\,du = \ln|u| + C$. Así, tiene

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

EJEMPLO 7 Determine $\int \tan^3 x\,dx$.

SOLUCIÓN Aquí solo aparece tan x, así que utilice $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ para reescribir un factor $\tan^2 x$ en términos de $\sec^2 x$.

$$\int \tan^3 x\,dx = \int \tan x \tan^2 x\,dx = \int \tan x\,(\sec^2 x - 1)\,dx$$
$$= \int \tan x \sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx$$
$$= \frac{\tan^2 x}{2} - \ln|\sec x| + C$$

En la primera integral sustituya mentalmente $u = \tan x$ por lo que $du = \sec^2 x\,dx$. ■

Si aparece una potencia par de la tangente con una potencia impar de la secante, es útil expresar el integrando completamente en términos de la sec x. Las potencias de la sec x pueden requerir integración por partes, como se ve en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 8 Encuentre $\int \sec^3 x\,dx$.

SOLUCIÓN Aquí puede integrar por partes con

$$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\,dx$$
$$du = \sec x \tan x\,dx \qquad v = \tan x$$

Entonces
$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$$
$$= \sec x \tan x - \int \sec x\,(\sec^2 x - 1)\,dx$$
$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$$

Utilizando la fórmula 1 y resolviendo para la integral requerida, obtiene

$$\int \sec^3 x\,dx = \tfrac{1}{2}\big(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|\big) + C$$ ■

Integrales como la del ejemplo anterior podrían parecer muy complejas, pero ocurren con frecuencia en aplicaciones de la integración, como se verá en el capítulo 8. Integrales de la forma $\int \cot^m x \csc^n x\,dx$ se pueden determinar mediante métodos similares utilizando la identidad $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$.

Por último, es posible hacer uso de otro conjunto de identidades trigonométricas:

Estas identidades producto se discuten en el apéndice D.

2 Para evaluar las integrales (a) $\int \operatorname{sen} mx \cos nx\,dx$, (b) $\int \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx\,dx$ o (c) $\int \cos mx \cos nx\,dx$, utilice la identidad correspondiente:

$$\text{(a) } \operatorname{sen} A \cos B = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$

$$\text{(b) } \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$\text{(c) } \cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

EJEMPLO 9 Evalúe $\int \operatorname{sen} 4x \cos 5x\,dx$.

SOLUCIÓN Esta integral podría evaluarse utilizando integración por partes, pero es más fácil utilizar la identidad en la ecuación 2(a) como sigue:

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen} 4x \cos 5x\,dx &= \int \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(-x) + \operatorname{sen} 9x]\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\int (-\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 9x)\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\big(\cos x - \tfrac{1}{9}\cos 9x\big) + C\end{aligned}$$ ■

7.2 EJERCICIOS

1–49 Evalúe la integral.

1. $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x\,dx$

2. $\int \operatorname{sen}^6 x \cos^3 x\,dx$

3. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^7\theta \cos^5\theta\,d\theta$

4. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^5 x\,dx$

5. $\int \operatorname{sen}^5(2t) \cos^2(2t)\,dt$

6. $\int t \cos^5(t^2)\,dt$

7. $\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\,d\theta$

8. $\int \dfrac{\operatorname{sen}^3(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx$

9. $\int_0^{\pi} \cos^4(2t)\,dt$

10. $\int x \operatorname{sen}^3 x\,dx$

11. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x\,dx$

12. $\int_0^{\pi/2} (2 - \operatorname{sen}\theta)^2\,d\theta$

13. $\int \sqrt{\cos\theta}\,\operatorname{sen}^3\theta\,d\theta$

14. $\int \dfrac{\operatorname{sen}^2(1/t)}{t^2}\,dt$

15. $\int \cot x \cos^2 x\,dx$

16. $\int \tan^2 x \cos^3 x\,dx$

17. $\int \operatorname{sen}^2 x \operatorname{sen} 2x\,dx$

18. $\int \operatorname{sen} x \cos\left(\tfrac{1}{2}x\right)dx$

19. $\int t \operatorname{sen}^2 t\,dt$

20. $\int \cos\theta \cos^5(\operatorname{sen}\theta)\,d\theta$

21. $\int \tan x \sec^3 x\,dx$

22. $\int \tan^2\theta \sec^4\theta\,d\theta$

23. $\int \tan^2 x\,dx$

24. $\int (\tan^2 x + \tan^4 x)\,dx$

25. $\int \tan^4 x \sec^6 x\,dx$

26. $\int_0^{\pi/4} \sec^6\theta \tan^6\theta\,d\theta$

27. $\int \tan^3 x \sec x\,dx$

28. $\int \tan^5 x \sec^3 x\,dx$

29. $\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$

30. $\int_0^{\pi/4} \tan^4 t\,dt$

31. $\int \tan^5 x\, dx$

32. $\int \tan^2 x \sec x\, dx$

33. $\int x \sec x \tan x\, dx$

34. $\int \dfrac{\operatorname{sen}\phi}{\cos^3\phi}\, d\phi$

35. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cot^2 x\, dx$

36. $\int \csc^4 x \cot^6 x\, dx$

37. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot^5\phi \csc^3\phi\, d\phi$

38. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc^4\theta \cot^4\theta\, d\theta$

39. $\int \csc x\, dx$

40. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \csc^3 x\, dx$

41. $\int \operatorname{sen} 8x \cos 5x\, dx$

42. $\int \operatorname{sen} 2\theta \operatorname{sen} 6\theta\, d\theta$

43. $\int_0^{\pi/2} \cos 5t \cos 10t\, dt$

44. $\int \operatorname{sen} x \sec^5 x\, dx$

45. $\int_0^{\pi/6} \sqrt{1 + \cos 2x}\, dx$

46. $\int \dfrac{\cos x + \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 2x}\, dx$

47. $\int \dfrac{1 - \tan^2 x}{\sec^2 x}\, dx$

48. $\int \dfrac{dx}{\cos x - 1}$

49. $\int x \tan^2 x\, dx$

---

50. Si $\int_0^{\pi/4} \tan^6 x \sec x\, dx = I$, exprese el valor de $\int_0^{\pi/4} \tan^8 x \sec x\, dx$ en términos de I.

51–54 Evalúe las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y verifique que su respuesta es razonable, al trazar la gráfica del integrando y su antiderivada (tome $C = 0$).

51. $\int x \operatorname{sen}^2(x^2)\, dx$

52. $\int \operatorname{sen}^5 x \cos^3 x\, dx$

53. $\int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 6x\, dx$

54. $\int \sec^4\left(\tfrac{1}{2}x\right) dx$

---

55. Encuentre el valor promedio de la función $f(x) = \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x$ sobre el intervalo $[-\pi, \pi]$.

56. Evalúe $\int \operatorname{sen} x \cos x\, dx$ por cuatro métodos:
(a) al sustituir $u = \cos x$
(b) al sustituir $u = \operatorname{sen} x$
(c) con la identidad $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$
(d) al integrar por partes
Explique las diferencias aparentes en las respuestas.

57–58 Encuentre el área de la región acotada por las curvas dadas.

57. $y = \operatorname{sen}^2 x, \quad y = \operatorname{sen}^3 x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

58. $y = \tan x, \quad y = \tan^2 x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

59–60 Utilice la gráfica del integrando para intuir el valor de la integral. Después use el método de esta sección para probar que su intuición sea correcta.

59. $\int_0^{2\pi} \cos^3 x\, dx$

60. $\int_0^2 \operatorname{sen} 2\pi x \cos 5\pi x\, dx$

61–64 Encuentre el volumen obtenido al rotar la región acotada por las curvas dadas alrededor del eje especificado.

61. $y = \operatorname{sen} x, \ y = 0, \ \pi/2 \leq x \leq \pi$; alrededor del eje x

62. $y = \operatorname{sen}^2 x, \ y = 0, \ 0 \leq x \leq \pi$; alrededor del eje x

63. $y = \operatorname{sen} x, \ y = \cos x, \ 0 \leq x \leq \pi/4$; alrededor de $y = 1$

64. $y = \sec x, \ y = \cos x, \ 0 \leq x \leq \pi/3$; alrededor de $y = -1$

---

65. Una partícula se mueve sobre una línea recta de acuerdo con la función velocidad $v(t) = \operatorname{sen} \omega t \cos^2 \omega t$. Encuentre su posición $s = f(t)$ si $f(0) = 0$.

66. La electricidad doméstica se suministra en la forma de corriente alterna que varía de 155 V a -155 V con una frecuencia de 60 ciclos por segundo (Hz). El voltaje está dado por la ecuación

$$E(t) = 155 \operatorname{sen}(120\pi t)$$

donde t es el tiempo en segundos. Los voltímetros leen el voltaje RMS, por sus siglas en inglés (raíz media cuadrática), que es la raíz cuadrada del valor promedio de $[E(t)]^2$ sobre un ciclo.
(a) Calcule el voltaje RMS de la corriente doméstica.
(b) Muchas estufas eléctricas requieren un voltaje RMS de 220 V. Encuentre la amplitud A correspondiente necesaria para el voltaje $E(t) = A \operatorname{sen}(120\pi t)$.

67–69 Demuestre las fórmulas siguientes, donde m y n son enteros positivos.

67. $\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \cos nx\, dx = 0$

68. $\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx\, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$

69. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$

---

70. Una *serie finita de Fourier* está dada por la suma

$$f(x) = \sum_{n=1}^{N} a_n \operatorname{sen} nx$$
$$= a_1 \operatorname{sen} x + a_2 \operatorname{sen} 2x + \cdots + a_N \operatorname{sen} Nx$$

Demuestre que el m-ésimo coeficiente a_m está dado por la fórmula

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} mx\, dx$$

7.3 Sustitución trigonométrica

En la determinación del área de un círculo o una elipse, surge una integral de la forma $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, donde $a > 0$. Si fuese $\int x\sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, la sustitución $u = a^2 - x^2$ sería eficaz; pero, tal como está, $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$ es más difícil. Si cambia la variable de x a θ por la sustitución $x = a \operatorname{sen} \theta$, entonces la identidad $1 - \operatorname{sen}^2\theta = \cos^2\theta$ permite eliminar el signo de la raíz porque

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2\theta} = \sqrt{a^2(1 - \operatorname{sen}^2\theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2\theta} = a\,|\cos\theta\,|$$

Observe la diferencia entre la sustitución $u = a^2 - x^2$ (en la que la nueva variable es una función de la variable anterior) y la sustitución $x = a \operatorname{sen} \theta$ (la variable anterior es una función de la nueva).

En general, es posible hacer una sustitución de la forma $x = g(t)$ al usar a la inversa la regla de sustitución. A fin de simplificar los cálculos, suponga que g tiene una función inversa; es decir, g es inyectiva. En este caso, si se reemplazan u por x y x por t en la regla de sustitución (ecuación 5.5.4), se obtiene

$$\int f(x)\, dx = \int f(g(t))g'(t)\, dt$$

Este tipo de sustitución se llama *sustitución inversa*.

Se puede hacer la sustitución inversa $x = a \operatorname{sen} \theta$ siempre que defina una función inyectiva. Esto puede llevarse a cabo restringiendo θ al intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$.

En la tabla siguiente se listan las sustituciones trigonométricas que son eficaces para las expresiones con radicales debido a las identidades trigonométricas especificadas. En cada caso, la restricción sobre θ se impone para asegurar que la función que define la sustitución es inyectiva. (Estos son los mismos intervalos empleados en la sección 1.5 al definir las funciones inversas.)

Tabla de sustituciones trigonométricas

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta, \quad -\dfrac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}$	$1 - \operatorname{sen}^2\theta = \cos^2\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta, \quad -\dfrac{\pi}{2} < \theta < \dfrac{\pi}{2}$	$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta, \quad 0 \leqslant \theta < \dfrac{\pi}{2}$ o $\pi \leqslant \theta < \dfrac{3\pi}{2}$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$

EJEMPLO 1 Evalúe $\displaystyle\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}\, dx$.

SOLUCIÓN Sea $x = 3 \operatorname{sen} \theta$, donde $-\pi/2 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$. Entonces $dx = 3 \cos \theta\, d\theta$ y

$$\sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9 \operatorname{sen}^2\theta} = \sqrt{9 \cos^2\theta} = 3\,|\cos\theta\,| = 3 \cos\theta$$

(Observe que $\cos\theta \geqslant 0$ porque $-\pi/2 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$.) Así, la regla de la sustitución inversa da

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx &= \int \frac{3\cos\theta}{9\,\mathrm{sen}^2\theta}\,3\cos\theta\,d\theta \\ &= \int \frac{\cos^2\theta}{\mathrm{sen}^2\theta}\,d\theta = \int \cot^2\theta\,d\theta \\ &= \int (\csc^2\theta - 1)\,d\theta \\ &= -\cot\theta - \theta + C\end{aligned}$$

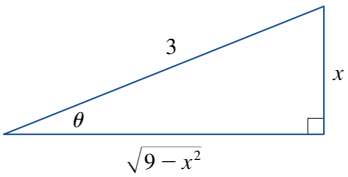


FIGURA 1
$\mathrm{sen}\,\theta = \dfrac{x}{3}$

Puesto que esta es una integral indefinida, debe regresar a la variable original x. Esto puede hacerse ya sea por medio de identidades trigonométricas para expresar $\cot\theta$ en términos de $\mathrm{sen}\,\theta = x/3$ o dibujando un diagrama como el de la figura 1, donde θ se interpreta como un ángulo de un triángulo rectángulo. Ya que $\mathrm{sen}\,\theta = x/3$, denote x al lado opuesto y asigne el valor 3 a la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras da la longitud del lado adyacente $\sqrt{9-x^2}$, así que puede simplificar leyendo simplemente el valor de $\cot\theta$ en la figura como:

$$\cot\theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

(Aunque $\theta > 0$ en el diagrama, esta expresión para $\cot\theta$ es válida aun cuando $\theta < 0$.) Dado que $\mathrm{sen}\,\theta = x/3$, tiene $\theta = \mathrm{sen}^{-1}(x/3)$, así que

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx = -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \mathrm{sen}^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

■

EJEMPLO 2 Encuentre el área encerrada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

SOLUCIÓN Resolviendo la ecuación para y, obtiene

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2} \qquad \text{o} \qquad y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

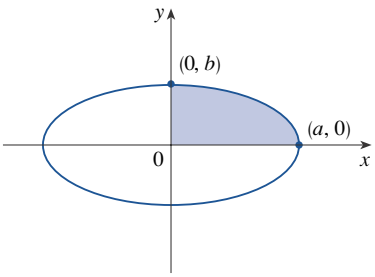


FIGURA 2
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

Ya que la elipse es simétrica con respecto a ambos ejes, el área total A es cuatro veces el área en el primer cuadrante (véase la figura 2). La parte de la elipse en el primer cuadrante está dada por la función

$$y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \qquad 0 \leqslant x \leqslant a$$

y por tanto $$\tfrac{1}{4}A = \int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}\,dx$$

Para evaluar esta integral sustituya $x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$. Entonces $dx = a\cos\theta\,d\theta$.

Para cambiar los límites de integración observe que, cuando $x = 0$, sen $\theta = 0$, por lo que $\theta = 0$; cuando $x = a$, sen $\theta = 1$, por lo que $\theta = \pi/2$. También,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2\theta} = \sqrt{a^2 \cos^2\theta} = a\,|\cos\theta| = a\cos\theta$$

ya que $0 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$. Por tanto

$$\begin{aligned} A &= 4\,\frac{b}{a}\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = 4\,\frac{b}{a}\int_0^{\pi/2} a\cos\theta \cdot a\cos\theta\,d\theta \\ &= 4ab\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\,d\theta = 4ab\int_0^{\pi/2} \tfrac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)\,d\theta \\ &= 2ab\Big[\theta + \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2\theta\Big]_0^{\pi/2} = 2ab\left(\frac{\pi}{2} + 0 - 0\right) = \pi ab \end{aligned}$$

Se ha demostrado que el área de una elipse con semiejes a y b es πab. En particular, tomando $a = b = r$, se demuestra la famosa fórmula del área de un círculo de radio r, πr^2. ■

NOTA Dado que la del ejemplo 2 es una integral definida, se cambiaron los límites de integración y no se tuvo que regresar a la variable x.

EJEMPLO 3 Encuentre $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2 + 4}}\,dx$.

SOLUCIÓN Sea $x = 2\tan\theta$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Entonces $dx = 2\sec^2\theta\,d\theta$ y

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{4(\tan^2\theta + 1)} = \sqrt{4\sec^2\theta} = 2\,|\sec\theta| = 2\sec\theta$$

Por lo que se tiene

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 + 4}} = \int \frac{2\sec^2\theta\,d\theta}{4\tan^2\theta \cdot 2\sec\theta} = \frac{1}{4}\int \frac{\sec\theta}{\tan^2\theta}\,d\theta$$

Para evaluar esta integral trigonométrica, ponga todo en términos de sen θ y cos θ:

$$\frac{\sec\theta}{\tan^2\theta} = \frac{1}{\cos\theta} \cdot \frac{\cos^2\theta}{\operatorname{sen}^2\theta} = \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}$$

Por tanto, haciendo la sustitución $u = \operatorname{sen}\theta$, se tiene

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 + 4}} &= \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \frac{du}{u^2} \\ &= \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{u}\right) + C = -\frac{1}{4\operatorname{sen}\theta} + C \\ &= -\frac{\csc\theta}{4} + C \end{aligned}$$

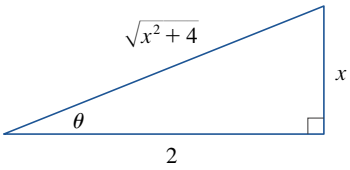


FIGURA 3
$\tan\theta = \dfrac{x}{2}$

Utilice la figura 3 para determinar que $\csc\theta = \sqrt{x^2 + 4}/x$ y, por tanto,

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 + 4}} = -\frac{\sqrt{x^2 + 4}}{4x} + C$$ ■

EJEMPLO 4 Determine $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$.

SOLUCIÓN Aquí podría utilizarse la sustitución trigonométrica $x = 2\tan\theta$ (como en el ejemplo 3). Pero es más simple la sustitución directa $u = x^2 + 4$, porque $du = 2x\,dx$ y

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u}} = \sqrt{u} + C = \sqrt{x^2+4} + C$$ ■

NOTA En el ejemplo 4 se ilustra el hecho de que, aun cuando sean posibles las sustituciones trigonométricas, no necesariamente dan la solución más fácil. Por eso, hay que buscar la opción de solución más sencilla.

EJEMPLO 5 Evalúe $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$, donde $a > 0$.

SOLUCIÓN 1 Sea $x = a\sec\theta$, donde $0 < \theta < \pi/2$ o bien $\pi < \theta < 3\pi/2$. Entonces $dx = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$ y

$$\sqrt{x^2-a^2} = \sqrt{a^2(\sec^2\theta - 1)} = \sqrt{a^2\tan^2\theta} = a\,|\tan\theta| = a\tan\theta$$

Por tanto

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \int \frac{a\sec\theta\tan\theta}{a\tan\theta}\,d\theta = \int \sec\theta\,d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C$$

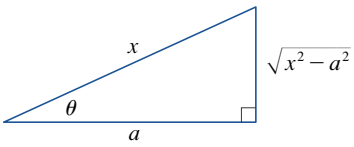


FIGURA 4

$\sec\theta = \frac{x}{a}$

El triángulo de la figura 4 da $\tan\theta = \sqrt{x^2-a^2}/a$, así que se tiene

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right| + C$$
$$= \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| - \ln a + C$$

Escribiendo $C_1 = C - \ln a$, se tiene

1 $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C_1$$

SOLUCIÓN 2 Para $x > 0$, también puede utilizarse la sustitución hiperbólica $x = a\cosh t$. Con la identidad $\cosh^2 y - \operatorname{senh}^2 y = 1$, se tiene

$$\sqrt{x^2-a^2} = \sqrt{a^2(\cosh^2 t - 1)} = \sqrt{a^2\operatorname{senh}^2 t} = a\operatorname{senh} t$$

Dado que $dx = a\operatorname{senh} t\,dt$, se obtiene

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \int \frac{a\operatorname{senh} t\,dt}{a\operatorname{senh} t} = \int dt = t + C$$

Puesto que $\cosh t = x/a$, se tiene $t = \cosh^{-1}(x/a)$ y

2 $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Aunque las fórmulas 1 y 2 parecen muy diferentes, en realidad son equivalentes por la fórmula 3.11.4. ■

NOTA Como se ve en el ejemplo 5, las sustituciones hiperbólicas pueden utilizarse en vez de las sustituciones trigonométricas y, algunas veces, conducen a respuestas más simples; pero por lo general, se utilizan identidades trigonométricas porque son más conocidas que las hiperbólicas.

Como se muestra en el ejemplo 6, a veces es buena idea utilizar la sustitución trigonométrica cuando se presenta $(x^2 + a^2)^{n/2}$ en una integral, donde n es cualquier entero. Lo mismo es verdadero cuando se presenta $(a^2 - x^2)^{n/2}$ o $(x^2 - a^2)^{n/2}$.

EJEMPLO 6 Encuentre $\int_0^{3\sqrt{3}/2} \frac{x^3}{(4x^2 + 9)^{3/2}}\,dx$.

SOLUCIÓN Primero observe que $(4x^2 + 9)^{3/2} = (\sqrt{4x^2 + 9})^3$, así que lo adecuado es la sustitución trigonométrica. Aunque $\sqrt{4x^2 + 9}$ no es realmente una de las expresiones de la tabla de sustituciones trigonométricas, se convierte en una de ellas si hace la sustitución preliminar $u = 2x$. Cuando combina esto con la sustitución de la tangente, se tiene $x = \frac{3}{2}\tan\theta$, lo cual da $dx = \frac{3}{2}\sec^2\theta\,d\theta$ y

$$\sqrt{4x^2 + 9} = \sqrt{9\tan^2\theta + 9} = 3\sec\theta$$

Cuando $x = 0$, $\tan\theta = 0$, por lo que $\theta = 0$; cuando $x = 3\sqrt{3}/2$, $\tan\theta = \sqrt{3}$, por lo que $\theta = \pi/3$.

$$\begin{aligned}\int_0^{3\sqrt{3}/2} \frac{x^3}{(4x^2 + 9)^{3/2}}\,dx &= \int_0^{\pi/3} \frac{\frac{27}{8}\tan^3\theta}{27\sec^3\theta}\,\frac{3}{2}\sec^2\theta\,d\theta \\ &= \frac{3}{16}\int_0^{\pi/3} \frac{\tan^3\theta}{\sec\theta}\,d\theta = \frac{3}{16}\int_0^{\pi/3} \frac{\operatorname{sen}^3\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta \\ &= \frac{3}{16}\int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos^2\theta}{\cos^2\theta}\operatorname{sen}\theta\,d\theta\end{aligned}$$

Ahora sustituya $u = \cos\theta$, de modo que $du = -\operatorname{sen}\theta\,d\theta$. Cuando $\theta = 0$, $u = 1$; cuando $\theta = \pi/3$, $u = \frac{1}{2}$; por tanto,

$$\begin{aligned}\int_0^{3\sqrt{3}/2} \frac{x^3}{(4x^2 + 9)^{3/2}}\,dx &= -\frac{3}{16}\int_1^{1/2} \frac{1 - u^2}{u^2}\,du \\ &= \frac{3}{16}\int_1^{1/2} (1 - u^{-2})\,du = \frac{3}{16}\left[u + \frac{1}{u}\right]_1^{1/2} \\ &= \frac{3}{16}\left[\left(\tfrac{1}{2} + 2\right) - (1 + 1)\right] = \frac{3}{32}\end{aligned}$$

■

EJEMPLO 7 Evalúe $\int \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}}\,dx$.

SOLUCIÓN Se puede transformar el integrando en una función para la cual es apropiada la sustitución trigonométrica, completando el cuadrado bajo el signo de raíz:

$$\begin{aligned}3 - 2x - x^2 &= 3 - (x^2 + 2x) = 3 + 1 - (x^2 + 2x + 1) \\ &= 4 - (x + 1)^2\end{aligned}$$

Esto sugiere que haga la sustitución $u = x + 1$. Entonces $du = dx$ y $x = u - 1$, por lo que

$$\int \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}}\,dx = \int \frac{u - 1}{\sqrt{4 - u^2}}\,du$$

La figura 5 muestra la gráfica del integrando en el ejemplo 7 y su integral indefinida (con $C = 0$). ¿Cuál es cuál?

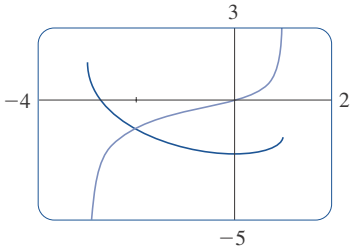


FIGURA 5

Ahora sustituya $u = 2 \operatorname{sen} \theta$ y se obtiene $du = 2 \cos \theta \, d\theta$ y $\sqrt{4 - u^2} = 2 \cos \theta$; por lo que

$$\begin{aligned}
\int \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}}\, dx &= \int \frac{2 \operatorname{sen} \theta - 1}{2 \cos \theta}\, 2 \cos \theta \, d\theta \\
&= \int (2 \operatorname{sen} \theta - 1)\, d\theta \\
&= -2 \cos \theta - \theta + C \\
&= -\sqrt{4 - u^2} - \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) + C \\
&= -\sqrt{3 - 2x - x^2} - \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{x + 1}{2}\right) + C
\end{aligned}$$

■

7.3 EJERCICIOS

1–3 Evalúe las integrales siguientes utilizando la sustitución trigonométrica indicada. Dibuje y etiquete el triángulo rectángulo asociado.

1. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2 - 9}}\, dx; \qquad x = 3 \sec \theta$

2. $\displaystyle\int x^3\sqrt{9 - x^2}\, dx; \qquad x = 3 \operatorname{sen} \theta$

3. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 9}}\, dx; \qquad x = 3 \tan \theta$

4–30 Evalúe la integral.

4. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}\, dx$

5. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^4}\, dx$

6. $\displaystyle\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{36 - x^2}}\, dx$

7. $\displaystyle\int_0^a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}, \quad a > 0$

8. $\displaystyle\int \frac{dt}{t^2\sqrt{t^2 - 16}}$

9. $\displaystyle\int_2^3 \frac{dx}{(x^2 - 1)^{3/2}}$

10. $\displaystyle\int_0^{2/3} \sqrt{4 - 9x^2}\, dx$

11. $\displaystyle\int_0^{1/2} x\sqrt{1 - 4x^2}\, dx$

12. $\displaystyle\int_0^2 \frac{dt}{\sqrt{4 + t^2}}$

13. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^3}\, dx$

14. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$

15. $\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2 - x^2}\, dx$

16. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}/3}^{2/3} \frac{dx}{x^5\sqrt{9x^2 - 1}}$

17. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 7}}\, dx$

18. $\displaystyle\int \frac{dx}{[(ax)^2 - b^2]^{3/2}}$

19. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x}\, dx$

20. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\, dx$

21. $\displaystyle\int_0^{0.6} \frac{x^2}{\sqrt{9 - 25x^2}}\, dx$

22. $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{x^2 + 1}\, dx$

23. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}$

24. $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{x - x^2}\, dx$

25. $\displaystyle\int x^2\sqrt{3 + 2x - x^2}\, dx$

26. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(3 + 4x - 4x^2)^{3/2}}\, dx$

27. $\displaystyle\int \sqrt{5 + 4x - x^2}\, dx$

28. $\displaystyle\int \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 2x + 2)^2}\, dx$

29. $\displaystyle\int x\sqrt{1 - x^4}\, dx$

30. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \operatorname{sen}^2 t}}\, dt$

31. (a) Utilice una sustitución trigonométrica para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) + C$$

(b) Utilice la sustitución hiperbólica $x = a \operatorname{senh} t$ para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \operatorname{senh}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Estas fórmulas están conectadas con la fórmula 3.11.3.

32. Evalúe

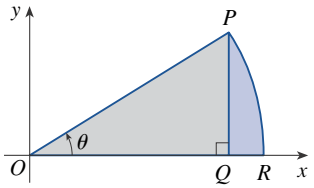
$$\int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}}\, dx$$

(a) por sustitución trigonométrica.
(b) por la sustitución hiperbólica $x = a \operatorname{senh} t$.

33. Encuentre el valor promedio de $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}/x$, $1 \leq x \leq 7$.

34. Determine el área de la región acotada por la hipérbola $9x^2 - 4y^2 = 36$ y la recta $x = 3$.

35. Demuestre la fórmula $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ para el área de un sector de un círculo de radio r y ángulo central θ. [*Sugerencia*: suponga que $0 < \theta < \pi/2$ y coloque el centro del círculo en el origen de manera que se ocupe la ecuación $x^2 + y^2 = r^2$. Entonces A es la suma del área del triángulo POQ y el área de la región PQR en la figura.]



36. Evalúe la integral

$$\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2 - 2}}$$

Trace la gráfica del integrando y su integral indefinida en la misma pantalla y verifique que su respuesta sea razonable.

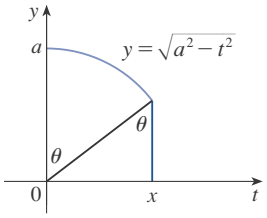
37. Encuentre el volumen del sólido obtenido al rotar alrededor del eje x la región acotada por las curvas $y = 9/(x^2 + 9)$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 3$.

38. Determine el volumen del sólido obtenido al rotar alrededor de la recta $x = 1$, la región bajo la curva $y = x\sqrt{1 - x^2}$, $0 \leq x \leq 1$.

39. (a) Utilice una sustitución trigonométrica para verificar que

$$\int_0^x \sqrt{a^2 - t^2}\, dt = \tfrac{1}{2}a^2 \operatorname{sen}^{-1}(x/a) + \tfrac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2}$$

(b) Utilice la figura para dar una interpretación trigonométrica de ambos términos del lado derecho de la ecuación del inciso (a).



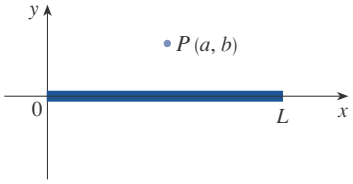
40. La parábola $y = \frac{1}{2}x^2$ divide el disco $x^2 + y^2 \leq 8$ en dos partes. Encuentre las áreas de ambas partes.

41. Un toro se genera al rotar la circunferencia $x^2 + (y - R)^2 = r^2$ alrededor del eje x. Encuentre el volumen encerrado por el toro.

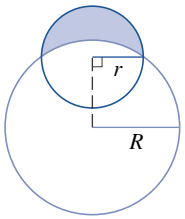
42. Una varilla cargada de longitud L produce un campo eléctrico en un punto $P(a, b)$ dado por

$$E(P) = \int_{-a}^{L-a} \frac{\lambda b}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + b^2)^{3/2}}\, dx$$

donde λ es la densidad de carga por unidad de longitud de la varilla y ε_0 es la permitividad del espacio libre (véase la figura). Evalúe la integral para determinar una expresión para el campo eléctrico $E(P)$.



43. Encuentre el área de la región sombreada (llamada luna) acotada por los arcos de circunferencia de radios r y R (véase la figura).



44. Un tanque de almacenamiento de agua tiene la forma de un cilindro de 10 m de diámetro. Está montado de manera que las secciones transversales circulares quedan verticales. Si la profundidad del agua es de 7 m, ¿qué porcentaje de la capacidad total se está utilizando?

7.4 Integración de funciones racionales por fracciones parciales

En esta sección se mostrará cómo integrar cualquier función racional (una razón de polinomios) al expresarla como una suma de fracciones simples, llamadas *fracciones parciales*, que ya sabe cómo integrar. Para ilustrar el método, observe que al tomar el denominador común de las fracciones $2/(x-1)$ y $1/(x+2)$, se obtiene

$$\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+2}=\frac{2(x+2)-(x-1)}{(x-1)(x+2)}=\frac{x+5}{x^2+x-2}$$

Ahora, si se invierte el procedimiento, verá cómo integrar la función del lado derecho de esta ecuación:

$$\begin{aligned}\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx &= \int\left(\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+2}\right)dx\\ &= 2\ln|x-1|-\ln|x+2|+C\end{aligned}$$

Para ver cómo funciona en general el método de fracciones parciales, considere la función racional

$$f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son funciones polinomiales. Es posible expresar f como una suma de fracciones simples, siempre que el grado de P sea menor que el grado de Q. A una función racional de este estilo se le llama *propia*. Recuerde que si

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

donde $a_n \neq 0$, entonces el grado de P es n y se expresa como grado$(P)=n$.

Si f es *impropia*, esto es, grado$(P) \geqslant$ grado(Q), entonces se debe tomar el paso preliminar de dividir Q entre P (por división larga) hasta obtener el residuo $R(x)$ de manera que grado$(R) <$ grado(Q). El enunciado de la división es

$$\boxed{1}\qquad f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}=S(x)+\frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde S y R también son funciones polinomiales.

Como se ilustra en los ejemplos siguientes, algunas veces este paso preliminar es todo lo que se necesita.

EJEMPLO 1 Encuentre $\displaystyle\int \frac{x^3+x}{x-1}\,dx$.

SOLUCIÓN Dado que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, primero ejecute la división larga. Esto permite escribir

$$\begin{array}{r} x^2+x+2 \\ x-1\overline{)\,x^3+x} \\ \underline{-(x^3-x^2)} \\ x^2+x \\ \underline{-(x^2-x)} \\ 2x \\ \underline{-(2x-2)} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3+x}{x-1}\,dx &= \int\left(x^2+x+2+\frac{2}{x-1}\right)dx\\ &= \frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+2x+2\ln|x-1|+C\end{aligned}$$

■

En el caso de una ecuación 1 cuyo denominador es más complicado, el paso siguiente es factorizar el denominador $Q(x)$ tanto como sea posible. Puede demostrarse que cualquier polinomio Q puede factorizarse como un producto de factores lineales (de la forma $ax + b$) y factores cuadráticos irreducibles (de la forma $ax^2 + bx + c$, donde $b^2 - 4ac < 0$). Por ejemplo, si $Q(x) = x^4 - 16$, se podría factorizar como

$$Q(x) = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

El tercer paso es expresar la función racional propia $R(x)/Q(x)$ (de la ecuación 1) como una suma de **fracciones parciales** de la forma

$$\frac{A}{(ax + b)^i} \quad \text{o} \quad \frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^j}$$

Existe un teorema que garantiza que esto siempre es posible. Enseguida se explican los detalles de los cuatro casos posibles.

CASO I El denominador $Q(x)$ es un producto de factores lineales distintos.
Esto significa que se puede escribir

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)\cdots(a_kx + b_k)$$

donde no hay factores repetidos (y ningún factor es un múltiplo constante de otro). En este caso, el teorema de fracciones parciales establece que existen constantes $A_1, A_2, \ldots, A_k$ tales que

$$\boxed{2} \qquad \frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \cdots + \frac{A_k}{a_kx + b_k}$$

Estas constantes se pueden determinar como en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Evalúe $\displaystyle\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x}\,dx$.

SOLUCIÓN Ya que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, no es necesario dividir. Se factoriza el denominador como

$$2x^3 + 3x^2 - 2x = x(2x^2 + 3x - 2) = x(2x - 1)(x + 2)$$

Puesto que el denominador tiene tres factores lineales diferentes, la descomposición en fracciones parciales del integrando (2) tiene la forma

$$\boxed{3} \qquad \frac{x^2 + 2x - 1}{x(2x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 1} + \frac{C}{x + 2}$$

Después de este ejemplo, se proporciona otro método para determinar A, B y C.

Para determinar los valores de A, B y C, multiplique ambos lados de esta ecuación por el común denominador, $x(2x - 1)(x + 2)$, para obtener

$$\boxed{4} \qquad x^2 + 2x - 1 = A(2x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(2x - 1)$$

Al desarrollar el lado derecho de la ecuación 4 y escribirlo en la forma polinomial estándar, se obtiene

$$\boxed{5} \qquad x^2 + 2x - 1 = (2A + B + 2C)x^2 + (3A + 2B - C)x - 2A$$

Las formas polinomiales de la ecuación 5 son idénticas, así que sus coeficientes deben ser iguales. El coeficiente de x^2 del lado derecho, $2A + B + 2C$, debe ser igual al coeficiente de x^2 del lado izquierdo, 1. Del mismo modo, los coeficientes de x son iguales y los términos constantes son iguales. Esto plantea el sistema de ecuaciones siguiente para A, B y C:

$$\begin{aligned} 2A + \ B + 2C &= 1 \\ 3A + 2B - \ C &= 2 \\ -2A \qquad\quad &= -1 \end{aligned}$$

Resolviendo, se obtiene $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{5}$ y $C = -\frac{1}{10}$, por lo que

$$\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x}\,dx = \int \left(\frac{1}{2}\frac{1}{x} + \frac{1}{5}\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{10}\frac{1}{x+2} \right) dx$$

$$= \tfrac{1}{2}\ln|x| + \tfrac{1}{10}\ln|2x-1| - \tfrac{1}{10}\ln|x+2| + K$$

Se puede verificar este trabajo llevando los términos a un denominador común y luego sumándolos.

La figura 1 muestra las gráficas del integrando del ejemplo 2 y su integral indefinida (con $K = 0$). ¿Cuál es cuál?

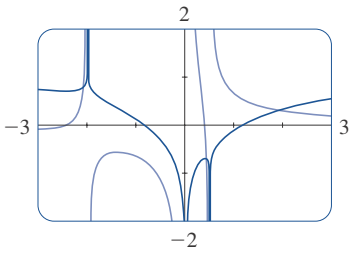


FIGURA 1

En la integración del término de en medio se hizo mentalmente la sustitución $u = 2x - 1$, lo cual da $du = 2\,dx$ y $dx = \frac{1}{2}\,du$. ■

NOTA Se puede utilizar un método alternativo para encontrar los coeficientes A, B y C del ejemplo 2. La ecuación 4 es una identidad y, por tanto, es verdadera para todo valor de x. Elija valores para x que simplifiquen la ecuación. Si hace $x = 0$ en la ecuación 4, entonces el segundo y tercer términos del lado derecho desaparecen y la ecuación se reduce a $-2A = -1$, o $A = \frac{1}{2}$. Del mismo modo, $x = \frac{1}{2}$ da $5B/4 = \frac{1}{4}$ y $x = -2$ da $10C = -1$, por lo que $B = \frac{1}{5}$ y $C = -\frac{1}{10}$. (Se podría objetar la validez de la ecuación 3 para $x = 0$, $\frac{1}{2}$ o -2, así que, ¿por qué la ecuación 4 es válida para estos valores? De hecho, la ecuación 4 es verdadera para todos los valores de x, aun $x = 0$, $\frac{1}{2}$ y -2. Véase la razón en el ejercicio 73.)

EJEMPLO 3 Encuentre $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$, donde $a \neq 0$.

SOLUCIÓN El método de fracciones parciales da

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}$$

y, por tanto,

$$A(x + a) + B(x - a) = 1$$

Utilizando el método de la nota anterior, haga $x = a$ en esta ecuación y obtendrá $A(2a) = 1$, por lo que $A = 1/(2a)$. Si pone $x = -$a, obtendrá $B(-2a) = 1$, por lo que $B = -1/(2a)$. Así

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2a}\left(\ln|x-a| - \ln|x+a|\right) + C$$

Puesto que $\ln x - \ln y = \ln(x/y)$, es posible escribir la integral como

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C \quad \boxed{6}$$

En los ejercicios 57-58 se muestran las formas de uso de la fórmula 6. ■

CASO II $Q(x)$ es un producto de factores lineales, algunos de los cuales se repiten. Suponga que el primer factor lineal $(a_1x + b_1)$ se repite r veces; esto es, $(a_1x + b_1)^r$ se presenta en la factorización de $Q(x)$. Entonces, en lugar del término simple $A_1/(a_1x + b_1)$ de la ecuación 2, usaría

$$\frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{(a_1x + b_1)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(a_1x + b_1)^r} \quad \boxed{7}$$

Como ejemplo, podría escribir

$$\frac{x^3 - x + 1}{x^2(x - 1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2} + \frac{E}{(x - 1)^3}$$

pero es preferible trabajar un ejemplo simple en más detalle.

EJEMPLO 4 Determine $\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}\, dx$.

SOLUCIÓN El primer paso es dividir. El resultado de la división larga es

$$\frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = x + 1 + \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

El segundo paso es factorizar el denominador $Q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Puesto que $Q(1) = 0$, se sabe que $x - 1$ es un factor y se obtiene

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - x + 1 &= (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1) \\ &= (x - 1)^2(x + 1) \end{aligned}$$

Puesto que el factor lineal $x - 1$ se presenta dos veces, la descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{4x}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1}$$

Multiplicando por el mínimo común denominador, $(x - 1)^2(x + 1)$, se obtiene

$$\begin{aligned} 4x &= A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2 \\ &= (A + C)x^2 + (B - 2C)x + (-A + B + C) \end{aligned} \quad \boxed{8}$$

Otro método para encontrar los coeficientes:
Sea $x = 1$ en (8): $B = 2$.
Sea $x = -1$: $C = -1$.
Sea $x = 0$: $A = B + C = 1$.

Ahora, igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} A \quad\quad + \quad C &= 0 \\ B - 2C &= 4 \\ -A + B + \quad C &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo, se obtiene $A = 1$, $B = 2$ y $C = -1$, por lo que

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}\,dx = \int \left[x + 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} \right] dx$$

$$= \frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + K$$

$$= \frac{x^2}{2} + x - \frac{2}{x-1} + \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + K \qquad \blacksquare$$

CASO III $Q(x)$ contiene factores cuadráticos irreducibles, de los que ninguno se repite.

Si $Q(x)$ tiene el factor $ax^2 + bx + c$, donde $b^2 - 4ac < 0$, entonces, además de las fracciones parciales de las ecuaciones 2 y 7, la expresión para $R(x)/Q(x)$ tendrá un término de la forma

$$\boxed{9} \qquad \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

donde A y B son constantes que han de determinarse. Por ejemplo, la función dada por $f(x) = x/[(x-2)(x^2+1)(x^2+4)]$ tiene una descomposición por fracciones parciales de la forma

$$\frac{x}{(x-2)(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx + C}{x^2+1} + \frac{Dx + E}{x^2+4}$$

El término dado en (9) se puede integrar completando el trinomio cuadrado (si es necesario) y utilizando la fórmula

$$\boxed{10} \qquad \boxed{\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C}$$

EJEMPLO 5 Evalúe $\int \dfrac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x}\,dx$.

SOLUCIÓN Dado que $x^3 + 4x = x(x^2 + 4)$ no puede factorizarse más, se escribe

$$\frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2+4}$$

Multiplicando por $x(x^2 + 4)$, se tiene

$$2x^2 - x + 4 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)x$$

$$= (A + B)x^2 + Cx + 4A$$

Igualando coeficientes, se obtiene

$$A + B = 2 \qquad C = -1 \qquad 4A = 4$$

Por tanto, $A = 1$, $B = 1$ y $C = -1$ y así

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x}\,dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x-1}{x^2+4} \right) dx$$

Para integrar el segundo término, se reparte en dos:

$$\int \frac{x-1}{x^2+4}\,dx = \int \frac{x}{x^2+4}\,dx - \int \frac{1}{x^2+4}\,dx$$

Haga la sustitución $u = x^2 + 4$ en la primera de estas integrales, por lo que $du = 2x\,dx$. La segunda integral se evalúa por medio de la fórmula 10 con $a = 2$:

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2+4)}\,dx = \int \frac{1}{x}\,dx + \int \frac{x}{x^2+4}\,dx - \int \frac{1}{x^2+4}\,dx$$

$$= \ln|x| + \tfrac{1}{2}\ln(x^2+4) - \tfrac{1}{2}\tan^{-1}(x/2) + K \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Evalúe $\displaystyle\int \frac{4x^2 - 3x + 2}{4x^2 - 4x + 3}\,dx$.

SOLUCIÓN Ya que el grado del numerador *no es menor que* el grado del denominador, primero divida para obtener

$$\frac{4x^2 - 3x + 2}{4x^2 - 4x + 3} = 1 + \frac{x-1}{4x^2 - 4x + 3}$$

Observe que la cuadrática $4x^2 - 4x + 3$ es irreducible porque su discriminante es $b^2 - 4ac = -32 < 0$. Esto significa que no puede factorizarse, así que no es necesario utilizar la técnica de fracciones parciales.

Para integrar la función dada, complete el cuadrado en el denominador:

$$4x^2 - 4x + 3 = (2x-1)^2 + 2$$

Esto sugiere que puede hacer la sustitución $u = 2x - 1$. Entonces $du = 2dx$ y $x = \frac{1}{2}(u+1)$, así que

$$\int \frac{4x^2 - 3x + 2}{4x^2 - 4x + 3}\,dx = \int \left(1 + \frac{x-1}{4x^2 - 4x + 3}\right) dx$$

$$= x + \tfrac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}(u+1) - 1}{u^2+2}\,du = x + \tfrac{1}{4}\int \frac{u-1}{u^2+2}\,du$$

$$= x + \tfrac{1}{4}\int \frac{u}{u^2+2}\,du - \tfrac{1}{4}\int \frac{1}{u^2+2}\,du$$

$$= x + \tfrac{1}{8}\ln(u^2+2) - \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right) + C$$

$$= x + \tfrac{1}{8}\ln(4x^2 - 4x + 3) - \frac{1}{4\sqrt{2}}\tan^{-1}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{2}}\right) + C \quad \blacksquare$$

NOTA El ejemplo 6 ilustra el procedimiento general para integrar una fracción parcial de la forma

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} \qquad \text{donde } b^2 - 4ac < 0$$

Complete el cuadrado en el denominador y después haga una sustitución para llevar la integral a la forma

$$\int \frac{Cu + D}{u^2 + a^2}\,du = C\int \frac{u}{u^2 + a^2}\,du + D\int \frac{1}{u^2 + a^2}\,du$$

Entonces, la primera integral es un logaritmo y la segunda se expresa en términos de $\tan^{-1}$.

CASO IV $Q(x)$ contiene un factor cuadrático irreducible repetido.
Si $Q(x)$ tiene el factor $(ax^2 + bx + c)^r$, donde $b^2 - 4ac < 0$, entonces en lugar de una única fracción parcial (9), la suma

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_rx + B_r}{(ax^2 + bx + c)^r} \tag{11}$$

se presenta en la descomposición en fracciones parciales de $R(x)/Q(x)$. Cada uno de los términos en (11) puede integrarse con una sustitución o al completar primero el cuadrado si es necesario.

Sería muy tedioso determinar a mano los valores numéricos de los coeficientes del ejemplo 7. La mayoría de los sistemas algebraicos computacionales pueden encontrar los valores numéricos muy rápidamente. Por ejemplo, el comando de Maple

`convert(f, parfrac, x)`

o el comando de Mathematica

`Apart[f]`

da los valores siguientes:

$A = -1$, $B = \frac{1}{8}$, $C = D = -1$, $E = \frac{15}{8}$, $F = -\frac{1}{8}$, $G = H = \frac{3}{4}$, $I = -\frac{1}{2}$, $J = \frac{1}{2}$

EJEMPLO 7 Exprese la forma de descomposición de fracciones parciales de la función

$$\frac{x^3 + x^2 + 1}{x(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)^3}$$

SOLUCIÓN

$$\frac{x^3 + x^2 + 1}{x(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1} + \frac{Ex + F}{x^2 + 1} + \frac{Gx + H}{(x^2 + 1)^2} + \frac{Ix + J}{(x^2 + 1)^3}$$

■

EJEMPLO 8 Evalúe $\int \frac{1 - x + 2x^2 - x^3}{x(x^2 + 1)^2}\,dx$.

SOLUCIÓN La forma de descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{1 - x + 2x^2 - x^3}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$$

Multiplicando por $x(x^2 + 1)^2$, se tiene

$$\begin{aligned} -x^3 + 2x^2 - x + 1 &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x \\ &= A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^2) + C(x^3 + x) + Dx^2 + Ex \\ &= (A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A \end{aligned}$$

Si se igualan coeficientes, se obtiene el sistema

$$A + B = 0 \qquad C = -1 \qquad 2A + B + D = 2 \qquad C + E = -1 \qquad A = 1$$

que tiene la solución $A = 1, B = -1, C = -1, D = 1$ y $E = 0$. Por lo que,

$$\int \frac{1 - x + 2x^2 - x^3}{x(x^2 + 1)^2}\,dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x + 1}{x^2 + 1} + \frac{x}{(x^2 + 1)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x}{x^2 + 1}\,dx - \int \frac{dx}{x^2 + 1} + \int \frac{x\,dx}{(x^2 + 1)^2}$$

$$= \ln|x| - \tfrac{1}{2}\ln(x^2 + 1) - \tan^{-1}x - \frac{1}{2(x^2 + 1)} + K$$

En el segundo y cuarto términos se hizo la sustitución mental $u = x^2 + 1$.

NOTA El ejemplo 8 salió bastante bien porque el coeficiente E resultó ser 0. En general, podría conseguir un término de la forma $1/(x^2 + 1)^2$. Una forma de integrar tal término es hacer la sustitución $x = \tan\theta$. Otro método es utilizar la fórmula en el ejercicio 72.

Algunas veces se pueden evitar las fracciones parciales cuando se integra una función racional. Por ejemplo, aunque la integral

$$\int \frac{x^2 + 1}{x(x^2 + 3)}\,dx$$

puede determinarse por el método del caso III, es mucho más fácil observar que si $u = x(x^2 + 3) = x^3 + 3x$, entonces $du = (3x^2 + 3)dx$, por lo que

$$\int \frac{x^2 + 1}{x(x^2 + 3)}\,dx = \tfrac{1}{3}\ln|x^3 + 3x| + C$$

Racionalización de sustituciones

Algunas funciones no racionales pueden cambiarse a funciones racionales por medio de una sustitución adecuada. En particular, cuando un integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt[n]{g(x)}$, puede ser eficaz la sustitución $u = \sqrt[n]{g(x)}$. En los ejercicios se presentan otros ejemplos.

EJEMPLO 9 Evalúe $\int \frac{\sqrt{x + 4}}{x}\,dx$.

SOLUCIÓN Sea $u = \sqrt{x + 4}$. Entonces $u^2 = x + 4$, por lo que $x = u^2 - 4$ y $dx = 2u\,du$. Por tanto,

$$\int \frac{\sqrt{x + 4}}{x}\,dx = \int \frac{u}{u^2 - 4}\,2u\,du = 2\int \frac{u^2}{u^2 - 4}\,du = 2\int \left(1 + \frac{4}{u^2 - 4}\right) du$$

Se puede evaluar esta integral, ya sea factorizando $u^2 - 4$ como $(u - 2)(u + 2)$ y usando fracciones parciales, o bien utilizando la fórmula 6 con $a = 2$:

$$\int \frac{\sqrt{x + 4}}{x}\,dx = 2\int du + 8\int \frac{du}{u^2 - 4}$$

$$= 2u + 8 \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln\left|\frac{u - 2}{u + 2}\right| + C$$

$$= 2\sqrt{x + 4} + 2\ln\left|\frac{\sqrt{x + 4} - 2}{\sqrt{x + 4} + 2}\right| + C$$

7.4 EJERCICIOS

1–6 Exprese en la forma de descomposición de fracciones parciales las funciones siguientes (como en el ejemplo 7). No determine el valor numérico de los coeficientes.

1. (a) $\dfrac{4+x}{(1+2x)(3-x)}$ (b) $\dfrac{1-x}{x^3+x^4}$

2. (a) $\dfrac{x-6}{x^2+x-6}$ (b) $\dfrac{x^2}{x^2+x+6}$

3. (a) $\dfrac{1}{x^2+x^4}$ (b) $\dfrac{x^3+1}{x^3-3x^2+2x}$

4. (a) $\dfrac{x^4-2x^3+x^2+2x-1}{x^2-2x+1}$ (b) $\dfrac{x^2-1}{x^3+x^2+x}$

5. (a) $\dfrac{x^4+1}{x^5+4x^3}$ (b) $\dfrac{1}{(x^2-9)^2}$

6. (a) $\dfrac{t^6+1}{t^6+t^3}$ (b) $\dfrac{x^5+1}{(x^2-x)(x^4+2x^2+1)}$

7–38 Evalúe la integral.

7. $\displaystyle\int \frac{x}{x-6}\,dx$

8. $\displaystyle\int \frac{r^2}{r+4}\,dr$

9. $\displaystyle\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)}\,dx$

10. $\displaystyle\int \frac{1}{(t+4)(t-1)}\,dt$

11. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2}{2x^2+3x+1}\,dx$

12. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x-4}{x^2-5x+6}\,dx$

13. $\displaystyle\int_3^4 \frac{x^3-2x^2-4}{x^3-2x^2}\,dx$

14. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,dx$

15. $\displaystyle\int_{-1}^0 \frac{x^3-4x+1}{x^2-3x+2}\,dx$

16. $\displaystyle\int_1^2 \frac{x^3+4x^2+x-1}{x^3+x^2}\,dx$

17. $\displaystyle\int_1^2 \frac{4y^2-7y-12}{y(y+2)(y-3)}\,dy$

18. $\displaystyle\int_1^2 \frac{3x^2+6x+2}{x^2+3x+2}\,dx$

19. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x+2)}\,dx$

20. $\displaystyle\int_2^3 \frac{x(3-5x)}{(3x-1)(x-1)^2}\,dx$

21. $\displaystyle\int \frac{dt}{(t^2-1)^2}$

22. $\displaystyle\int \frac{x^4+9x^2+x+2}{x^2+9}\,dx$

23. $\displaystyle\int \frac{10}{(x-1)(x^2+9)}\,dx$

24. $\displaystyle\int \frac{x^2-x+6}{x^3+3x}\,dx$

25. $\displaystyle\int \frac{4x}{x^3+x^2+x+1}\,dx$

26. $\displaystyle\int \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2(x^2+1)}\,dx$

27. $\displaystyle\int \frac{x^3+4x+3}{x^4+5x^2+4}\,dx$

28. $\displaystyle\int \frac{x^3+6x-2}{x^4+6x^2}\,dx$

29. $\displaystyle\int \frac{x+4}{x^2+2x+5}\,dx$

30. $\displaystyle\int \frac{x^3-2x^2+2x-5}{x^4+4x^2+3}\,dx$

31. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3-1}\,dx$

32. $\displaystyle\int \frac{3x^2+x+4}{x^4+3x^2+2}\,dx$

33. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3+2x}{x^4+4x^2+3}\,dx$

34. $\displaystyle\int \frac{x^5+x-1}{x^3+1}\,dx$

35. $\displaystyle\int \frac{5x^4+7x^2+x+2}{x(x^2+1)^2}\,dx$

36. $\displaystyle\int \frac{x^4+3x^2+1}{x^5+5x^3+5x}\,dx$

37. $\displaystyle\int \frac{x^2-3x+7}{(x^2-4x+6)^2}\,dx$

38. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2+3x-2}{(x^2+2x+2)^2}\,dx$

39–52 Haga una sustitución para expresar el integrando como una función racional y después evalúe las integrales siguientes.

39. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

40. $\displaystyle\int \frac{dx}{2\sqrt{x+3}+x}$

41. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+x\sqrt{x}}$

42. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\,dx$

43. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,dx$

44. $\displaystyle\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2}$

45. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}\,dx$ [*Sugerencia*: sustituya $u = \sqrt[6]{x}$.]

46. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x}\,dx$

47. $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3e^x+2}\,dx$

48. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x-3\cos x}\,dx$

49. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 t}{\tan^2 t+3\tan t+2}\,dt$

50. $\displaystyle\int \frac{e^x}{(e^x-2)(e^{2x}+1)}\,dx$

51. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+e^x}$

52. $\displaystyle\int \frac{\cosh t}{\operatorname{senh}^2 t+\operatorname{senh}^4 t}\,dt$

53–54 Utilice integración por partes, junto con las técnicas de esta sección, para evaluar las integrales siguientes.

53. $\displaystyle\int \ln(x^2-x+2)\,dx$

54. $\displaystyle\int x\tan^{-1}x\,dx$

55. Use la gráfica de $f(x) = 1/(x^2-2x-3)$ para decidir si $\int_0^2 f(x)\,dx$ es positiva o negativa. Use la gráfica para dar una estimación del valor de la integral y después utilice fracciones parciales para encontrar el valor exacto.

56. Evalúe

$$\int \frac{1}{x^2+k}\,dx$$

considerando varios casos para la constante k.

57–58 Evalúe las integrales siguientes completando el cuadrado y utilizando la fórmula 6.

57. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x}$

58. $\int \frac{2x + 1}{4x^2 + 12x - 7}\,dx$

59. El matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897) observó que la sustitución $t = \tan(x/2)$ convierte cualquier función racional del sen x y cos x en una función racional ordinaria de t.

(a) Si $t = \tan(x/2)$, $-\pi < x < \pi$, dibuje un triángulo rectángulo o utilice identidades trigonométricas para demostrar que

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}}$$

(b) Demuestre que

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

(c) Demuestre que

$$dx = \frac{2}{1 + t^2}\,dt$$

60–63 Utilice la sustitución del ejercicio 59 para transformar el integrando en una función racional de t y después evalúe las integrales siguientes.

60. $\int \frac{dx}{1 - \cos x}$

61. $\int \frac{1}{3 \operatorname{sen} x - 4 \cos x}\,dx$

62. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{1 + \operatorname{sen} x - \cos x}\,dx$

63. $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2 + \cos x}\,dx$

64–65 Encuentre el área de la región bajo la curva dada de 1 a 2.

64. $y = \frac{1}{x^3 + x}$

65. $y = \frac{x^2 + 1}{3x - x^2}$

66. Encuentre el volumen del sólido resultante, si la región bajo la curva $y = 1/(x^2 + 3x + 2)$ de $x = 0$ a $x = 1$ gira alrededor de (a) el eje x y (b) el eje y.

67. Un método para desacelerar el crecimiento de una población de insectos sin usar pesticidas es introducir en la población varios machos estériles que se aparean con hembras fértiles, pero no producen descendencia. (La fotografía muestra una mosca del gusano tornillo, la primera plaga efectivamente eliminada de una región por este método.)



© USDA

Si P representa el número de insectos hembra en una población y S el número de machos estériles introducidos cada generación, sea r la tasa de nacimiento de hembras que descienden de hembras que se aparearon con machos no estériles, entonces la población de hembras se relaciona con el tiempo t por

$$t = \int \frac{P + S}{P[(r - 1)P - S]}\,dP$$

Suponga que una población de insectos con 10 000 hembras crece a una tasa de $r = 1.1$ y se agregan 900 machos estériles. Evalúe la integral para obtener una ecuación que relacione la población de hembras con el tiempo. (Observe que la ecuación resultante no se puede resolver de manera explícita para P.)

68. Factorice $x^4 + 1$ como una diferencia de cuadrados, sumando y restando primero la misma cantidad. Utilice esta factorización para evaluar $\int 1/(x^4 + 1)\,dx$.

69. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar la descomposición en fracciones parciales de la función

$$f(x) = \frac{4x^3 - 27x^2 + 5x - 32}{30x^5 - 13x^4 + 50x^3 - 286x^2 - 299x - 70}$$

(b) Utilice el inciso (a) para encontrar $\int f(x)\,dx$ (a mano) y compárela con el resultado al utilizar el SAC para integrar f directamente. Comente en relación con cualquier discrepancia.

SAC **70.** (a) Encuentre la descomposición en fracciones parciales de la función

$$f(x) = \frac{12x^5 - 7x^3 - 13x^2 + 8}{100x^6 - 80x^5 + 116x^4 - 80x^3 + 41x^2 - 20x + 4}$$

(b) Utilice el inciso (a) para encontrar $\int f(x)\,dx$ y trace la gráfica de f y su integral indefinida en la misma pantalla.

(c) Utilice la gráfica de f para descubrir las características principales de la gráfica de $\int f(x)\,dx$.

71. El número racional $\frac{22}{7}$ se ha utilizado como una aproximación para el número π desde la época de Arquímedes. Demuestre que

$$\int_0^1 \frac{x^4(1 - x)^4}{1 + x^2}\,dx = \frac{22}{7} - \pi$$

72. (a) Use integración por partes para demostrar que, para cualquier entero positivo n,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}\,dx = \frac{x}{2a^2(n - 1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n - 3}{2a^2(n - 1)} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}}$$

(b) Utilice el inciso (a) para evaluar

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^3}$$

73. Suponga que F, G y Q son polinomios y que

$$\frac{F(x)}{Q(x)} = \frac{G(x)}{Q(x)}$$

para toda x, excepto cuando $Q(x) = 0$. Demuestre que $F(x) = G(x)$ para toda x. [*Sugerencia*: utilice la continuidad.]

74. Si f es una función cuadrática tal que $f(0) = 1$ y

$$\int \frac{f(x)}{x^2(x+1)^3}\,dx$$

es una función racional, determine el valor de $f'(0)$.

75. Si $a \neq 0$ y n es un número entero positivo, encuentre la descomposición en fracciones parciales de

$$f(x) = \frac{1}{x^n(x-a)}$$

[*Sugerencia:* primero encuentre el coeficiente de $1/(x-a)$. Después reste el término resultante y simplifique lo que le queda.]

7.5 Estrategias para la integración

Como se ha visto, la integración es más desafiante que la derivación. Para obtener la derivada de una función, resulta evidente cuál fórmula de derivación debe aplicarse. Pero podría no ser obvio qué técnica utilizar para integrar una función dada.

Hasta ahora se han aplicado técnicas individuales en cada sección. Por ejemplo, normalmente se utiliza la sustitución en los ejercicios 5.5, integración por partes en los ejercicios 7.1 y fracciones parciales en los ejercicios 7.4. Pero en esta sección se presenta una colección de diferentes integrales al azar y el principal reto es reconocer cuál técnica o fórmula utilizar. No es posible disponer de una regla precisa y rápida que se aplique en una situación dada, pero es posible dar algunos consejos sobre la estrategia que puede ser útil.

Un prerrequisito para aplicar una estrategia es conocer las fórmulas básicas de integración. En la tabla siguiente se reunieron las integrales de la lista previa junto con varias fórmulas adicionales aprendidas en este capítulo.

Tabla de fórmulas de integración Las constantes de integración se han omitido.

1. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$

2. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$

3. $\displaystyle\int e^x\,dx = e^x$

4. $\displaystyle\int b^x\,dx = \frac{b^x}{\ln b}$

5. $\displaystyle\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x$

6. $\displaystyle\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x$

7. $\displaystyle\int \sec^2 x\,dx = \tan x$

8. $\displaystyle\int \csc^2 x\,dx = -\cot x$

9. $\displaystyle\int \sec x \tan x\,dx = \sec x$

10. $\displaystyle\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x$

11. $\displaystyle\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$

12. $\displaystyle\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x|$

13. $\displaystyle\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|$

14. $\displaystyle\int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x|$

15. $\displaystyle\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x$

16. $\displaystyle\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x$

17. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

18. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right), \quad a > 0$

***19.** $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$

***20.** $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$

La mayoría de estas fórmulas debe memorizarlas. Es útil conocerlas todas, pero las marcadas con un asterisco no necesitan memorizarse porque se deducen con facilidad. La fórmula 19 se puede evitar utilizando fracciones parciales y, en lugar de la fórmula 20, pueden usarse sustituciones trigonométricas.

Una vez que cuente con estas fórmulas básicas de integración, si no se ve inmediatamente cómo atacar una integral dada, puede ensayar la estrategia siguiente de cuatro pasos.

1. Si es posible, simplifique el integrando Algunas veces, el uso de manipulaciones algebraicas o identidades trigonométricas puede simplificar el integrando y hacer obvio el método de integración. He aquí algunos ejemplos

$$\int \sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})\,dx = \int (\sqrt{x}+x)\,dx$$

$$\int \frac{\tan\theta}{\sec^2\theta}\,d\theta = \int \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}\cos^2\theta\,d\theta$$

$$= \int \operatorname{sen}\theta\,\cos\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\int \operatorname{sen} 2\theta\,d\theta$$

$$\int (\operatorname{sen}x+\cos x)^2\,dx = \int (\operatorname{sen}^2 x + 2\operatorname{sen}x\cos x + \cos^2 x)\,dx$$

$$= \int (1+2\operatorname{sen}x\cos x)\,dx$$

2. Busque una sustitución obvia Intente encontrar alguna función $u = g(x)$ en el integrando cuya diferencial $du = g'(x)\,dx$ también esté presente, además de un factor constante. Por ejemplo, en la integral

$$\int \frac{x}{x^2-1}\,dx$$

observe que si $u = x^2 - 1$, entonces $du = 2x\,dx$. Por tanto, utilice la sustitución $u = x^2 - 1$, en vez del método de fracciones parciales.

3. Clasifique el integrando de acuerdo con su forma Si los pasos 1 y 2 no conducen a la solución, entonces analice la forma del integrando $f(x)$.

(a) *Funciones trigonométricas*. Si $f(x)$ es un producto de potencias del sen x y cos x, de tan x y sec x, o de cot x y csc x, entonces utilice las sustituciones recomendadas en la sección 7.2.

(b) *Funciones racionales*. Si f es una función racional, utilice el procedimiento de la sección 7.4 que implica fracciones parciales.

(c) *Integración por partes*. Si $f(x)$ es un producto de una potencia de x (o una polinomial) y una función trascendente (tal como una función trigonométrica, exponencial o logarítmica), entonces ensaye integración por partes, eligiendo u y dv de acuerdo con las recomendaciones dadas en la sección 7.1. Si considera las funciones de los ejercicios 7.1, verá que la mayoría de estas son del tipo que se describe.

(d) *Radicales*. Los tipos particulares de sustituciones se recomiendan cuando aparecen ciertos radicales.

(i) Si se presenta $\sqrt{\pm x^2 \pm a^2}$, utilice sustituciones trigonométricas de acuerdo con la tabla de la sección 7.3.

(ii) Si se presenta $\sqrt[n]{ax+b}$, utilice la racionalización de la sustitución $u = \sqrt[n]{ax+b}$. Más a menudo, a veces esto funciona para $\sqrt[n]{g(x)}$.

4. Intente de nuevo Si los primeros tres pasos no conducen a la solución, recuerde que básicamente solo existen dos métodos de integración: sustitución y por partes.

(a) *Intente la sustitución*. Aun si ninguna sustitución es obvia (paso 2), cierta inspiración o inventiva (o incluso desesperación) puede sugerirle una sustitución apropiada.

(b) *Intente por partes.* Aunque la integración por partes se utiliza en la mayoría de las veces sobre productos de la forma descrita en el paso 3(c), a veces es eficaz en funciones únicas. En la sección 7.1, se ve que funciona para $\tan^{-1}x$, $\operatorname{sen}^{-1}x$ y $\ln x$, y todas estas son funciones inversas.

(c) *Manipule el integrando*. Las manipulaciones algebraicas (tal vez racionalizando el denominador o utilizando identidades trigonométricas) pueden ser útiles para transformar la integral en una forma más fácil. Estas transformaciones pueden ser más sustanciales que en el paso 1 y pueden requerir cierto ingenio. He aquí un ejemplo:

$$\int \frac{dx}{1-\cos x} = \int \frac{1}{1-\cos x}\cdot\frac{1+\cos x}{1+\cos x}\,dx = \int \frac{1+\cos x}{1-\cos^2 x}\,dx$$

$$= \int \frac{1+\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int \left(\csc^2 x + \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\right)dx$$

(d) *Relacione el problema con problemas previos*. Cuando se ha adquirido cierta experiencia en integración, puede utilizarse un método en una integral dada similar a uno que ya se haya utilizado en una integral previa. O incluso podría expresarse la integral dada en términos de una previa. Por ejemplo, $\int \tan^2 x \sec x\,dx$ es una integral desafiante, pero si utiliza la identidad $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, puede escribir

$$\int \tan^2 x \sec x\,dx = \int \sec^3 x\,dx - \int \sec x\,dx$$

y si $\int \sec^3 x\,dx$ se ha evaluado previamente (véase el ejemplo 7.2.8), entonces este resultado se puede utilizar en el problema presente.

(e) *Utilice varios métodos*. Algunas veces se requieren dos o tres métodos para evaluar una integral. La evaluación podría implicar varias sustituciones sucesivas de diferentes tipos, o podría combinarse la integración por partes con una o más sustituciones.

En los ejemplos siguientes se muestra un método de ataque, pero no resuelve por completo la integral.

EJEMPLO 1 $\displaystyle\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx$

En el paso 1 reescriba la integral:

$$\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx = \int \tan^3 x \sec^3 x\,dx$$

La integral es ahora de la forma $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ con m impar, así que puede utilizar la recomendación de la sección 7.2.

Alternativamente, si en el paso 1 escribe

$$\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx = \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}\frac{1}{\cos^3 x}\,dx = \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^6 x}\,dx$$

entonces tiene que continuar como sigue, con la sustitución $u = \cos x$:

$$\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^6 x}\,dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^6 x}\operatorname{sen} x\,dx = \int \frac{1-u^2}{u^6}(-du)$$

$$= \int \frac{u^2-1}{u^6}\,du = \int (u^{-4}-u^{-6})\,du$$ ■

EJEMPLO 2 $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

De acuerdo con (ii) en el paso 3(d), sustituya $u = \sqrt{x}$. Entonces $x = u^2$, por lo que $dx = 2u\,du$ y

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx = 2\int ue^u\,du$$

El integrando es ahora un producto de u y una función trascendente e^u por lo que puede ser integrada por partes. ■

EJEMPLO 3 $\int \frac{x^5+1}{x^3-3x^2-10x}\,dx$

Aquí, ninguna simplificación o sustitución es obvia, así que los pasos 1 y 2 no son adecuados. El integrando es una función racional así que aplique el procedimiento de la sección 7.4, recordando que el primer paso es dividir. ■

EJEMPLO 4 $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

Aquí todo lo que se necesita es el paso 2. Sustituya $u = \ln x$ porque su diferencial es $du = dx/x$, que aparece en la integral. ■

EJEMPLO 5 $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$

Aunque la racionalización de sustitución

$$u = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

funciona aquí [(ii) en el paso 3(d)], conduce a una función racional muy complicada. Un método más fácil es por medio de algunas manipulaciones algebraicas [ya sea como en el paso 1 o como en el paso 4(c)]. Multiplicando el numerador y el denominador por $\sqrt{1-x}$, se tiene

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx = \int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$= \operatorname{sen}^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$ ■

¿Pueden integrarse todas las funciones continuas?

Surge la pregunta: ¿estas estrategias de integración permitirán determinar la integral de toda función continua? Por ejemplo, ¿es posible utilizarlas para obtener $\int e^{x^2}\,dx$? La respuesta es no, al menos no en términos de las funciones con las que está familiarizado.

Las funciones tratadas en este libro se llaman **funciones elementales**. Estas funciones son las polinomiales, racionales, potencias (x^n), exponenciales (b^x), logarítmicas, trigonométricas y sus inversas, hiperbólicas y sus inversas, y todas las funciones que pueden obtenerse por las cinco operaciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. Por ejemplo, la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^3 + 2x - 1}} + \ln(\cosh x) - xe^{\operatorname{sen} 2x}$$

es una función elemental.

Si f es una función elemental, entonces f' es una función elemental, pero $\int f(x)\,dx$ no necesariamente es una función elemental. Considere $f(x) = e^{x^2}$. Puesto que f es continua, su integral existe, y si F se define como

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2}\,dt$$

entonces, se sabe de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, que

$$F'(x) = e^{x^2}$$

Así, $f(x) = e^{x^2}$ tiene una antiderivada F, pero se ha demostrado que F no es una función elemental. Esto significa que no importa el esfuerzo que se haga, ya que nunca se logrará evaluar $\int e^{x^2}\,dx$ en términos de las funciones que conoce. (Sin embargo, en el capítulo 11, verá cómo expresar $\int e^{x^2}\,dx$ como una serie infinita.) Lo mismo puede decirse de las integrales siguientes:

$$\int \frac{e^x}{x}\,dx \qquad \int \operatorname{sen}(x^2)\,dx \qquad \int \cos(e^x)\,dx$$

$$\int \sqrt{x^3 + 1}\,dx \qquad \int \frac{1}{\ln x}\,dx \qquad \int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$$

De hecho, la mayoría de las funciones elementales no tiene antiderivadas elementales. Sin embargo, puede usted estar seguro que todas las integrales en los ejercicios siguientes son funciones elementales.

7.5 EJERCICIOS

1–82 Evalúe la integral.

1. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

2. $\displaystyle\int_0^1 (3x + 1)^{\sqrt{2}}\,dx$

3. $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{y}\,\ln y\,dy$

4. $\displaystyle\int \tan^3\theta\,d\theta$

5. $\displaystyle\int_0^2 \frac{2t}{(t-3)^2}\,dt$

6. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{3 - x^4}}\,dx$

7. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{e^{\arctan y}}{1 + y^2}\,dy$

8. $\displaystyle\int_0^4 \frac{x - 1}{x^2 - 4x - 5}\,dx$

9. $\displaystyle\int_2^4 \frac{x + 2}{x^2 + 3x - 4}\,dx$

10. $\displaystyle\int \frac{\cos(1/x)}{x^3}\,dx$

11. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2 - 1}}\,dx$

12. $\displaystyle\int \frac{2x - 3}{x^3 + 3x}\,dx$

13. $\displaystyle\int \frac{dx}{(1 - x^2)^{3/2}}$

14. $\displaystyle\int \ln(1 + x^2)\,dx$

15. $\displaystyle\int x \sec x \tan x\,dx$

16. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{1 + x^2}}\,dx$

17. $\displaystyle\int_0^\pi t\cos^2 t\,dt$

18. $\displaystyle\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}}\,dt$

19. $\displaystyle\int e^{x + e^x}\,dx$

20. $\displaystyle\int e^2\,dx$

21. $\displaystyle\int \arctan\sqrt{x}\,dx$

22. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1 + (\ln x)^2}}\,dx$

23. $\int \frac{3x^2 - 2}{x^2 - 2x - 8}\,dx$

24. $\int (1 + \tan x)^2 \sec x\,dx$

25. $\int_0^1 \frac{1 + 12t}{1 + 3t}\,dt$

26. $\int_0^1 \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x^2 + x + 1}\,dx$

27. $\int \frac{dx}{1 + e^x}$

28. $\int \operatorname{sen} \sqrt{at}\,dt$

29. $\int \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) dx$

30. $\int_{-1}^{2} |\, e^x - 1 \,|\, dx$

31. $\int \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}\,dx$

32. $\int_1^3 \frac{e^{3/x}}{x^2}\,dx$

33. $\int \cos 2x \cos 6x\,dx$

34. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1 + 4\cot x}{4 - \cot x}\,dx$

35. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x}{1 + \cos^2 x}\,dx$

36. $\int \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 + \cos x}\,dx$

37. $\int_0^{\pi/4} \tan^3\theta \sec^2\theta\,d\theta$

38. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x^2 \tan x}{1 + \cos^4 x}\,dx$

39. $\int \frac{\sec\theta \tan\theta}{\sec^2\theta - \sec\theta}\,d\theta$

40. $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} 6x \cos 3x\,dx$

41. $\int \theta \tan^2\theta\,d\theta$

42. $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2}\,dx$

43. $\int \frac{\sqrt{x}}{1 + x^3}\,dx$

44. $\int \sqrt{1 + e^x}\,dx$

45. $\int x^5 e^{-x^3} dx$

46. $\int \frac{(x - 1)e^x}{x^2}\,dx$

47. $\int x^3 (x - 1)^{-4}\,dx$

48. $\int_0^1 x\sqrt{2 - \sqrt{1 - x^2}}\,dx$

49. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x + 1}}\,dx$

50. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{4x + 1}}\,dx$

51. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x^2 + 1}}\,dx$

52. $\int \frac{dx}{x(x^4 + 1)}$

53. $\int x^2 \operatorname{senh} mx\,dx$

54. $\int (x + \operatorname{sen} x)^2\,dx$

55. $\int \frac{dx}{x + x\sqrt{x}}$

56. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}}$

57. $\int x\sqrt[3]{x + c}\,dx$

58. $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{x^2 - 1}}\,dx$

59. $\int \frac{dx}{x^4 - 16}$

60. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x^2 - 1}}$

61. $\int \frac{d\theta}{1 + \cos\theta}$

62. $\int \frac{d\theta}{1 + \cos^2\theta}$

63. $\int \sqrt{x}\, e^{\sqrt{x}}\,dx$

64. $\int \frac{1}{\sqrt{\sqrt{x} + 1}}\,dx$

65. $\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos^4 x}\,dx$

66. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\ln(\tan x)}{\operatorname{sen} x \cos x}\,dx$

67. $\int \frac{1}{\sqrt{x + 1} + \sqrt{x}}\,dx$

68. $\int \frac{x^2}{x^6 + 3x^3 + 2}\,dx$

69. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x^2}\,dx$

70. $\int \frac{1}{1 + 2e^x - e^{-x}}\,dx$

71. $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^x}\,dx$

72. $\int \frac{\ln(x + 1)}{x^2}\,dx$

73. $\int \frac{x + \operatorname{arcsen} x}{\sqrt{1 - x^2}}\,dx$

74. $\int \frac{4^x + 10^x}{2^x}\,dx$

75. $\int \frac{dx}{x \ln x - x}$

76. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}\,dx$

77. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{1 + e^x}}\,dx$

78. $\int \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

79. $\int x \operatorname{sen}^2 x \cos x\,dx$

80. $\int \frac{\sec x \cos 2x}{\operatorname{sen} x + \sec x}\,dx$

81. $\int \sqrt{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

82. $\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x}\,dx$

83. Las funciones $y = e^{x^2}$ y $y = x^2 e^{x^2}$ no tienen antiderivadas elementales, pero sí $y = (2x^2 + 1)e^{x^2}$. Determine $\int (2x^2 + 1)e^{x^2}\,dx$.

84. Se sabe que $F(x) = \int_0^x e^{e^t} dt$ es una función continua por el FTC1, aunque no es una función elemental. Las funciones

$$\int \frac{e^x}{x}\,dx \qquad \text{y} \qquad \int \frac{1}{\ln x}\,dx$$

tampoco son elementales, pero se pueden expresar en términos de F. Obtenga las integrales siguientes en términos de F.

(a) $\int_1^2 \frac{e^x}{x}\,dx$ (b) $\int_2^3 \frac{1}{\ln x}\,dx$

7.6 Integración utilizando tablas y sistemas algebraicos computacionales

En esta sección se describe cómo utilizar tablas y sistemas algebraicos computacionales para integrar funciones que tienen antiderivadas elementales. Sin embargo, se debe

tener en mente que aun el sistema algebraico computacional más poderoso no puede encontrar fórmulas explícitas para las antiderivadas de funciones como e^{x^2} o de las otras funciones descritas al final de la sección 7.5.

Tablas de integrales

Las tablas de integrales indefinidas son muy útiles cuando se aborda una integral difícil de determinar a mano y no se tiene acceso a un sistema algebraico computacional. En las páginas de referencia al final de este libro se proporciona una tabla relativamente breve de 120 integrales, categorizada por forma. Tablas más extensas están disponibles en el *CRC Standard Mathematical Tables and Formulae*, 31a. ed. de Daniel Zwillinger (Boca Ratón, FL, 2002) (709 elementos) o en el de Gradshteyn y Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7e (San Diego, 2007), que contiene cientos de páginas de integrales. Sin embargo, hay que recordar que las integrales no surgen frecuentemente en la forma exacta en la que se presentan en las tablas. Normalmente es necesario utilizar la regla de sustitución o manipulaciones algebraicas para transformar una integral dada en una de las formas de la tabla.

EJEMPLO 1 La región acotada por las curvas $y = \arctan x$, $y = 0$ y $x = 1$ gira alrededor del eje y. Encuentre el volumen del sólido resultante.

SOLUCIÓN Utilizando el método de cascarones cilíndricos, se ve que el volumen es

$$V = \int_0^1 2\pi x \arctan x \, dx$$

La tabla de integrales aparece en las páginas de referencia 6-10 al final del libro.

En la sección de la tabla de integrales titulada *Formas trigonométricas inversas* localice la fórmula 92:

$$\int u \tan^{-1}u \, du = \frac{u^2 + 1}{2}\tan^{-1}u - \frac{u}{2} + C$$

Por lo que el volumen es

$$V = 2\pi \int_0^1 x \tan^{-1}x \, dx = 2\pi\left[\frac{x^2 + 1}{2}\tan^{-1}x - \frac{x}{2}\right]_0^1$$

$$= \pi\left[(x^2 + 1)\tan^{-1}x - x\right]_0^1 = \pi(2\tan^{-1}1 - 1)$$

$$= \pi[2(\pi/4) - 1] = \tfrac{1}{2}\pi^2 - \pi$$ ■

EJEMPLO 2 Utilice la tabla de integrales para encontrar $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{5 - 4x^2}}\, dx$.

SOLUCIÓN Si revisa en la sección de la tabla titulada *Formas que involucran* $\sqrt{a^2 - u^2}$, verá que la forma más cercana es la número 34:

$$\int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 - u^2}}\, du = -\frac{u}{2}\sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2}\operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$$

Esto no es exactamente lo que tiene, pero la puede utilizar si primero hace la sustitución $u = 2x$:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{5 - 4x^2}}\, dx = \int \frac{(u/2)^2}{\sqrt{5 - u^2}}\frac{du}{2} = \frac{1}{8}\int \frac{u^2}{\sqrt{5 - u^2}}\, du$$

Después utilice la fórmula 34 con $a^2 = 5$ (por lo que $a = \sqrt{5}$):

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{5 - 4x^2}}\,dx = \frac{1}{8}\int \frac{u^2}{\sqrt{5 - u^2}}\,du = \frac{1}{8}\left(-\frac{u}{2}\sqrt{5 - u^2} + \frac{5}{2}\operatorname{sen}^{-1}\frac{u}{\sqrt{5}}\right) + C$$

$$= -\frac{x}{8}\sqrt{5 - 4x^2} + \frac{5}{16}\operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right) + C$$ ■

EJEMPLO 3 Utilice la tabla de integrales para evaluar $\int x^3 \operatorname{sen} x\,dx$.

SOLUCIÓN Si revisa la sección *Formas trigonométricas*, verá que ninguna de las formas incluye explícitamente a u^3 como factor. Sin embargo, puede utilizar la fórmula de reducción en la forma 84 con $n = 3$:

$$\int x^3 \operatorname{sen} x\,dx = -x^3 \cos x + 3\int x^2 \cos x\,dx$$

85. $\int u^n \cos u\,du = u^n \operatorname{sen} u - n\int u^{n-1}\operatorname{sen} u\,du$

Ahora necesita evaluar $\int x^2 \cos x\,dx$. Puede utilizar la fórmula de reducción de la forma 85 con $n = 2$, seguido de la forma 82:

$$\int x^2 \cos x\,dx = x^2 \operatorname{sen} x - 2\int x \operatorname{sen} x\,dx$$

$$= x^2 \operatorname{sen} x - 2(\operatorname{sen} x - x\cos x) + K$$

Combinando estos cálculos, se obtiene

$$\int x^3 \operatorname{sen} x\,dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \operatorname{sen} x + 6x\cos x - 6\operatorname{sen} x + C$$

donde $C = 3K$. ■

EJEMPLO 4 Utilice la tabla de integrales para encontrar $\int x\sqrt{x^2 + 2x + 4}\,dx$.

SOLUCIÓN Puesto que la tabla da las formas que implican $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{a^2 - x^2}$ y $\sqrt{x^2 - a^2}$ pero no $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, primero complete el cuadrado:

$$x^2 + 2x + 4 = (x + 1)^2 + 3$$

Si hace la sustitución $u = x + 1$ (entonces $x = u - 1$), el integrando implicará el patrón $\sqrt{a^2 + u^2}$:

$$\int x\sqrt{x^2 + 2x + 4}\,dx = \int (u - 1)\sqrt{u^2 + 3}\,du$$

$$= \int u\sqrt{u^2 + 3}\,du - \int \sqrt{u^2 + 3}\,du$$

La primera integral se determina utilice la sustitución $t = u^2 + 3$:

$$\int u\sqrt{u^2 + 3}\,du = \tfrac{1}{2}\int \sqrt{t}\,dt = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}t^{3/2} = \tfrac{1}{3}(u^2 + 3)^{3/2}$$

21. $\int \sqrt{a^2 + u^2}\,du = \frac{u}{2}\sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left(u + \sqrt{a^2 + u^2}\right) + C$

Para la segunda integral utilice la fórmula 21 con $a = \sqrt{3}$:

$$\int \sqrt{u^2 + 3}\,du = \frac{u}{2}\sqrt{u^2 + 3} + \tfrac{3}{2}\ln\left(u + \sqrt{u^2 + 3}\right)$$

Por tanto

$$\int x\sqrt{x^2 + 2x + 4}\, dx$$

$$= \tfrac{1}{3}(x^2 + 2x + 4)^{3/2} - \frac{x + 1}{2}\sqrt{x^2 + 2x + 4} - \tfrac{3}{2}\ln\left(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 4}\right) + C$$

■

Sistemas algebraicos computacionales

Ha visto que el uso de las tablas implica relacionar la forma del integrando dado con las formas del integrando en las tablas. Las computadoras son particularmente aptas para comparar patrones. Así como se utilizan sustituciones conjuntamente con las tablas, un SAC puede ejecutar sustituciones que transforman una integral dada en una que aparece almacenada en la memoria. Así, no es de sorprender que un sistema algebraico computacional destaque en la integración. Esto no significa que la integración a mano sea una habilidad obsoleta. Verá que el cálculo manual algunas veces produce una integral indefinida en una forma que es más conveniente que la respuesta dada por una máquina.

Para empezar, vea qué pasa cuando se le pide a una máquina que integre la función relativamente simple $y = 1/(3x - 2)$. Utilizando la sustitución $u = 3x - 2$, un cálculo fácil a mano da

$$\int \frac{1}{3x - 2}\, dx = \tfrac{1}{3}\ln|3x - 2| + C$$

mientras Mathematica y Maple regresan la respuesta

$$\tfrac{1}{3}\ln(3x - 2)$$

La primera cuestión a notar es que el sistema algebraico computacional omite la constante de integración. En otras palabras, produce una antiderivada *particular*, no la más general. Por tanto, cuando se hace uso de una máquina de integración, se tendría que agregar una constante. Segundo, los signos de valor absoluto se omiten en la respuesta dada por la máquina. Esto está bien si al problema solo le conciernen valores de x mayores que $\frac{2}{3}$. Pero si está interesado en otros valores de x, entonces necesita insertar el símbolo de valor absoluto.

En el ejemplo siguiente se reconsidera la integral del ejemplo 4, pero esta vez se le pidió la respuesta a una máquina.

EJEMPLO 5 Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar $\int x\sqrt{x^2 + 2x + 4}\, dx$.

SOLUCIÓN Maple proporciona la respuesta

$$\tfrac{1}{3}(x^2 + 2x + 4)^{3/2} - \tfrac{1}{4}(2x + 2)\sqrt{x^2 + 2x + 4} - \frac{3}{2}\operatorname{arcsenh}\frac{\sqrt{3}}{3}(1 + x)$$

Esta parece diferente de la respuesta encontrada en el ejemplo 4, pero es equivalente porque el tercer término se puede reescribir utilizando la identidad

Esta es la ecuación 3.11.3

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

Por lo que

$$\operatorname{arcsenh}\frac{\sqrt{3}}{3}(1 + x) = \ln\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(1 + x) + \sqrt{\tfrac{1}{3}(1 + x)^2 + 1}\right]$$

$$= \ln\frac{1}{\sqrt{3}}\left[1 + x + \sqrt{(1 + x)^2 + 3}\right]$$

$$= \ln\frac{1}{\sqrt{3}} + \ln\left(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 4}\right)$$

El término resultante adicional $-\frac{3}{2}\ln(1/\sqrt{3})$ puede absorberse por la constante de integración.

Mathematica aporta la respuesta

$$\left(\frac{5}{6}+\frac{x}{6}+\frac{x^2}{3}\right)\sqrt{x^2+2x+4}-\frac{3}{2}\operatorname{arcsenh}\left(\frac{1+x}{\sqrt{3}}\right)$$

Mathematica combina los dos primeros términos del ejemplo 4 (y el resultado de Maple) en un solo término mediante factorización. ■

EJEMPLO 6 Utilice un SAC para determinar $\int x(x^2+5)^8\,dx$.

SOLUCIÓN Maple y Mathematica dan la misma respuesta:

$$\tfrac{1}{18}x^{18}+\tfrac{5}{2}x^{16}+50x^{14}+\tfrac{1750}{3}x^{12}+4375x^{10}+21875x^8+\tfrac{218750}{3}x^6+156250x^4+\tfrac{390625}{2}x^2$$

Es claro que ambos sistemas deben haber desarrollado $(x^2+5)^8$ mediante el teorema del binomio y después integrado cada término.

Si se integra a mano utilizando la sustitución $u=x^2+5$, se obtiene

La TI-89 también produce esta respuesta.

$$\int x(x^2+5)^8\,dx=\tfrac{1}{18}(x^2+5)^9+C$$

Para la mayoría de los propósitos, esta es la forma más conveniente de respuesta. ■

EJEMPLO 7 Utilice un SAC para encontrar $\int \operatorname{sen}^5x\cos^2x\,dx$.

SOLUCIÓN En el ejemplo 7.2.2 encuentra que

$$\int \operatorname{sen}^5x\cos^2x\,dx=-\tfrac{1}{3}\cos^3x+\tfrac{2}{5}\cos^5x-\tfrac{1}{7}\cos^7x+C \quad \boxed{1}$$

Maple y la TI-89 reportan la respuesta

$$-\tfrac{1}{7}\operatorname{sen}^4x\cos^3x-\tfrac{4}{35}\operatorname{sen}^2x\cos^3x-\tfrac{8}{105}\cos^3x$$

mientras que Mathematica produce

$$-\tfrac{5}{64}\cos x-\tfrac{1}{192}\cos 3x+\tfrac{3}{320}\cos 5x-\tfrac{1}{448}\cos 7x$$

Sospeche que existen identidades trigonométricas que demuestran que estas tres respuestas son equivalentes. De hecho, si le pide a Maple y Mathematica que simplifiquen sus expresiones utilizando identidades trigonométricas, finalmente producirán la misma forma de la respuesta que en la ecuación 1. ■

7.6 EJERCICIOS

1–4 Utilice la forma indicada en la tabla de integrales en las páginas de referencia para evaluar las integrales.

1. $\int_0^{\pi/2}\cos 5x\cos 2x\,dx$; fórmula 80

2. $\int_0^1\sqrt{x-x^2}\,dx$; fórmula 113

3. $\int_1^2\sqrt{4x^2-3}\,dx$; fórmula 39

4. $\int_0^1\tan^3(\pi x/6)\,dx$; fórmula 69

5–32 Utilice la tabla de integrales de las páginas de referencia 6–10 para evaluar las integrales siguientes.

5. $\int_0^1 2x \cos^{-1}x \, dx$

6. $\int_2^3 \frac{1}{x^2\sqrt{4x^2 - 7}} \, dx$

7. $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x - 9} \, dx$

8. $\int \frac{e^x}{4 - e^{2x}} \, dx$

9. $\int \frac{\sqrt{9x^2 + 4}}{x^2} \, dx$

10. $\int \frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{\sqrt{x}} \, dx$

11. $\int_0^{\pi} \cos^6\theta \, d\theta$

12. $\int x\sqrt{2 + x^4} \, dx$

13. $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

14. $\int_0^{\pi} x^3 \operatorname{sen} x \, dx$

15. $\int \frac{\coth(1/y)}{y^2} \, dy$

16. $\int \frac{e^{3t}}{\sqrt{e^{2t} - 1}} \, dt$

17. $\int y\sqrt{6 + 4y - 4y^2} \, dy$

18. $\int \operatorname{sen}^{-1}\sqrt{x} \, dx$

19. $\int \operatorname{sen}^2 x \cos x \ln(\operatorname{sen} x) \, dx$

20. $\int \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{\sqrt{5 - \operatorname{sen}\theta}} \, d\theta$

21. $\int \frac{e^x}{3 - e^{2x}} \, dx$

22. $\int_0^2 x^3\sqrt{4x^2 - x^4} \, dx$

23. $\int \sec^5 x \, dx$

24. $\int x^3 \operatorname{arcsen}(x^2) \, dx$

25. $\int \frac{\sqrt{4 + (\ln x)^2}}{x} \, dx$

26. $\int \operatorname{sen}^6 2x \, dx$

27. $\int \frac{\cos^{-1}(x^{-2})}{x^3} \, dx$

28. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - e^{2x}}}$

29. $\int \sqrt{e^{2x} - 1} \, dx$

30. $\int e^t \operatorname{sen}(\alpha t - 3) \, dt$

31. $\int \frac{x^4 \, dx}{\sqrt{x^{10} - 2}}$

32. $\int \frac{\sec^2\theta \tan^2\theta}{\sqrt{9 - \tan^2\theta}} \, d\theta$

33. La región bajo la curva $y = \operatorname{sen}^2 x$ de 0 a π rota alrededor del eje x. Encuentre el volumen del sólido resultante.

34. Encuentre el volumen del sólido obtenido cuando la región bajo la curva $y = \operatorname{arcsen} x$, $x \geq 0$, rota alrededor del eje y.

35. Verifique la fórmula 53 en la tabla de integrales (a) derivando y (b) sustituyendo $t = a + bu$.

36. Verifique la fórmula 31 (a) al derivar y (b) al sustituir $u = a \operatorname{sen}\theta$.

SAC **37–44** Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar la integral. Compare la respuesta con el resultado utilizando tablas. Si las respuestas no son las mismas, demuestre que son equivalentes.

37. $\int \sec^4 x \, dx$

38. $\int \csc^5 x \, dx$

39. $\int x^2\sqrt{x^2 + 4} \, dx$

40. $\int \frac{dx}{e^x(3e^x + 2)}$

41. $\int \cos^4 x \, dx$

42. $\int x^2\sqrt{1 - x^2} \, dx$

43. $\int \tan^5 x \, dx$

44. $\int \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}} \, dx$

SAC **45.** (a) Utilice la tabla de integrales para evaluar $F(x) = \int f(x) \, dx$, donde

$$f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}$$

¿Cuál es el dominio de f y de F?

(b) Utilice un SAC para evaluar $F(x)$. ¿Cuál es el dominio de la función F que produce el SAC? ¿Hay una discrepancia entre este dominio y el dominio de la función F que encontró en el inciso (a)?

SAC **46.** A veces los sistemas algebraicos computacionales necesitan ayuda humana. Intente determinar

$$\int (1 + \ln x)\sqrt{1 + (x \ln x)^2} \, dx$$

con un sistema algebraico computacional. Si no obtiene respuesta, haga una sustitución que cambie la integral en una que el SAC *pueda* evaluar.

PROYECTO DE DESCUBRIMIENTO

SAC PATRONES EN INTEGRALES

En este proyecto se utiliza un sistema algebraico computacional para investigar integrales indefinidas de familias de funciones. Observando los patrones que ocurren en la integral de varios miembros de la familia, infiera primero, y después demuestre, una fórmula general para la integral de cualquier miembro de la familia.

1. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar las integrales siguientes.

(i) $\int \frac{1}{(x + 2)(x + 3)} \, dx$

(ii) $\int \frac{1}{(x + 1)(x + 5)} \, dx$

(iii) $\int \frac{1}{(x + 2)(x - 5)} \, dx$

(iv) $\int \frac{1}{(x + 2)^2} \, dx$

(b) Con base en el patrón de sus respuestas del inciso (a), infiera el valor de la integral

$$\int \frac{1}{(x+a)(x+b)}\,dx$$

si $a \neq b$. ¿Qué pasa si $a = b$?

(c) Verifique su suposición pidiendo a su SAC que evalúe la integral del inciso (b). Luego demuéstrela utilizando fracciones parciales.

2. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar las integrales siguientes.

(i) $\int \operatorname{sen} x \cos 2x\,dx$ (ii) $\int \operatorname{sen} 3x \cos 7x\,dx$ (iii) $\int \operatorname{sen} 8x \cos 3x\,dx$

(b) Con base en el patrón de sus respuestas del inciso (a), infiera el valor de la integral

$$\int \operatorname{sen} ax \cos bx\,dx$$

(c) Verifique su suposición con un SAC. Después demuéstrela utilizando las técnicas de la sección 7.2. ¿Para qué valores de a y b es esta válida?

3. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar las integrales siguientes.

(i) $\int \ln x\,dx$ (ii) $\int x \ln x\,dx$ (iii) $\int x^2 \ln x\,dx$

(iv) $\int x^3 \ln x\,dx$ (v) $\int x^7 \ln x\,dx$

(b) Con base en el patrón de sus respuestas del inciso (a), infiera el valor de

$$\int x^n \ln x\,dx$$

(c) Utilice integración por partes para demostrar la suposición que hizo en el inciso (b). ¿Para qué valores de n es esto válido?

4. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar las integrales siguientes.

(i) $\int xe^x\,dx$ (ii) $\int x^2e^x\,dx$ (iii) $\int x^3e^x\,dx$

(iv) $\int x^4e^x\,dx$ (v) $\int x^5e^x\,dx$

(b) Con base en el patrón de sus respuestas del inciso (a), infiera el valor de $\int x^6e^x\,dx$. Después, utilice su SAC para verificar su suposición.

(c) Basado en los patrones de los incisos (a) y (b), haga una conjetura sobre el valor de la integral

$$\int x^n e^x\,dx$$

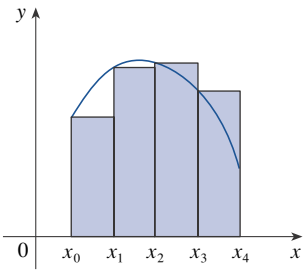
cuando n es un entero positivo.

(d) Utilice inducción matemática para demostrar la suposición que hizo en el inciso (c).

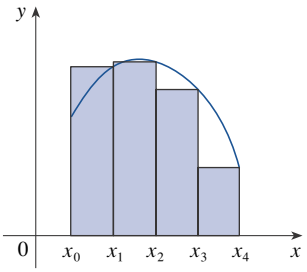
7.7 Integración aproximada

Hay dos situaciones en las cuales es imposible encontrar el valor exacto de una integral definida.

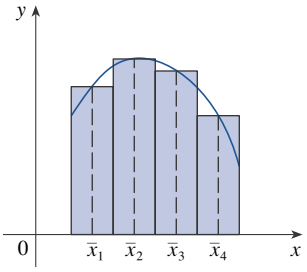
La primera de ellas surge del hecho de que, al evaluar $\int_a^b f(x)\,dx$ utilizando el teorema fundamental del cálculo, se necesita conocer una antiderivada de f. Sin embargo, algunas veces es difícil, o aun imposible, encontrar una antiderivada (véase la sección 7.5).



(a) Aproximación por el punto final izquierdo



(b) Aproximación por el punto final derecho



(c) Aproximación por el punto medio

FIGURA 1

Por ejemplo, es imposible evaluar exactamente las integrales siguientes:

$$\int_0^1 e^{x^2}\,dx \qquad \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^3}\,dx$$

La segunda situación surge cuando la función es producto de un experimento científico, obtenida a través de lecturas en un instrumento o de una recolección de datos. Podría no haber fórmula para la función (véase el ejemplo 5).

En ambos casos se necesita encontrar valores aproximados de la integral definida. Ya se conoce un método. Recuerde que la integral definida se define como el límite de una suma de Riemann, por lo que se podría utilizar cualquier suma de Riemann como una aproximación a la integral: si divide $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud $\Delta x = (b - a)/n$, entonces tiene

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\,\Delta x$$

donde x_i^* es cualquier punto en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Si se elige x_i^* en el punto final izquierdo del intervalo, entonces $x_i^* = x_{i-1}$ y tiene

$$\boxed{1} \qquad \int_a^b f(x)\,dx \approx L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\,\Delta x$$

Si $f(x) \geqslant 0$, entonces la integral representa un área y (1) representa una aproximación a esta área mediante los rectángulos que se muestran en la figura 1(a). Si elige x_i^* en el punto final del intervalo, entonces $x_i^* = x_i$ y tiene

$$\boxed{2} \qquad \int_a^b f(x)\,dx \approx R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\,\Delta x$$

[Véase la figura 1(b).] Las aproximaciones L_n y R_n definidas por las ecuaciones 1 y 2 se llaman **aproximación por el punto final izquierdo** y **aproximación por el punto final derecho**, respectivamente.

En la sección 5.2 también se considera el caso donde se elige x_i^* como el punto medio $\bar{x}_i$ del subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. La figura 1(c) muestra la aproximación por el punto medio M_n, que parece ser mejor que L_n o R_n.

Regla del punto medio

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx M_n = \Delta x\,[f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + \cdots + f(\bar{x}_n)]$$

donde $$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

y $$\bar{x}_i = \tfrac{1}{2}(x_{i-1} + x_i) = \text{punto medio de } [x_{i-1}, x_i]$$

Otra aproximación, llamada regla del trapecio, resulta de promediar las aproximaciones de las ecuaciones 1 y 2:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{1}{2}\left[\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\,\Delta x + \sum_{i=1}^n f(x_i)\,\Delta x\right] = \frac{\Delta x}{2}\left[\sum_{i=1}^n \big(f(x_{i-1}) + f(x_i)\big)\right]$$

$$= \frac{\Delta x}{2}\big[\big(f(x_0) + f(x_1)\big) + \big(f(x_1) + f(x_2)\big) + \cdots + \big(f(x_{n-1}) + f(x_n)\big)\big]$$

$$= \frac{\Delta x}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

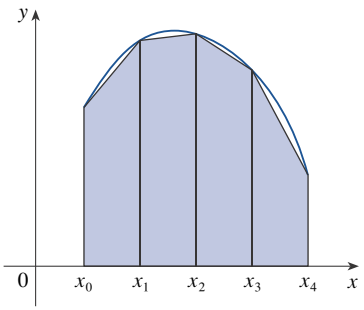


FIGURA 2
Aproximación trapezoidal

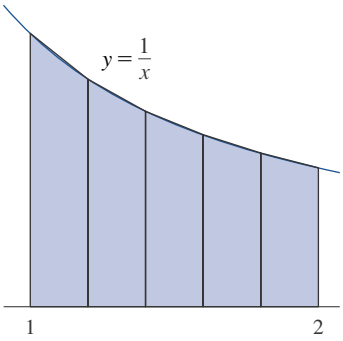


FIGURA 3

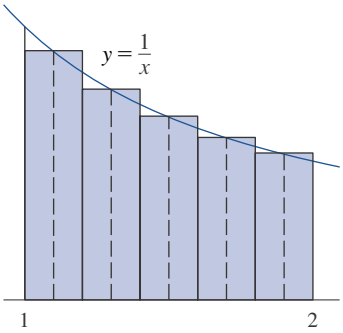


FIGURA 4

Regla trapezoidal

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx T_n = \frac{\Delta x}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

donde $\Delta x = (b - a)/n$ y $x_i = a + i\,\Delta x$.

La razón para el nombre de la regla del trapecio puede verse de la figura 2, que ilustra el caso con $f(x) \geqslant 0$ y $n = 4$. El área del trapezoide que está encima del i-ésimo subintervalo es

$$\Delta x\left(\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}\right) = \frac{\Delta x}{2}[f(x_{i-1}) + f(x_i)]$$

y si se suman las áreas de todos los trapezoides, se obtiene el lado derecho de la regla del trapecio.

EJEMPLO 1 Utilice (a) la regla del trapecio y (b) la regla del punto medio con $n = 5$ para aproximar la integral $\int_1^2 (1/x)\,dx$.

SOLUCIÓN

(a) Con $n = 5$, $a = 1$ y $b = 2$, tiene $\Delta x = (2 - 1)/5 = 0.2$, por lo que la regla del trapecio da

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx \approx T_5 = \frac{0.2}{2}[f(1) + 2f(1.2) + 2f(1.4) + 2f(1.6) + 2f(1.8) + f(2)]$$

$$= 0.1\left(\frac{1}{1} + \frac{2}{1.2} + \frac{2}{1.4} + \frac{2}{1.6} + \frac{2}{1.8} + \frac{1}{2}\right)$$

$$\approx 0.695635$$

Esta aproximación se muestra en la figura 3.

(b) Los puntos medios de los cinco subintervalos son 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9, por lo que la regla del punto medio da

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx \approx \Delta x\,[f(1.1) + f(1.3) + f(1.5) + f(1.7) + f(1.9)]$$

$$= \frac{1}{5}\left(\frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.3} + \frac{1}{1.5} + \frac{1}{1.7} + \frac{1}{1.9}\right)$$

$$\approx 0.691908$$

Esta aproximación se muestra en la figura 4. ■

En el ejemplo 1 elija deliberadamente una integral cuyo valor puede calcularse explícitamente, así puede ver qué tan precisas son las reglas del trapecio y del punto medio. Por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big]_1^2 = \ln 2 = 0.693147\ldots$$

$\int_a^b f(x)\,dx$ = aproximación + error

El **error** al usar una aproximación se define como la cantidad que debe sumarse a la aproximación para que sea exacta. De los valores en el ejemplo 1, vea que los errores en

las aproximaciones por las reglas del trapecio y del punto medio para $n = 5$ son

$$E_T \approx -0.002488 \qquad \text{y} \qquad E_M \approx 0.001239$$

En general, se tiene

$$E_T = \int_a^b f(x)\,dx - T_n \qquad \text{y} \qquad E_M = \int_a^b f(x)\,dx - M_n$$

TEC Module 5.2/7.7 le permite comparar métodos de aproximación.

Las tablas siguientes muestran el resultado de cálculos similares a los del ejemplo 1, pero para $n = 5$, 10 y 20 y para las aproximaciones por el punto final izquierdo y el derecho, así como las reglas del trapecio y del punto medio.

Aproximaciones a $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$

n	L_n	R_n	T_n	M_n
5	0.745635	0.645635	0.695635	0.691908
10	0.718771	0.668771	0.693771	0.692835
20	0.705803	0.680803	0.693303	0.693069

Errores correspondientes

n	E_L	E_R	E_T	E_M
5	−0.052488	0.047512	−0.002488	0.001239
10	−0.025624	0.024376	−0.000624	0.000312
20	−0.012656	0.012344	−0.000156	0.000078

Estas observaciones son verdaderas en la mayoría de los casos.

De estas tablas pueden hacerse varias observaciones:

1. En todos los métodos se obtuvieron aproximaciones más exactas cuando se incrementa el valor de n. (Pero valores muy grandes de n requieren de tantas operaciones aritméticas que se debe considerar del error de redondeo acumulado).
2. Los errores en las aproximaciones del punto final izquierdo y el derecho son de signo opuesto y al parecer disminuyen por un factor de aproximadamente 2 cuando se duplica el valor de n.
3. Las reglas del trapecio y del punto medio son mucho más exactas que las aproximaciones de punto final.
4. Los errores en las reglas del trapecio y del punto medio son de signo opuesto y al parecer disminuyen por un factor de alrededor de 4 cuando se duplica el valor de n.
5. El tamaño del error en la regla del punto medio es casi la mitad del tamaño del error en la regla del trapecio.

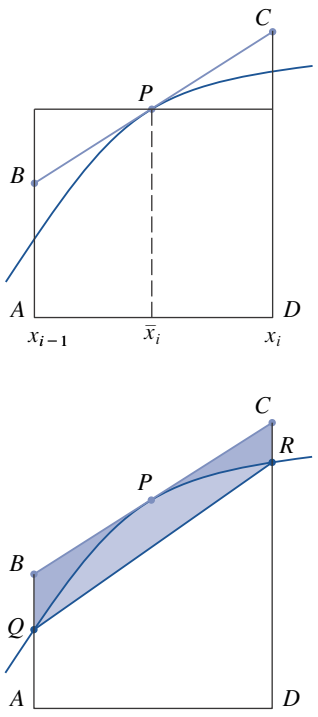


FIGURA 5

La figura 5 muestra por qué usualmente se puede esperar que la regla del punto medio sea más exacta que la del trapecio. El área de un rectángulo representativo en la regla del punto medio es la misma que la del trapecio $ABCD$ cuyo lado superior es tangente a la gráfica de P. El área de este trapezoide es más próxima al área bajo la gráfica de lo que es el área del trapezoide $AQRD$ empleado en la regla del trapecio. [El error del punto medio (sombreado por encima de la curva) es más pequeño que el error trapezoidal (sombreado por debajo de la curva).]

Estas observaciones se corroboran en las estimaciones de error siguientes y que se demuestran en textos de análisis numérico. Note que la observación 4 corresponde a n^2 en cada denominador porque $(2n)^2 = 4n^2$. El hecho de que las estimaciones dependan del tamaño de la segunda derivada no es de sorprender si se considera la figura 5, porque $f''(x)$ mide qué tanto se curva la gráfica. [Recuerde que $f''(x)$ mide qué tan rápido cambia la pendiente de $y = f(x)$.]

3 Límites de error Suponga que $|f''(x)| \leq K$ para $a \leq x \leq b$. Si E_T y E_M son los errores en las reglas del trapecio y del punto medio, respectivamente, entonces

$$|E_T| \leq \frac{K(b-a)^3}{12n^2} \qquad \text{y} \qquad |E_M| \leq \frac{K(b-a)^3}{24n^2}$$

Aplique esta estimación del error para la aproximación por la regla del trapecio del ejemplo 1. Si $f(x) = 1/x$, entonces $f'(x) = -1/x^2$ y $f''(x) = 2/x^3$. Como $1 \leq x \leq 2$, tiene $1/x \leq 1$, por lo que

$$|f''(x)| = \left|\frac{2}{x^3}\right| \leq \frac{2}{1^3} = 2$$

Por tanto, tomando $K = 2$, $a = 1$, $b = 2$ y $n = 5$ en la estimación de error (3), vea que

K puede ser cualquier número más grande que todos los valores de $|f''(x)|$, pero valores más pequeños que K dan mejores límites de error.

$$|E_T| \leq \frac{2(2-1)^3}{12(5)^2} = \frac{1}{150} \approx 0.006667$$

Comparando esta estimación de error de 0.006667 con el error real de casi 0.002488, vea que es posible que el error real sea sustancialmente menor que el límite superior para el error dado por (3).

EJEMPLO 2 ¿Qué tan grande debería tomarse n para garantizar que las reglas del trapecio y del punto medio para $\int_1^2 (1/x)\,dx$, tengan una exactitud dentro de 0.0001?

SOLUCIÓN En el cálculo precedente, se vio que $|f''(x)| \leq 2$ para $1 \leq x \leq 2$, así que es posible tomar $K = 2$, $a = 1$ y $b = 2$ en (3). La exactitud dentro de 0.0001 significa que el tamaño del error debería ser menor que 0.0001. Por tanto, elija n de manera que

$$\frac{2(1)^3}{12n^2} < 0.0001$$

Resolviendo la desigualdad para n, se obtiene

$$n^2 > \frac{2}{12(0.0001)}$$

Es muy posible que un valor menor para n sea suficiente, pero 41 es el valor más pequeño para el cual la fórmula del límite del error puede *garantizar* exactitud dentro de 0.0001.

o

$$n > \frac{1}{\sqrt{0.0006}} \approx 40.8$$

Así, $n = 41$ asegurará la exactitud deseada.

Para la misma exactitud con la regla del punto medio, elija n tal que

$$\frac{2(1)^3}{24n^2} < 0.0001 \qquad \text{por lo que} \qquad n > \frac{1}{\sqrt{0.0012}} \approx 29$$

■

EJEMPLO 3

(a) Utilice la regla del punto medio con $n = 10$ para aproximar la integral $\int_0^1 e^{x^2}\,dx$.
(b) Dé un límite superior para el error involucrado en esta aproximación.

SOLUCIÓN

(a) Dado que $a = 0$, $b = 1$ y $n = 10$, la regla del punto medio da

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{x^2}dx &\approx \Delta x\,[f(0.05) + f(0.15) + \cdots + f(0.85) + f(0.95)]\\ &= 0.1[e^{0.0025} + e^{0.0225} + e^{0.0625} + e^{0.1225} + e^{0.2025} + e^{0.3025}\\ &\quad + e^{0.4225} + e^{0.5625} + e^{0.7225} + e^{0.9025}]\\ &\approx 1.460393\end{aligned}$$

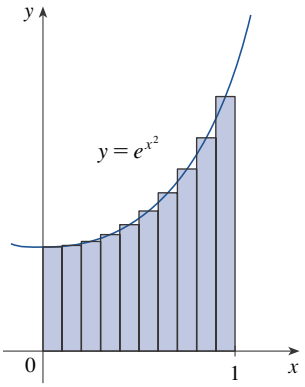


FIGURA 6

La figura 6 ilustra esta aproximación.

(b) Ya que $f(x) = e^{x^2}$, se tiene $f'(x) = 2xe^{x^2}$ y $f''(x) = (2 + 4x^2)e^{x^2}$. También, puesto que $0 \leqslant x \leqslant 1$, tiene $x^2 \leqslant 1$ y así

$$0 \leqslant f''(x) = (2 + 4x^2)e^{x^2} \leqslant 6e$$

El error estimado da el límite superior para el error. Son escenarios teóricos del peor de los casos. El error real en este caso resulta ser de cerca de 0.0023.

Tomando $K = 6e$, $a = 0$, $b = 1$ y $n = 10$ en el error estimado (3), verá que un límite superior para el error es

$$\frac{6e(1)^3}{24(10)^2} = \frac{e}{400} \approx 0.007$$

■

La regla de Simpson

Otra regla para la integración aproximada resulta del uso de parábolas en lugar de segmentos de recta para aproximar la curva. Como antes, divida $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud $h = \Delta x = (b - a)/n$, pero esta vez suponga que n es un número *par*. Entonces aproxime la curva $y = f(x) \geqslant 0$ sobre cada par consecutivo de intervalos, por una parábola como se muestra en la figura 7. Si $y_i = f(x_i)$, entonces $P_i(x_i, y_i)$ es el punto en la curva que está arriba de x_i. Una parábola representativa pasa por tres puntos consecutivos P_i, P_{i+1} y P_{i+2}.

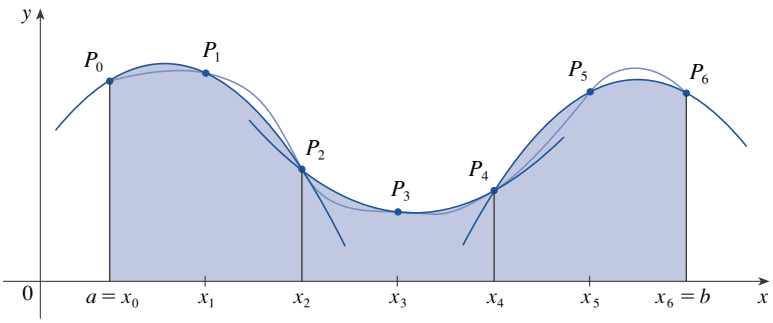


FIGURA 7

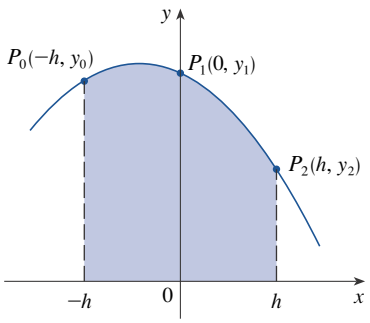


FIGURA 8

Para simplificar sus cálculos, primero considere el caso donde $x_0 = -h$, $x_1 = 0$ y $x_2 = h$ (véase la figura 8). Sabe que la ecuación de la parábola que pasa por P_0, P_1 y

P_2 es de la forma $y = Ax^2 + Bx + C$ y, por tanto, el área bajo la parábola desde $x = -h$ hasta $x = h$ es

Aquí emplee el teorema 5.5.7. Observe que $Ax^2 + C$ es par y Bx es impar.

$$\int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,dx = 2\int_{0}^{h} (Ax^2 + C)\,dx = 2\left[A\frac{x^3}{3} + Cx\right]_0^h$$

$$= 2\left(A\frac{h^3}{3} + Ch\right) = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)$$

Pero, dado que la parábola pasa por $P_0(-h, y_0)$, $P_1(0, y_1)$ y $P_2(h, y_2)$, tiene

$$y_0 = A(-h)^2 + B(-h) + C = Ah^2 - Bh + C$$

$$y_1 = C$$

$$y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

y por tanto $$y_0 + 4y_1 + y_2 = 2Ah^2 + 6C$$

Así, puede reescribir el área bajo la parábola como

$$\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Ahora, si se desplaza esta parábola horizontalmente, el área bajo esta no cambia. Esto significa que el área bajo la parábola que pasa por P_0, P_1 y P_2 desde $x = x_0$ hasta $x = x_2$ en la figura 7 es aún

$$\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

De manera similar, el área bajo la parábola que pasa por P_2, P_3 y P_4 de $x = x_2$ a $x = x_4$ es

$$\frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4)$$

Si calcula de esta manera las áreas bajo todas las parábolas y suma los resultados, obtiene

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) + \cdots + \frac{h}{3}(y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

$$= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

Aunque ha deducido esta aproximación para el caso en el que $f(x) \geqslant 0$, es una aproximación razonable para cualquier función continua f y se le conoce como regla de Simpson en honor del matemático inglés Thomas Simpson (1710-1761). Observe el patrón de coeficientes: 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, . . . , 4, 2, 4, 1.

Simpson

Thomas Simpson fue un autodidacta en matemáticas que llegó a ser uno de los mejores matemáticos ingleses del siglo XVIII. Lo que se conoce como regla de Simpson, ya era del dominio de Cavalieri y Gregory en el siglo XVII, pero Simpson la popularizó en su libro *Mathematical Dissertations* (1743).

Regla de Simpson

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx S_n = \frac{\Delta x}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

donde n es par y $\Delta x = (b - a)/n$

EJEMPLO 4 Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar $\int_1^2 (1/x)\,dx$.

SOLUCIÓN Poniendo $f(x) = 1/x$, $n = 10$ y $\Delta x = 0.1$ en la regla de Simpson, se obtiene

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx \approx S_{10}$$

$$= \frac{\Delta x}{3}[f(1) + 4f(1.1) + 2f(1.2) + 4f(1.3) + \cdots + 2f(1.8) + 4f(1.9) + f(2)]$$

$$= \frac{0.1}{3}\left(\frac{1}{1} + \frac{4}{1.1} + \frac{2}{1.2} + \frac{4}{1.3} + \frac{2}{1.4} + \frac{4}{1.5} + \frac{2}{1.6} + \frac{4}{1.7} + \frac{2}{1.8} + \frac{4}{1.9} + \frac{1}{2}\right)$$

$$\approx 0.693150$$ ■

Observe que, en el ejemplo 4, la regla de Simpson da una *mucho* mejor aproximación ($S_{10} \approx 0.693150$) para los valores verdaderos de la integral ($\ln 2 \approx 0.693147\ldots$) que los de la regla del trapecio ($T_{10} \approx 0.693771$) o de la regla del punto medio ($M_{10} \approx 0.692835$). Resulta (véase el ejercicio 50) que las aproximaciones en la regla de Simpson son promedios ponderados de los de las reglas del trapecio y del punto medio:

$$S_{2n} = \tfrac{1}{3}T_n + \tfrac{2}{3}M_n$$

(Recuerde que usualmente E_T y E_M tienen signos opuestos y $|E_M|$ es casi la mitad del tamaño de $|E_T|$).

En muchas aplicaciones de cálculo se necesita evaluar una integral aun cuando no se conoce ninguna fórmula explícita para y como función de x. Una función puede darse en forma gráfica o como una tabla de valores de una colección de datos. Si hay evidencia de que los valores no cambian con rapidez, entonces aún puede utilizarse la regla del trapecio o la regla de Simpson para encontrar un valor aproximado de $\int_a^b y\,dx$, la integral de y respecto a x.

EJEMPLO 5 La figura 9 muestra el tráfico de datos en la conexión de Estados Unidos a SWITCH, la red suiza universitaria y de investigación, el 10 de febrero de 1998. $D(t)$ es el gasto de información, medido en megabits por segundo (Mb/s). Utilice la regla de Simpson para estimar la cantidad total de datos transmitidos en la conexión de la medianoche hasta el mediodía de ese día.

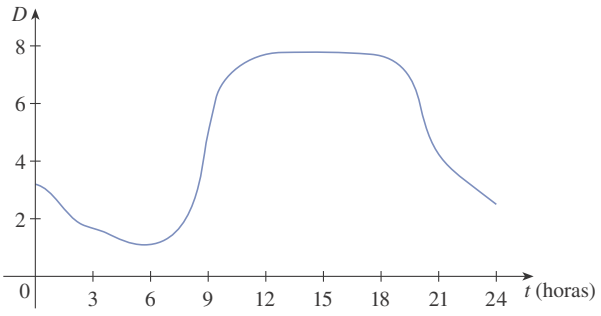


FIGURA 9

SOLUCIÓN Puesto que se desea que las unidades sean congruentes y $D(t)$ se mide en megabits por segundo, convierta las unidades de t de horas a segundos. Si $A(t)$ es la cantidad de datos (en megabits), transmitida en el instante t, donde t se mide en segundos, entonces $A'(t) = D(t)$. Así, por el teorema del cambio neto

(véase la sección 5.4), la cantidad total de datos transmitidos a mediodía (cuando $t = 12 \times 60^2 = 43\,200$) es

$$A(43\,200) = \int_0^{43\,200} D(t)\,dt$$

Estime los valores de $D(t)$ a intervalos de una hora a partir de la gráfica y compílelos en la tabla.

t (horas)	t (segundos)	$D(t)$	t (horas)	t (segundos)	$D(t)$
0	0	3.2	7	25 200	1.3
1	3 600	2.7	8	28 800	2.8
2	7 200	1.9	9	32 400	5.7
3	10 800	1.7	10	36 000	7.1
4	14 400	1.3	11	39 600	7.7
5	18 000	1.0	12	43 200	7.9
6	21 600	1.1			

Después, utilice la regla de Simpson con $n = 12$ y $\Delta t = 3600$ para estimar la integral:

$$\begin{aligned}\int_0^{43\,200} A(t)\,dt &\approx \frac{\Delta t}{3}[D(0) + 4D(3600) + 2D(7200) + \cdots + 4D(39\,600) + D(43\,200)] \\ &\approx \frac{3600}{3}[3.2 + 4(2.7) + 2(1.9) + 4(1.7) + 2(1.3) + 4(1.0) \\ &\qquad + 2(1.1) + 4(1.3) + 2(2.8) + 4(5.7) + 2(7.1) + 4(7.7) + 7.9] \\ &= 143\,880\end{aligned}$$

Así, la cantidad total de datos transmitida de la medianoche hasta el mediodía es de alrededor de 144 000 megabits, o 144 gigabits. ■

n	M_n	S_n
4	0.69121989	0.69315453
8	0.69266055	0.69314765
16	0.69302521	0.69314721

n	E_M	E_S
4	0.00192729	−0.00000735
8	0.00048663	−0.00000047
16	0.00012197	−0.00000003

La tabla en el margen muestra cómo se compara la regla de Simpson con la regla del punto medio para la integral $\int_1^2 (1/x)\,dx$, cuyo valor es aproximadamente de 0.69314718. La segunda tabla muestra cómo decrece el error E_s en la regla de Simpson, por un factor de casi 16 cuando n se duplica. (En los ejercicios 27 y 28 se le pide comprobar esto para dos integrales adicionales.) Esto es consistente con la aparición de n^4 en el denominador de la estimación de error siguiente para la regla de Simpson. Esto es similar a las estimaciones dadas en (3) para las reglas del trapecio y del punto medio, pero se utiliza la cuarta derivada de f.

4 Límite de error para la regla de Simpson Suponga que $|f^{(4)}(x)| \leq K$ para $a \leq x \leq b$. Si E_S es el error implicado al utilizar la regla de Simpson, entonces

$$|E_S| \leq \frac{K(b-a)^5}{180n^4}$$

EJEMPLO 6 ¿Qué tan grande debe tomar n para garantizar que la aproximación de la regla de Simpson para $\int_1^2 (1/x)\,dx$ sea exacta dentro de 0.0001?

SOLUCIÓN Si $f(x) = 1/x$, entonces $f^{(4)}(x) = 24/x^5$. Dado que $x \geqslant 1$, se tiene $1/x \leqslant 1$, por lo que

$$|f^{(4)}(x)| = \left|\frac{24}{x^5}\right| \leqslant 24$$

Muchas calculadoras y sistemas algebraicos computacionales tienen un algoritmo integrado que calcula una aproximación de una integral definida. Algunas de estas máquinas utilizan la regla de Simpson; otras utilizan técnicas más complejas como la integración numérica *adaptativa*. Esto significa que si una función fluctúa mucho más en cierta parte del intervalo que en cualquier otra parte, entonces esta parte se divide en más subintervalos. Esta estrategia reduce el número de cálculos requeridos para lograr la exactitud prescrita.

Por tanto, puede tomar $K = 24$ en (4). Por lo que para un error menor de 0.0001, debería elegir n de manera que

$$\frac{24(1)^5}{180n^4} < 0.0001$$

Esto da

$$n^4 > \frac{24}{180(0.0001)}$$

o

$$n > \frac{1}{\sqrt[4]{0.00075}} \approx 6.04$$

Por tanto, $n = 8$ (n debe ser par) da la exactitud deseada. (Compare esto con el ejemplo 2, donde obtuvo $n = 41$ para la regla del trapecio y $n = 29$ para la regla del punto medio.) ■

EJEMPLO 7

(a) Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la integral $\int_0^1 e^{x^2}\,dx$.
(b) Estime el error implicado en esta aproximación.

SOLUCIÓN

(a) Si $n = 10$, entonces $\Delta x = 0.1$ y la regla de Simpson da

$$\int_0^1 e^{x^2}\,dx \approx \frac{\Delta x}{3}[f(0) + 4f(0.1) + 2f(0.2) + \cdots + 2f(0.8) + 4f(0.9) + f(1)]$$

$$= \frac{0.1}{3}[e^0 + 4e^{0.01} + 2e^{0.04} + 4e^{0.09} + 2e^{0.16} + 4e^{0.25} + 2e^{0.36} + 4e^{0.49} + 2e^{0.64} + 4e^{0.81} + e^1]$$

$$\approx 1.462681$$

La figura 10 ilustra los cálculos del ejemplo 7. Observe que los arcos parabólicos son muy cercanos a la gráfica de $y = e^{x^2}$ que son prácticamente indistinguibles de esta.

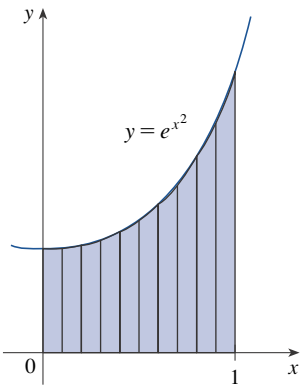


FIGURA 10

(b) La cuarta derivada de $f(x) = e^{x^2}$ es

$$f^{(4)}(x) = (12 + 48x^2 + 16x^4)e^{x^2}$$

y así, dado que $0 \leqslant x \leqslant 1$, se tiene

$$0 \leqslant f^{(4)}(x) \leqslant (12 + 48 + 16)e^1 = 76e$$

Por tanto, escribiendo $K = 76e$, $a = 0$, $b = 1$ y $n = 10$ en (4), se ve que el error es a lo más

$$\frac{76e(1)^5}{180(10)^4} \approx 0.000115$$

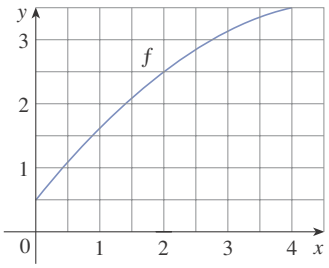
(Compare esto con el ejemplo 3.) Así, con un redondeo a tres decimales, se tiene

$$\int_0^1 e^{x^2}\,dx \approx 1.463$$

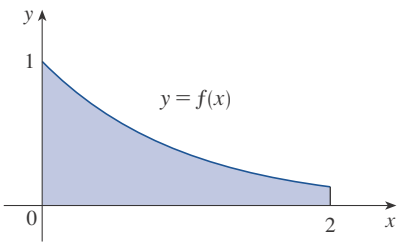
■

7.7 EJERCICIOS

1. Sea $\int_0^4 f(x)\,dx$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.
(a) Utilice la gráfica para encontrar L_2, R_2 y M_2.
(b) ¿Son estas sobreestimaciones o subestimaciones de I?
(c) Utilice la gráfica para encontrar T_2. ¿Cómo se compara esta con I?
(d) Para cualquier valor de n, enumere los números L_n, R_n, M_n, T_n e I, en orden creciente.



2. Se utilizaron las aproximaciones por la izquierda, por la derecha, la regla del trapecio y la regla del punto medio para estimar $\int_0^2 f(x)\,dx$, donde f es la función cuya gráfica se muestra. Las estimaciones fueron 0.7811, 0.8675, 0.8632 y 0.9540, y se utilizó el mismo número de subintervalos en cada caso.
(a) ¿Cuál regla produce cuál estimación?
(b) ¿Entre cuáles dos aproximaciones está el valor verdadero de $\int_0^2 f(x)\,dx$?



3. Estime $\int_0^1 \cos(x^2)\,dx$ utilizando (a) la regla del trapecio y (b) la regla del punto medio, cada una con $n = 4$. A partir de una gráfica del integrando, decida si sus respuestas son subestimadas o sobreestimadas ¿Qué se puede concluir acerca del valor verdadero de la integral?

4. Dibuje la gráfica de $f(x) = \operatorname{sen}(\frac{1}{2}x^2)$ en el rectángulo de vista [0, 1] por [0, 0.5] y sea $I = \int_0^1 f(x)\,dx$.
(a) Utilice la gráfica para decidir si L_2, R_2, M_2 y T_2 son subestimaciones o sobreestimaciones de I.
(b) Para cualquier valor de n, enumere los números L_n, R_n, M_n, T_n e I, en orden creciente.
(c) Calcule L_5, R_5, M_5 y T_5. A partir de la gráfica, ¿cuál piensa usted que da la mejor estimación de I?

5–6 Utilice (a) la regla del punto medio y (b) la regla de Simpson para aproximar cada una de las integrales dadas con el valor especificado de n. (Redondee sus respuestas a seis decimales.) Compare sus resultados con el valor verdadero para determinar el error en cada aproximación.

5. $\int_0^{\pi} x^2 \operatorname{sen} x\,dx, \quad n = 8$

6. $\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}\,dx, \quad n = 6$

7–18 Utilice (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson para aproximar las integrales dadas con el valor especificado de n. (Redondee sus respuestas a seis decimales.)

7. $\int_1^2 \sqrt{x^3 - 1}\,dx, \quad n = 10$

8. $\int_0^2 \dfrac{1}{1 + x^6}\,dx, \quad n = 8$

9. $\int_1^4 \sqrt{\ln x}\,dx, \quad n = 6$

10. $\int_0^{\pi/2} \sqrt[3]{1 + \cos x}\,dx, \quad n = 4$

11. $\int_0^4 x^3 \operatorname{sen} x\,dx, \quad n = 8$

12. $\int_1^3 e^{1/x}\,dx, \quad n = 8$

13. $\int_0^4 \sqrt{y}\cos y\,dy, \quad n = 8$

14. $\int_2^3 \dfrac{1}{\ln t}\,dt, \quad n = 10$

15. $\int_0^1 \dfrac{x^2}{1 + x^4}\,dx, \quad n = 10$

16. $\int_1^3 \dfrac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt, \quad n = 4$

17. $\int_0^4 \ln(1 + e^x)\,dx, \quad n = 8$

18. $\int_0^1 \sqrt{x + x^3}\,dx, \quad n = 10$

19. (a) Encuentre las aproximaciones T_8 y M_8 para la integral $\int_0^1 \cos(x^2)\,dx$.
(b) Estime los errores en las aproximaciones del inciso (a).
(c) ¿Qué tan grande se debe elegir n de modo que las aproximaciones T_n y M_n para la integral del inciso (a) tengan una exactitud dentro de 0.0001?

20. (a) Encuentre las aproximaciones T_{10} y M_{10} para $\int_1^2 e^{1/x}\,dx$.
(b) Estime los errores en la aproximación del inciso (a).
(c) ¿Qué tan grande se debe elegir n de manera que las aproximaciones T_n y M_n para la integral del inciso (a) tengan una exactitud dentro de 0.0001?

21. (a) Encuentre las aproximaciones T_{10}, M_{10} y S_{10} para $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$ y los errores correspondientes E_T, E_M y E_S.
(b) Compare los errores reales del inciso (a) con las estimaciones del error dadas por (3) y (4).
(c) ¿Qué tan grande se tiene que elegir n para que las aproximaciones T_n, M_n y S_n para la integral del inciso (a) estén dentro de una exactitud de 0.00001?

22. ¿Qué tan grande debería ser n para garantizar que la aproximación por la regla de Simpson para $\int_0^1 e^{x^2}\,dx$ esté dentro de 0.00001?

SAC **23.** La dificultad con las estimaciones de error es que suele ser muy difícil calcular cuatro derivadas y obtener a mano un buen límite superior K para $|f^{(4)}(x)|$. Pero los sistemas algebraicos computacionales no tienen problema para calcular $f^{(4)}$ y graficarla, así que es posible encontrar con facilidad un valor de K a partir de una gráfica hecha por la máquina. Este ejercicio trata con las aproximaciones a la integral $I = \int_0^{2\pi} f(x)\,dx$ donde $f(x) = e^{\cos x}$.

(a) Utilice una gráfica para obtener un buen límite superior para $|f''(x)|$.
(b) Utilice M_{10} para aproximar I.
(c) Use el inciso (a) para estimar el error en el inciso (b).
(d) Utilice la capacidad de integración numérica integrada en su SAC para aproximar I.
(e) ¿Cómo se compara el error real con la estimación de error del inciso (c)?
(f) Utilice una gráfica para obtener un buen límite superior para $|f^{(4)}(x)|$.
(g) Utilice S_{10} para aproximar I.
(h) Utilice el inciso (f) para estimar el error en el inciso (g).
(i) ¿Cómo se compara el error verdadero con el error estimado en el inciso (h)?
(j) ¿Qué tan grande debería ser n para garantizar que el tamaño del error al utilizar S_n sea menor que 0.0001?

SAC **24.** Repita el ejercicio 23 para la integral $\int_{-1}^{1} \sqrt{4 - x^3}\,dx$.

25–26 Encuentre las aproximaciones L_n, R_n, T_n y M_n para $n = 5$, 10 y 20. Después, calcule los errores correspondientes E_L, E_R, E_T y E_M. (Redondee sus respuestas a seis decimales. Si lo desea, puede utilizar el comando SUM de un sistema algebraico computacional). ¿Qué observaciones puede hacer? En particular, ¿qué sucede con los errores cuando se duplica n?

25. $\int_0^1 xe^x\,dx$

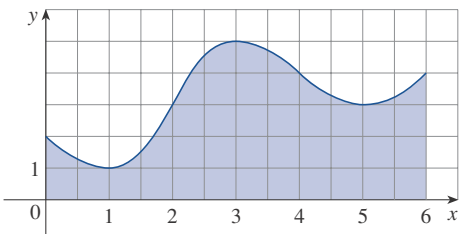
26. $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx$

27–28 Encuentre las aproximaciones T_n, M_n y S_n para $n = 6$ y 12. Después calcule los correspondientes errores E_T, E_M y E_S. (Redondee sus respuestas a seis decimales. Si lo desea, puede utilizar el comando SUM de su sistema algebraico computacional). ¿Qué observaciones puede hacer? En particular, ¿qué pasa con los errores cuando n se duplica?

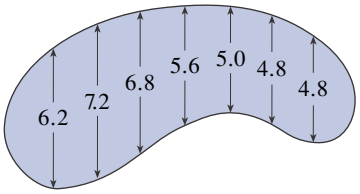
27. $\int_0^2 x^4\,dx$

28. $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$

29. Estime el área bajo la gráfica en la figura utilizando (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson, cada una con $n = 6$.



30. Los anchos (en metros) de una piscina en forma de riñón se midieron a intervalos de dos metros como se indica en la figura. Utilice la regla de Simpson para estimar el área de la piscina.



31. (a) Utilice la regla del punto medio y los datos dados para estimar el valor de la integral $\int_1^5 f(x)\,dx$.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.0	2.4	3.5	4.0
1.5	2.9	4.0	4.1
2.0	3.3	4.5	3.9
2.5	3.6	5.0	3.5
3.0	3.8		

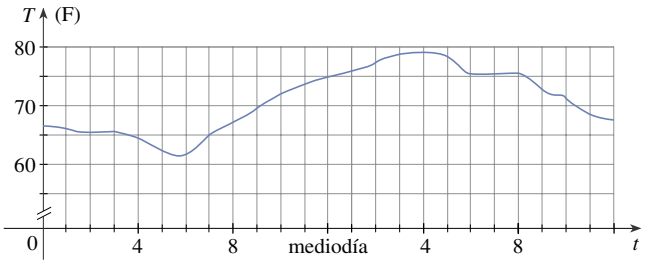
(b) Si se sabe que $-2 \leq f''(x) \leq 3$ para toda x, estime el error implicado en la aproximación en el inciso (a).

32. (a) Se da una tabla de valores de una función g. Utilice la regla de Simpson para estimar $\int_0^{1.6} g(x)\,dx$.

x	$g(x)$	x	$g(x)$
0.0	12.1	1.0	12.2
0.2	11.6	1.2	12.6
0.4	11.3	1.4	13.0
0.6	11.1	1.6	13.2
0.8	11.7		

(b) Si $-5 \leq g^{(4)}(x) \leq 2$ para $0 \leq x \leq 1.6$, estime el error implicado en la aproximación en el inciso (a).

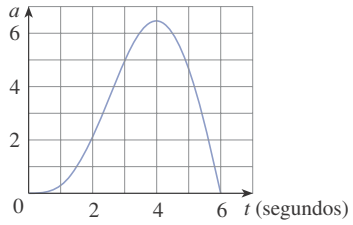
33. Se muestra una gráfica de temperatura en la ciudad de Boston el 11 de agosto de 2013. Utilice la regla de Simpson con $n = 12$ para estimar el promedio de temperatura de ese día.



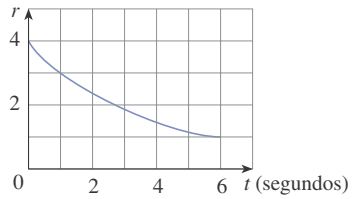
34. Se empleó una pistola de radar para registrar la rapidez de un corredor durante los primeros 5 segundos de una competencia (véase la tabla). Utilice la regla de Simpson para estimar la distancia que cubrió el corredor durante ese lapso.

t (s)	v (m/s)	t (s)	v (m/s)
0	0	3.0	10.51
0.5	4.67	3.5	10.67
1.0	7.34	4.0	10.76
1.5	8.86	4.5	10.81
2.0	9.73	5.0	10.81
2.5	10.22		

35. Se muestra la gráfica de la aceleración $a(t)$ de un automóvil medida en m/s^2. Utilice la regla de Simpson para estimar el aumento de velocidad del automóvil durante el intervalo de 6 segundos.



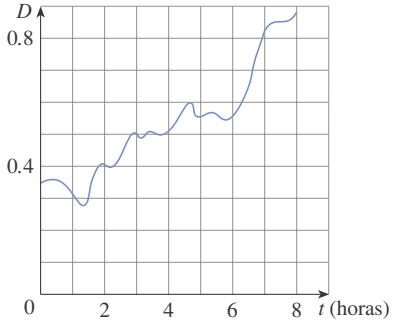
36. El agua se fuga de un depósito con una rapidez de $r(t)$ litros por hora, donde la gráfica de r es como se muestra. Utilice la regla de Simpson para estimar la cantidad total de agua que escapa durante las primeras 6 horas.



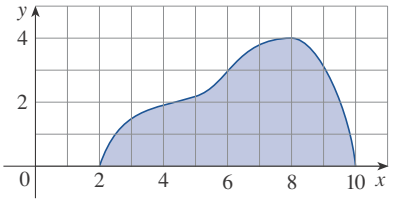
37. La tabla da el consumo de potencia en megavatios en Ontario desde la medianoche a las 6:00 a.m. el 10 de diciembre de 2004. Utilice la regla de Simpson para estimar la potencia utilizada durante ese período. (Use el hecho de que la potencia es la derivada de la energía.)

t	P	t	P
0:00	17 888	3:30	16 835
0:30	17 398	4:00	17 065
1:00	17 110	4:30	17 264
1:30	16 881	5:00	17 577
2:00	16 832	5:30	17 992
2:30	16 950	6:00	18 216
3:00	16 833		

38. En la gráfica se muestra el tráfico de datos en una línea de datos TI del proveedor de servicio de internet de la medianoche a las 8:00 a.m. D es el flujo de datos medido en megabits por segundo. Utilice la regla de Simpson para estimar la cantidad total de datos transmitidos durante ese período.



39. Utilice la regla de Simpson con $n = 8$ para estimar el volumen del sólido obtenido al rotar la región que se muestra en la figura, alrededor de (a) el eje x y (b) el eje y.



40. La tabla muestra valores de una función fuerza $f(x)$, donde x está medido en metros y $f(x)$ en newtons. Utilice la regla de Simpson para estimar el trabajo realizado por la fuerza al mover un objeto a una distancia de 18 m.

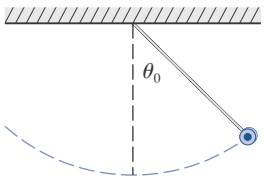
x	0	3	6	9	12	15	18
$f(x)$	9.8	9.1	8.5	8.0	7.7	7.5	7.4

41. La región acotada por las curvas $y = 1/(1 + e^{-x})$, el eje x, y el eje y y la recta $x = 10$ es rotada alrededor del eje x. Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para estimar el volumen del sólido resultante.

SAC **42.** En la figura se muestra un péndulo con longitud L que forma un ángulo máximo θ_0 con la vertical. Utilizando la segunda ley de Newton, se puede demostrar que el período T (el tiempo para una oscilación completa) está dado por

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 x}}$$

donde $k = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\theta_0\right)$ y g es la aceleración debida a la gravedad. Si $L = 1$ m y $\theta_0 = 42°$, utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para encontrar el período.



43. La intensidad de luz con longitud de onda λ que viaja por una rejilla de difracción con N ranuras en un ángulo θ está dado por $I(\theta) = N^2 \operatorname{sen}^2 k/k^2$, donde $k = (\pi N d \operatorname{sen}\theta)/\lambda$ y d es la distancia entre ranuras adyacentes. Un láser de helio-neón con longitud de onda $\lambda = 632.8 \times 10^{-9}$ m está emitiendo una estrecha banda de luz, dada por $-10^{-6} < \theta < 10^{-6}$ a través de una rejilla con 10 000 ranuras espaciadas 10^{-4} m. Utilice la regla del punto medio con $n = 10$ para estimar la intensidad total de luz $\int_{-10^{-6}}^{10^{-6}} I(\theta)\, d\theta$ que emerge de la rejilla.

44. Utilice la regla del trapecio con $n = 10$ para aproximar $\int_0^{20} \cos(\pi x)\, dx$. Compare su resultado con el valor verdadero. ¿Puede explicar la discrepancia?

45. Trace la gráfica de una función continua sobre [0, 2] para la cual la regla del trapecio con $n = 2$ es más exacta que la regla del punto medio.

46. Trace la gráfica de una función continua sobre [0, 2] para la cual la aproximación por el punto extremo final con $n = 2$ es más exacta que la regla de Simpson.

47. Si f es una función positiva y $f''(x) < 0$ para $a \leq x \leq b$, demuestre que

$$T_n < \int_a^b f(x)\, dx < M_n$$

48. Demuestre que si f es una función polinomial de grado 3 o menor, entonces la regla de Simpson da el valor exacto de $\int_a^b f(x)\, dx$.

49. Demuestre que $\frac{1}{2}(T_n + M_n) = T_{2n}$.

50. Demuestre que $\frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n = S_{2n}$.

7.8 Integrales impropias

Al establecer la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$ se trata con una función f definida sobre un intervalo finito $[a, b]$ y se supone que f no tiene una discontinuidad infinita (véase la sección 5.2). En esta sección se extenderá el concepto de integral definida al caso donde el intervalo es infinito y también para el caso donde f tiene una discontinuidad infinita en $[a, b]$. En cada caso la integral se llama *impropia*. Una de las más importantes aplicaciones de esta idea se da en la distribución de probabilidad, que será estudiada en la sección 8.5.

Tipo 1: intervalos infinitos

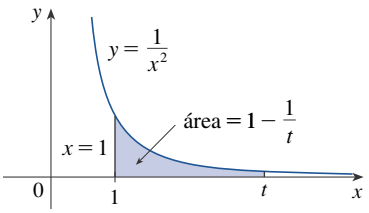


FIGURA 1

Considere la región infinita S que está bajo la curva $y = 1/x^2$, por encima del eje x y a la derecha de la recta $x = 1$. Podría pensarse que, puesto que S se extiende al infinito, su área debe ser infinita, pero vea esto con más detalle. El área de la parte de S que está a la izquierda de la recta $x = t$ (sombreada en la figura 1) es

$$A(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2}\, dx = -\frac{1}{x}\Big]_1^t = 1 - \frac{1}{t}$$

Observe que $A(t) < 1$ sin importar qué tan grande se elija t.

También observe que

$$\lim_{t \to \infty} A(t) = \lim_{t \to \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1$$

El área de la región sombreada se aproxima a 1 cuando $t \to \infty$ (véase la figura 2), por lo que se dice que el área de la región infinita S es igual a 1 y se escribe

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{t \to \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2}\, dx = 1$$

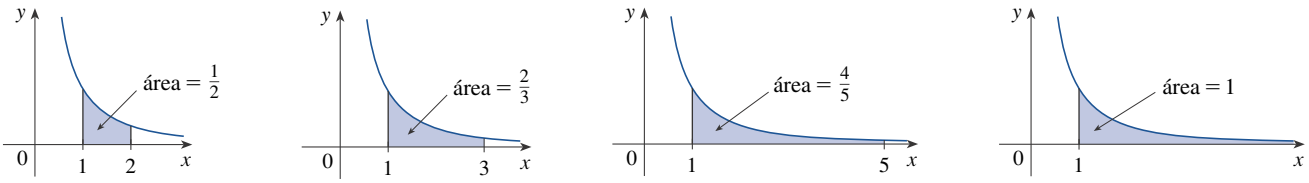


FIGURA 2

Usando este ejemplo como guía, se define la integral de f (no necesariamente una función positiva) sobre un intervalo infinito como el límite de las integrales sobre intervalos finitos.

1 Definición de una integral impropia de tipo 1

(a) Si $\int_a^t f(x)\,dx$ existe para todo número $t \geqslant a$, entonces

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$$

siempre que el límite exista (como un número finito).

(b) Si $\int_t^b f(x)\,dx$ existe para todo número $t \leqslant b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^b f(x)\,dx$$

siempre que este límite exista (como un número finito).

Las integrales impropias $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x)\,dx$ se llaman **convergentes** si el límite correspondiente existe, y **divergentes** si el límite no existe.

(c) Si ambas $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ y $\int_{-\infty}^a f(x)\,dx$ son convergentes, entonces se define

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^a f(x)\,dx + \int_a^{\infty} f(x)\,dx$$

En el inciso (c) se puede utilizar cualquier número real a (véase el ejercicio 76).

Cualesquiera de las integrales impropias en la definición 1 puede interpretarse como un área, siempre que f sea una función positiva. Por ejemplo, en el caso (a) si $f(x) \geqslant 0$ y la integral $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente, entonces se define el área de la región $S = \{(x, y) \mid x \geqslant a, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$ en la figura 3 como

$$A(S) = \int_a^{\infty} f(x)\,dx$$

Esto es apropiado porque $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ es el límite cuando $t \to \infty$ del área bajo la gráfica de f desde a hasta t.

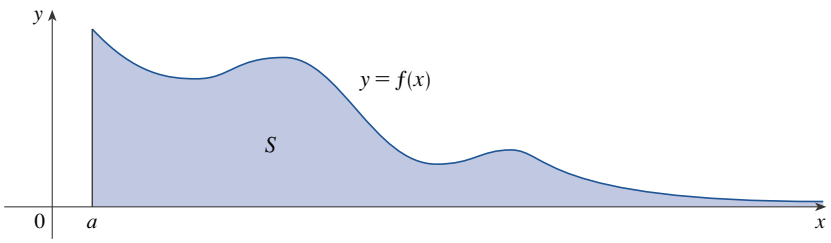


FIGURA 3

EJEMPLO 1 Determine si la integral $\int_1^{\infty} (1/x)\,dx$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN De acuerdo con el inciso (a) de la definición 1, se tiene

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_1^t \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \ln|x|\Big]_1^t$$

$$= \lim_{t\to\infty} (\ln t - \ln 1) = \lim_{t\to\infty} \ln t = \infty$$

El límite no existe como un número finito y, por tanto, la integral impropia $\int_1^\infty (1/x)$ es divergente. ■

Compare el resultado del ejemplo 1 con el ejemplo dado al principio de esta sección:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx \text{ converge} \qquad \int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx \text{ diverge}$$

Geométricamente, esto indica que, aunque las curvas $y = 1/x^2$ y $y = 1/x$ se parecen mucho para $x > 0$, la región bajo $y = 1/x^2$ a la derecha de $x = 1$ (la región sombreada en la figura 4) tiene un área finita, mientras que el área de la correspondiente región bajo $y = 1/x$ (figura 5) tiene un área infinita. Observe que ambas $1/x^2$ y $1/x$ tienden a 0 cuando $x \to \infty$, pero $1/x^2$ tiende a 0 más rápido que $1/x$. Los valores de $1/x$ no decrecen lo suficientemente rápido para que su integral tenga un valor finito.

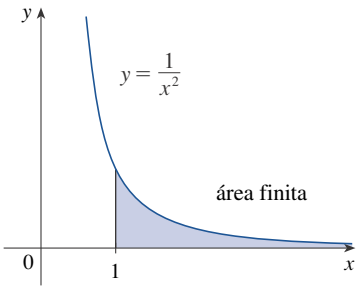


FIGURA 4
$\int_1^\infty (1/x^2)\,dx$ converge

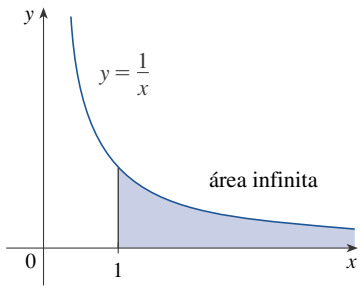


FIGURA 5
$\int_1^\infty (1/x)\,dx$ diverge

EJEMPLO 2 Evalúe $\int_{-\infty}^0 xe^x\,dx$.

SOLUCIÓN Utilizando el inciso (b) de la definición 1, se tiene

$$\int_{-\infty}^0 xe^x\,dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^0 xe^x\,dx$$

Se integra por partes con $u = x$, $dv = e^x\,dx$ por lo que $du = dx$ y $v = e^x$:

$$\int_t^0 xe^x\,dx = xe^x\Big]_t^0 - \int_t^0 e^x\,dx$$

$$= -te^t - 1 + e^t$$

TEC En Module 7.8 puede investigar visual y numéricamente si algunas integrales impropias son convergentes o divergentes.

Se sabe que $e^t \to 0$ cuando $t \to -\infty$ y, por la regla de L'Hôpital, se tiene

$$\lim_{t\to-\infty} te^t = \lim_{t\to-\infty} \frac{t}{e^{-t}} = \lim_{t\to-\infty} \frac{1}{-e^{-t}}$$

$$= \lim_{t\to-\infty} (-e^t) = 0$$

Por tanto

$$\int_{-\infty}^0 xe^x\,dx = \lim_{t\to-\infty} (-te^t - 1 + e^t)$$

$$= -0 - 1 + 0 = -1$$

■

EJEMPLO 3 Evalúe $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

SOLUCIÓN Es conveniente elegir $a = 0$ en la definición 1(c):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx + \int_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

Ahora debe evaluar por separado las integrales del lado derecho:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t\to\infty} \tan^{-1}x\Big]_0^t$$

$$= \lim_{t\to\infty} (\tan^{-1}t - \tan^{-1}0) = \lim_{t\to\infty} \tan^{-1}t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t\to-\infty} \tan^{-1}x\Big]_t^0$$

$$= \lim_{t\to-\infty} (\tan^{-1}0 - \tan^{-1}t) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Ya que ambas integrales son convergentes, la integral dada es convergente y

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

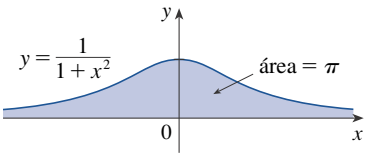


FIGURA 6

Puesto que $1/(1 + x^2) > 0$, la integral impropia dada puede interpretarse como el área de la región infinita que está bajo la curva $y = 1/(1 + x^2)$ y por arriba del eje x (véase la figura 6). ■

EJEMPLO 4 ¿Para qué valores de p, la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$$

es convergente?

SOLUCIÓN Se sabe del ejemplo 1 que si $p = 1$, entonces la integral es divergente, por lo que se supone que $p \neq 1$. Entonces

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_1^t x^{-p}\,dx = \lim_{t\to\infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big]_{x=1}^{x=t}$$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{1}{1-p}\left[\frac{1}{t^{p-1}} - 1\right]$$

Si $p > 1$, entonces $p - 1 > 0$, así que cuando $t \to \infty$, $t^{p-1} \to \infty$ y $1/t^{p-1} \to 0$. Por tanto

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \frac{1}{p-1} \qquad \text{si } p > 1$$

y, en consecuencia, la integral converge. Pero si $p < 1$, entonces $p - 1 < 0$, por lo que

$$\frac{1}{t^{p-1}} = t^{1-p} \to \infty \qquad \text{cuando } t \to \infty$$

y la integral diverge. ■

Se resume el resultado del ejemplo 4 para futuras referencias:

2 $\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$ es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.

Tipo 2: integrandos discontinuos

Suponga que f es una función continua positiva definida sobre un intervalo finito $[a, b)$, pero tiene una asíntota vertical en b. Sea S la región no acotada bajo la gráfica de f y arriba del eje x entre a y b. (Para integrales del tipo 1, las regiones se extienden indefinidamente en una dirección horizontal. Aquí la región es infinita en una dirección vertical.) El área de la parte de S entre a y t (la región sombreada en la figura 7) es

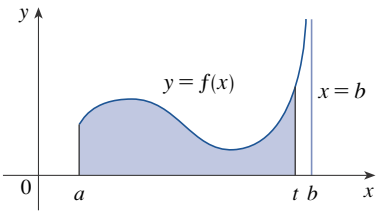


FIGURA 7

$$A(t) = \int_a^t f(x)\,dx$$

Si sucede que $A(t)$ se aproxima a un número definido A cuando $t \to b^-$, entonces se dice que el área de la región S es A y se escribe

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\,dx$$

Utilice esta ecuación para definir una integral impropia de tipo 2, aun cuando f no es una función positiva, sin importar qué tipo de discontinuidad tenga f en b.

Los incisos (b) y (c) de la definición 3 se ilustran en las figuras 8 y 9 para el caso donde $f(x) \geqslant 0$ y f tiene asíntotas verticales en a y c, respectivamente.

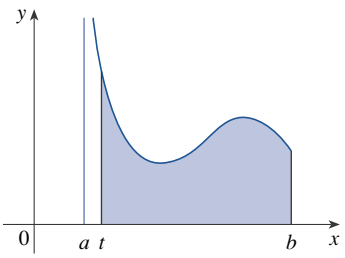


FIGURA 8

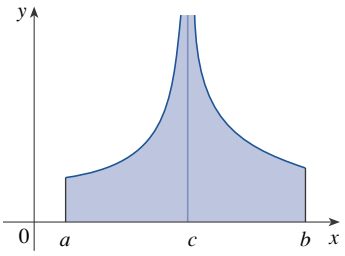


FIGURA 9

3 Definición de una integral impropia de tipo 2

(a) Si f es continua en $[a, b)$ y es discontinua en b, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\,dx$$

si este límite existe (como un número finito).

(b) Si f es continua sobre $(a, b]$ y es discontinua en a, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\,dx$$

si este límite existe (como un número finito).

La integral impropia $\int_a^b f(x)\,dx$ se llama **convergente** si existe el límite correspondiente, y **divergente** si el límite no existe.

(c) Si f tiene una discontinuidad en c, donde $a < c < b$, y ambas $\int_a^c f(x)\,dx$ y $\int_c^b f(x)\,dx$ son convergentes, entonces se define

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

EJEMPLO 5 Encuentre $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}}\,dx$.

SOLUCIÓN Primero note que la integral dada es impropia porque $f(x) = 1/\sqrt{x-2}$ tiene una asíntota vertical $x = 2$. Dado que hay una discontinuidad infinita en el punto

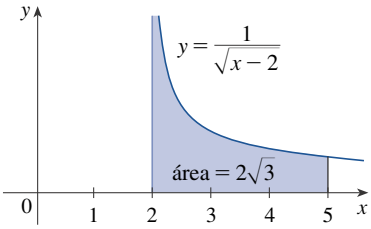


FIGURA 10

final izquierdo de [2, 5], utilice el inciso (b) de la definición 3:

$$\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = \lim_{t\to 2^+} \int_t^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = \lim_{t\to 2^+} 2\sqrt{x-2}\Big]_t^5$$

$$= \lim_{t\to 2^+} 2\left(\sqrt{3} - \sqrt{t-2}\right) = 2\sqrt{3}$$

Por lo que la integral impropia dada es convergente y, puesto que el integrando es positivo, se puede interpretar el valor de la integral como el área de la región sombreada en la figura 10. ■

EJEMPLO 6 Determine si $\int_0^{\pi/2} \sec x\, dx$ converge o diverge.

SOLUCIÓN Observe que la integral dada es impropia porque $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \sec x = \infty$. Utilizando el inciso (a) de la definición 3 y la fórmula 14 de la tabla de integrales, se tiene

$$\int_0^{\pi/2} \sec x\, dx = \lim_{t\to(\pi/2)^-} \int_0^t \sec x\, dx = \lim_{t\to(\pi/2)^-} \ln|\sec x + \tan x|\Big]_0^t$$

$$= \lim_{t\to(\pi/2)^-} [\ln(\sec t + \tan t) - \ln 1] = \infty$$

Ya que $\sec t \to \infty$ y $\tan t \to \infty$ cuando $t \to (\pi/2)^-$. Así la integral impropia dada es divergente. ■

EJEMPLO 7 Evalúe $\int_0^3 \frac{dx}{x-1}$ si es posible.

SOLUCIÓN Observe que la recta $x = 1$ es una asíntota vertical del integrando. Puesto que aparece a la mitad del intervalo [0, 3], debe utilizarse el inciso (c) de la definición 3 con $c = 1$:

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \int_0^1 \frac{dx}{x-1} + \int_1^3 \frac{dx}{x-1}$$

donde

$$\int_0^1 \frac{dx}{x-1} = \lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{dx}{x-1} = \lim_{t\to 1^-} \ln|x-1|\Big]_0^t$$

$$= \lim_{t\to 1^-} \left(\ln|t-1| - \ln|-1|\right) = \lim_{t\to 1^-} \ln(1-t) = -\infty$$

porque $1 - t \to 0^+$ cuando $t \to 1^-$. Así $\int_0^1 dx/(x-1)$ es divergente. Esto implica que $\int_0^3 dx/(x-1)$ es divergente. [No se necesita evaluar $\int_1^3 dx/(x-1)$.] ■

ADVERTENCIA Si no hubiera notado la asíntota $x = 1$ en el ejemplo 7 y se hubiera confundido la integral con una integral ordinaria, entonces se podría caer en el cálculo erróneo siguiente:

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1|\Big]_0^3 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

Esto es incorrecto porque la integral es impropia y debe calcularla en términos de límites.

De ahora en adelante, siempre que se encuentre el símbolo $\int_a^b f(x)\, dx$ debe usted decidir, observando la función f en $[a, b]$, si esta es una integral definida ordinaria o una integral impropia.

EJEMPLO 8 Evalúe $\int_0^1 \ln x\, dx$.

SOLUCIÓN Se sabe que la función $f(x) = \ln x$ tiene una asíntota vertical en 0 puesto

que $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$. Por lo que la integral dada es impropia y se tiene

$$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{t \to 0^+} \int_t^1 \ln x \, dx$$

Ahora integre por partes con $u = \ln x$, $dv = dx$, $du = dx/x$ y $v = x$:

$$\int_t^1 \ln x \, dx = x \ln x \Big]_t^1 - \int_t^1 dx$$

$$= 1 \ln 1 - t \ln t - (1 - t) = -t \ln t - 1 + t$$

Para encontrar el límite del primer término utilice la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{t \to 0^+} t \ln t = \lim_{t \to 0^+} \frac{\ln t}{1/t} = \lim_{t \to 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \to 0^+} (-t) = 0$$

Por tanto $$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{t \to 0^+} (-t \ln t - 1 + t) = -0 - 1 + 0 = -1$$

La figura 11 muestra la interpretación geométrica de este resultado. El área de la región sombreada sobre $y = \ln x$ y debajo del eje x es 1. ■

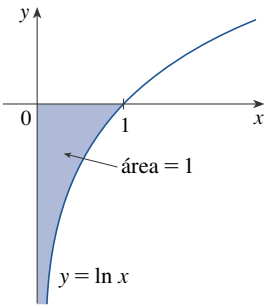


FIGURA 11

Una prueba de comparación para las integrales impropias

Algunas veces es imposible encontrar el valor exacto de una integral impropia y aún es importante saber si converge o diverge. En tales casos, es útil el teorema siguiente que, aunque se establece para integrales de tipo 1, un teorema similar es válido para integrales de tipo 2.

Teorema de comparación Suponga que f y g son funciones continuas con $f(x) \geqslant g(x) \geqslant 0$ para $x \geqslant a$.

(a) Si $\int_a^\infty f(x) \, dx$ es convergente, entonces $\int_a^\infty g(x) \, dx$ es convergente.

(b) Si $\int_a^\infty g(x) \, dx$ es divergente, entonces $\int_a^\infty f(x) \, dx$ es divergente.

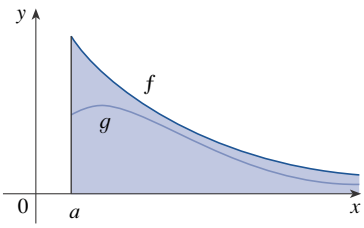


FIGURA 12

Se omite la demostración del teorema de comparación, pero la figura 12 muestra su factibilidad. Si el área bajo la curva superior $y = f(x)$ es finita, entonces también lo es el área bajo la curva inferior $y = g(x)$. Y si el área bajo $y = g(x)$ es infinita, entonces el área bajo $y = f(x)$ también lo es. [Observe que lo contrario no es necesariamente cierto: si $\int_a^\infty g(x) \, dx$ es convergente, $\int_a^\infty f(x) \, dx$ puede o no ser convergente, y si $\int_a^\infty f(x) \, dx$ es divergente, $\int_a^\infty g(x) \, dx$ puede o no ser divergente.]

EJEMPLO 9 Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es convergente.

SOLUCIÓN No se puede evaluar directamente la integral porque la antiderivada de e^{-x^2} no es una función elemental (como se explicó en la sección 7.5). Escriba

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^\infty e^{-x^2} dx$$

y observe que la primera integral al lado derecho es justo una integral definida ordinaria. En la segunda integral, utilice el hecho de que para $x \geqslant 1$ se tiene $x^2 \geqslant x$, y así $-x^2 \leqslant -x$ y por tanto, $e^{-x^2} \leqslant e^{-x}$ (véase la figura 13). La integral de e^{-x} se evalúa fácilmente:

$$\int_1^\infty e^{-x} dx = \lim_{t \to \infty} \int_1^t e^{-x} dx = \lim_{t \to \infty} (e^{-1} - e^{-t}) = e^{-1}$$

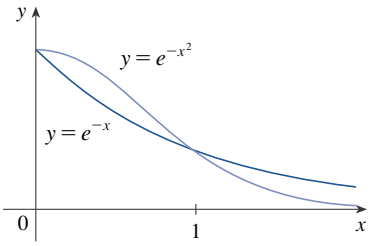


FIGURA 13

Por tanto, tomando $f(x) = e^{-x}$ y $g(x) = e^{-x^2}$ en el teorema de comparación, se ve que $\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$ es convergente, por lo que se sigue que $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ es convergente. ■

Tabla 1

t	$\int_0^t e^{-x^2}\,dx$
1	0.7468241328
2	0.8820813908
3	0.8862073483
4	0.8862269118
5	0.8862269255
6	0.8862269255

En el ejemplo 9 se demuestra que $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ es convergente sin calcular su valor. En el ejercicio 72 se indica cómo demostrar que su valor es aproximadamente 0.8862. En la teoría de probabilidad es importante conocer el valor exacto de esta integral impropia, como se verá en la sección 8.5; utilizando los métodos del cálculo multivariable puede demostrarse que el valor exacto es $\sqrt{\pi}/2$. La tabla 1 ilustra la definición de una integral impropia mostrando cómo los valores (generados por computadora) de $\int_0^t e^{-x^2}\,dx$ tienden a $\sqrt{\pi}/2$ cuando t es muy grande. De hecho, estos valores convergen muy rápido porque $e^{-x^2} \to 0$ muy rápidamente cuando $x \to \infty$.

Tabla 2

t	$\int_1^t [(1 + e^{-x})/x]\,dx$
2	0.8636306042
5	1.8276735512
10	2.5219648704
100	4.8245541204
1000	7.1271392134
10 000	9.4297243064

EJEMPLO 10 La integral $\int_1^\infty \dfrac{1 + e^{-x}}{x}\,dx$ es divergente por el teorema de comparación porque

$$\frac{1 + e^{-x}}{x} > \frac{1}{x}$$

y $\int_1^\infty (1/x)\,dx$ es divergente por el ejemplo 1 [o por (2) con $p = 1$]. ■

La tabla 2 ilustra la divergencia de la integral en el ejemplo 10. Al parecer, los valores no tienden a un número fijo.

7.8 EJERCICIOS

1. Explique por qué cada una de las integrales siguientes es impropia.

(a) $\int_1^2 \dfrac{x}{x-1}\,dx$ (b) $\int_0^\infty \dfrac{1}{1+x^3}\,dx$

(c) $\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^2}\,dx$ (d) $\int_0^{\pi/4} \cot x\,dx$

2. ¿Cuáles de las integrales siguientes son impropias? ¿Por qué?

(a) $\int_0^{\pi/4} \tan x\,dx$ (b) $\int_0^\pi \tan x\,dx$

(c) $\int_{-1}^1 \dfrac{dx}{x^2 - x - 2}$ (d) $\int_0^\infty e^{-x^3}\,dx$

3. Encuentre el área bajo la curva $y = 1/x^3$ de $x = 1$ a $x = t$ y evalúela para $t = 10$, 100 y 1000. Después encuentre el área total bajo esta curva para $x \geqslant 1$.

4. (a) Trace la gráfica de las funciones $f(x) = 1/x^{1.1}$ y $g(x) = 1/x^{0.9}$ en los rectángulos de vista [0, 10] por [0, 1] y [0, 100] por [0, 1].
(b) Encuentre las áreas bajo las gráficas de f y g desde $x = 1$ hasta $x = t$ y evalúelas para $t = 10$, 100, 10^4, 10^6, 10^{10} y 10^{20}.
(c) Encuentre el área total bajo cada curva para $x \geqslant 1$, si esta existe.

5–40 Determine si cada una de las integrales siguientes es convergente o divergente. Evalúe las que sean convergentes.

5. $\int_3^\infty \dfrac{1}{(x-2)^{3/2}}\,dx$

6. $\int_0^\infty \dfrac{1}{\sqrt[4]{1+x}}\,dx$

7. $\int_{-\infty}^0 \dfrac{1}{3-4x}\,dx$

8. $\int_1^\infty \dfrac{1}{(2x+1)^3}\,dx$

9. $\int_2^\infty e^{-5p}\,dp$

10. $\int_{-\infty}^0 2^r\,dr$

11. $\int_0^\infty \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,dx$

12. $\int_{-\infty}^\infty (y^3 - 3y^2)\,dy$

13. $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x^2}\,dx$

14. $\int_1^\infty \dfrac{e^{-1/x}}{x^2}\,dx$

15. $\int_0^\infty \operatorname{sen}^2\alpha\,d\alpha$

16. $\int_0^\infty \operatorname{sen}\theta\, e^{\cos\theta}\,d\theta$

17. $\int_1^\infty \dfrac{x+1}{x^2+2x}\,dx$

18. $\int_0^\infty \dfrac{dz}{z^2+3z+2}$

19. $\int_e^\infty \dfrac{1}{x(\ln x)^3}\,dx$

20. $\int_{-\infty}^\infty x^3 e^{-x^4}\,dx$

21. $\int_{-\infty}^\infty \dfrac{x^2}{9+x^6}\,dx$

22. $\int_1^\infty \dfrac{\ln x}{x^2}\,dx$

23. $\int_{-\infty}^0 \dfrac{z}{z^4+4}\,dz$

24. $\int_e^\infty \dfrac{1}{x(\ln x)^2}\,dx$

25. $\int_0^\infty e^{-\sqrt{y}}\,dy$

26. $\int_1^\infty \dfrac{dx}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}$

27. $\int_0^1 \dfrac{1}{x}\,dx$

28. $\int_0^5 \dfrac{1}{\sqrt[3]{5-x}}\,dx$

29. $\int_0^1 \dfrac{3}{x^5}\,dx$

30. $\int_0^\infty \dfrac{x \arctan x}{(1+x^2)^2}\,dx$

31. $\int_{-2}^3 \dfrac{1}{x^4}\,dx$

32. $\int_0^1 \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

33. $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5}$

34. $\int_{\pi/2}^{\pi} \csc x\, dx$

35. $\int_0^{\pi/2} \tan^2\theta\, d\theta$

36. $\int_0^4 \frac{dx}{x^2 - x - 2}$

37. $\int_0^1 r \ln r\, dr$

38. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos\theta}{\sqrt{\operatorname{sen}\theta}}\, d\theta$

39. $\int_{-1}^0 \frac{e^{1/x}}{x^3}\, dx$

40. $\int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^3}\, dx$

41–46 Trace cada una de las regiones siguientes y encuentre su área (si el área es finita).

41. $S = \{(x, y) \mid x \geqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant e^{-x}\}$

42. $S = \{(x, y) \mid x \leqslant 0,\ 0 \leqslant y \leqslant e^{x}\}$

43. $S = \{(x, y) \mid x \geqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1/(x^3 + x)\}$

44. $S = \{(x, y) \mid x \geqslant 0,\ 0 \leqslant y \leqslant xe^{-x}\}$

45. $S = \{(x, y) \mid 0 \leqslant x < \pi/2,\ 0 \leqslant y \leqslant \sec^2 x\}$

46. $S = \{(x, y) \mid -2 < x \leqslant 0,\ 0 \leqslant y \leqslant 1/\sqrt{x + 2}\}$

47. (a) Si $g(x) = (\operatorname{sen}^2 x)/x^2$, utilice su calculadora o computadora para elaborar una tabla de valores aproximados de $\int_1^t g(x)\, dx$, para $t = 2, 5, 10, 100, 1000$ y $10\,000$. ¿Parece que $\int_1^{\infty} g(x)\, dx$ es convergente?
(b) Utilice el teorema de comparación con $f(x) = 1/x^2$ para demostrar que $\int_1^{\infty} g(x)\, dx$ es convergente.
(c) Ilustre el inciso (b) al trazar la gráfica de f y g sobre la misma pantalla para $1 \leqslant x \leqslant 10$. Utilice su gráfica para explicar intuitivamente por qué $\int_1^{\infty} g(x)\, dx$ es convergente.

48. (a) Si $g(x) = 1/(\sqrt{x} - 1)$, utilice su calculadora o computadora para elaborar una tabla de valores aproximados de $\int_2^t g(x)\, dx$ para $t = 5, 10, 100, 1000$ y $10\,000$. ¿Parece que $\int_2^{\infty} g(x)\, dx$ es convergente o divergente?
(b) Utilice el teorema de comparación con $f(x) = 1/\sqrt{x}$ para demostrar que $\int_2^{\infty} g(x)\, dx$ es divergente.
(c) Ilustre el inciso (b) graficando f y g sobre la misma pantalla para $2 \leqslant x \leqslant 20$. Utilice su gráfica para explicar intuitivamente por qué $\int_2^{\infty} g(x)\, dx$ es divergente.

49–54 Utilice el teorema de comparación para determinar si cada una de las integrales siguientes es convergente o divergente.

49. $\int_0^{\infty} \frac{x}{x^3 + 1}\, dx$

50. $\int_1^{\infty} \frac{1 + \operatorname{sen}^2 x}{\sqrt{x}}\, dx$

51. $\int_1^{\infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 - x}}\, dx$

52. $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{2 + e^{x}}\, dx$

53. $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}}\, dx$

54. $\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\sqrt{x}}\, dx$

55. La integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}\,(1 + x)}\, dx$$

es impropia por dos razones: el intervalo $[0, \infty)$ es infinito, y el integrando tiene una discontinuidad infinita en 0. Evalúela expresándola como una suma de integrales impropias de tipo 2 y tipo 1 como sigue:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}\,(1 + x)}\, dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}\,(1 + x)}\, dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}\,(1 + x)}\, dx$$

56. Evalúe

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 4}}\, dx$$

por el mismo método que en el ejercicio 55.

57–59 Encuentre los valores de p para los cuales la integral converge y evalúe la integral para esos valores de p.

57. $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\, dx$

58. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p}\, dx$

59. $\int_0^1 x^p \ln x\, dx$

60. (a) Evalúe la integral $\int_0^{\infty} x^n e^{-x}\, dx$ para $n = 0$, 1, 2 y 3.
(b) Infiera el valor de $\int_0^{\infty} x^n e^{-x}\, dx$ cuando n es un entero positivo arbitrario.
(c) Demuestre su suposición usando inducción matemática.

61. (a) Demuestre que $\int_{-\infty}^{\infty} x\, dx$ es divergente.
(b) Demuestre que

$$\lim_{t \to \infty} \int_{-t}^{t} x\, dx = 0$$

Esto demuestra que no se puede definir

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = \lim_{t \to \infty} \int_{-t}^{t} f(x)\, dx$$

62. La *rapidez promedio* de las moléculas de un gas ideal es

$$\bar{v} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{M}{2RT}\right)^{3/2} \int_0^{\infty} v^3 e^{-Mv^2/(2RT)}\, dv$$

donde M es el peso molecular del gas, R es la constante del gas, T es la temperatura del gas y v es la rapidez molecular. Demuestre que

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

63. Del ejemplo 1, se sabe que la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1/x\}$ tiene un área infinita. Demuestre que rotando $\mathcal{R}$ alrededor del eje x se obtiene un sólido con volumen finito.

64. Utilice la información y los datos del ejercicio 6.4.33 para encontrar el trabajo requerido para impulsar un satélite de 1000 kg fuera del campo gravitacional terrestre.

65. Encuentre la *velocidad de escape* v_0 necesaria para impulsar un cohete de masa m fuera del campo gravitacional de un planeta con masa M y radio R. Utilice la ley de la gravitación de Newton (véase el ejercicio 6.4.33) y el hecho de que la energía cinética inicial de $\frac{1}{2}mv_0^2$ suministra el trabajo necesario.

66. Los astrónomos utilizan una técnica llamada *estereografía estelar* para determinar la densidad de las estrellas en un cúmulo estelar a partir de la densidad observada (en dos dimensiones) que puede analizarse en una fotografía. Suponga que en un cúmulo esférico de radio R, la densidad de estrellas depende solo de la distancia r desde el centro del cúmulo. Si la densidad estelar percibida está dada por $y(s)$, donde s es la distancia plana observada del centro del cúmulo y $x(r)$ es la densidad real, se puede demostrar que

$$y(s) = \int_s^R \frac{2r}{\sqrt{r^2 - s^2}}\, x(r)\, dr$$

Si la densidad real de las estrellas en un cúmulo es $x(r) = \frac{1}{2}(R - r)^2$, encuentre la densidad percibida $y(s)$.

67. Un fabricante quiere producir lámparas que duren cerca de 700 horas pero, por supuesto, algunas se queman más rápido que otras. Sea $F(t)$ la fracción de las lámparas de la compañía que se queman antes de t horas, de modo que $F(t)$ yace siempre entre 0 y 1.

(a) Trace una gráfica aproximada de lo que usted piensa que es la forma de la gráfica de F.

(b ¿Cuál es el significado de la derivada $r(t) = F'(t)$?

(c) ¿Cuál es el valor de $\int_0^\infty r(t)\, dt$? ¿Por qué?

68. Como se vio en la sección 3.8, una sustancia radiactiva decae exponencialmente: la masa en el tiempo t es $m(t) = m(0)e^{kt}$, donde $m(0)$ es la masa inicial y k es una constante negativa. La *vida media* M de un átomo en la sustancia es

$$M = -k \int_0^\infty te^{kt}\, dt$$

Para el isótopo radiactivo ^{14}C, utilizado en la datación por radiocarbono, el valor de k es -0.000121. Encuentre la vida media de un átomo de ^{14}C.

69. En un estudio de la propagación del consumo de drogas ilegales desde un usuario entusiasta de una población de N usuarios, los autores modelaron el número de nuevos usuarios esperados por la ecuación

$$\gamma = \int_0^\infty \frac{cN(1 - e^{-kt})}{k}\, e^{-\lambda t}\, dt$$

donde c, k y λ son constantes positivas. Evalúe esta integral para expresar γ en términos de c, N, k y λ.

Fuente: F. Hoppensteadt *et al*., "Threshold Analysis of a Drug Use Epidemic Model," *Mathematical Biosciences* 53 (1981): 79-87.

70. El tratamiento de diálisis elimina urea y otros productos de desecho de la sangre de un paciente desviando del flujo de sangre desde el exterior a través de una máquina llamada dializador. La tasa a la que se elimina urea de la sangre (en mg/min) está a menudo bien descrita por la ecuación

$$u(t) = \frac{r}{V}\, C_0 e^{-rt/V}$$

donde r es la tasa de flujo de sangre a través del dializador (en mL/min), V es el volumen de la sangre del paciente (en mL) y C_0 es la cantidad de urea en la sangre (en mg) al tiempo $t = 0$. Evalúe la integral $\int_0^\infty u(t)$ e interprétela.

71. Determine qué tan grande debe ser el número a para que

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^2 + 1}\, dx < 0.001$$

72. Estime el valor numérico de $\int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$ expresándolo como la suma de $\int_0^4 e^{-x^2}\, dx$ y $\int_4^\infty e^{-x^2}\, dx$. Aproxime la primera integral utilizando la regla de Simpson con $n = 8$ y demuestre que la segunda integral es más pequeña que $\int_4^\infty e^{-4x}\, dx$, la cual es menor que 0.0000001.

73. Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$, la *transformada de Laplace* de f es la función F definida por

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\, dt$$

y el dominio de F es el conjunto que consiste en todos los números s para los cuales la integral converge. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones siguientes.

(a) $f(t) = 1$ (b) $f(t) = e^t$ (c) $f(t) = t$

74. Demuestre que si $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ para $t \geq 0$, donde M y a son constantes, entonces la transformada de Laplace $F(s)$ existe para $s > a$.

75. Suponga que $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ y $0 \leq f'(t) \leq Ke^{at}$ para $t \geq 0$, donde f' es continua. Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$ y la transformada de Laplace de $f'(t)$ es $G(s)$, demuestre que

$$G(s) = sF(s) - f(0) \qquad s > a$$

76. Si $\int_{-\infty}^\infty f(x)\, dx$ es convergente y a y b son números reales, demuestre que

$$\int_{-\infty}^a f(x)\, dx + \int_a^\infty f(x)\, dx = \int_{-\infty}^b f(x)\, dx + \int_b^\infty f(x)\, dx$$

77. Demuestre que $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2}\, dx = \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$.

78. Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\ln y}\ dy$ interpretando las integrales como áreas.

79. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{C}{x + 2} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C.

80. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^\infty \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C.

81. Suponga que f es continua en $[0, \infty)$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$. ¿Es posible que $\int_0^\infty f(x)\, dx$ sea convergente?

82. Demuestre que si $a > -1$ y $b > a + 1$, entonces la integral siguiente es convergente.

$$\int_0^\infty \frac{x^a}{1 + x^b}\, dx$$

7 REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

Las respuestas a la verificación de conceptos se encuentran en las páginas finales del libro.

1. Establezca la regla para la integración por partes. En la práctica, ¿cómo se utiliza?

2. ¿Cómo se evalúa $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$ si m es impar? ¿Qué pasa si n es impar? ¿Qué ocurre si m y n son pares?

3. Si la expresión $\sqrt{a^2 - x^2}$ se presenta en una integral, ¿qué sustitución se puede intentar? ¿Qué pasa si se presenta $\sqrt{a^2 + x^2}$? ¿Y si se presenta $\sqrt{x^2 - a^2}$?

4. ¿Cuál es la forma de la descomposición en fracciones parciales de una función racional $P(x)/Q(x)$ si el grado de P es menor que el grado de Q, y $Q(x)$ tiene factores lineales distintos? ¿Qué pasa si tiene factores lineales repetidos? ¿Y qué ocurre si $Q(x)$ tiene un factor cuadrático irreducible (no repetido)? ¿Y si el factor cuadrático se repite?

5. Establezca las reglas para la aproximación de la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$ con la regla del punto medio, la regla del trapecio y la regla de Simpson. ¿Cuál esperaría que diera la mejor estimación? ¿Cómo se aproxima la estimación del error para cada regla?

6. Defina las integrales impropias siguientes.

(a) $\int_a^\infty f(x)\, dx$ (b) $\int_{-\infty}^b f(x)\, dx$ (c) $\int_{-\infty}^\infty f(x)\, dx$

7. Defina la integral impropia $\int_a^b f(x)\, dx$ para cada uno de los casos siguientes.

(a) f tiene una discontinuidad infinita en a.
(b) f tiene una discontinuidad infinita en b.
(c) f tiene una discontinuidad infinita en c, donde $a < c < b$.

8. Establezca el teorema de comparación para integrales impropias.

EXAMEN VERDADERO-FALSO

Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, explique por qué o dé un ejemplo que refute el enunciado.

1. $\dfrac{x(x^2 + 4)}{x^2 - 4}$ puede escribirse en la forma $\dfrac{A}{x + 2} + \dfrac{B}{x - 2}$.

2. $\dfrac{x^2 + 4}{x(x^2 - 4)}$ puede escribirse en la forma $\dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x + 2} + \dfrac{C}{x - 2}$.

3. $\dfrac{x^2 + 4}{x^2(x - 4)}$ puede escribirse en la forma $\dfrac{A}{x^2} + \dfrac{B}{x - 4}$.

4. $\dfrac{x^2 - 4}{x(x^2 + 4)}$ puede escribirse en la forma $\dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x^2 + 4}$.

5. $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{x^2 - 1}\, dx = \tfrac{1}{2} \ln 15$.

6. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^{\sqrt{2}}}\, dx$ es convergente.

7. Si f es continua, entonces $\int_{-\infty}^\infty f(x)\, dx = \lim_{t \to \infty} \int_{-t}^t f(x)\, dx$.

8. La regla del punto medio es siempre más exacta que la regla del trapecio.

9. (a) Toda función elemental tiene una derivada elemental.
(b) Toda función elemental tiene una antiderivada elemental.

10. Si f es continua en $[0, \infty)$ y $\int_1^\infty f(x)\, dx$ es convergente, entonces $\int_0^\infty f(x)\, dx$ es convergente.

11. Si f es una función continua y decreciente en $[1, \infty)$ y $\lim_{x \to \infty} f(x) = 0$, entonces $\int_1^\infty f(x)\, dx$ es convergente.

12. Si $\int_a^\infty f(x)\, dx$ y $\int_a^\infty g(x)\, dx$ son ambas convergentes, entonces $\int_a^\infty [f(x) + g(x)]\, dx$ es convergente.

13. Si $\int_a^\infty f(x)\, dx$ y $\int_a^\infty g(x)\, dx$ son ambas divergentes, entonces $\int_a^\infty [f(x) + g(x)]\, dx$ es divergente.

14. Si $f(x) \leqslant g(x)$ y $\int_0^\infty g(x)\, dx$ diverge, entonces $\int_0^\infty f(x)\, dx$ también diverge.

EJERCICIOS

Nota: en los ejercicios 7.5 se proporciona práctica adicional en técnicas de integración.

1–40 Evalúe la integral

1. $\displaystyle\int_1^2 \frac{(x + 1)^2}{x}\, dx$

2. $\displaystyle\int_1^2 \frac{x}{(x + 1)^2}\, dx$

3. $\displaystyle\int \frac{e^{\operatorname{sen} x}}{\sec x}\, dx$

4. $\displaystyle\int_0^{\pi/6} t \operatorname{sen} 2t\, dt$

5. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} \theta\, e^{\cos \theta}\, d\theta$

6. $\displaystyle\int_1^2 x^5 \ln x\, dx$

7. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3\theta \cos^2\theta\, d\theta$

8. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$

9. $\int \frac{\operatorname{sen}(\ln t)}{t}\,dt$

10. $\int_0^1 \frac{\sqrt{\arctan x}}{1+x^2}\,dx$

11. $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx$

12. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^{4x}}\,dx$

13. $\int e^{\sqrt[3]{x}}\,dx$

14. $\int \frac{x^2+2}{x+2}\,dx$

15. $\int \frac{x-1}{x^2+2x}\,dx$

16. $\int \frac{\sec^6\theta}{\tan^2\theta}\,d\theta$

17. $\int x\cosh x\,dx$

18. $\int \frac{x^2+8x-3}{x^3+3x^2}\,dx$

19. $\int x\sec x\tan x\,dx$

20. $\int \tan^5\theta\,\sec^3\theta\,d\theta$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x}}$

22. $\int \cos\sqrt{t}\,dt$

23. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$

24. $\int te^{\sqrt{t}}\,dt$

25. $\int \frac{3x^3-x^2+6x-4}{(x^2+1)(x^2+2)}\,dx$

26. $\int x\operatorname{sen} x\cos x\,dx$

27. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x\,\operatorname{sen} 2x\,dx$

28. $\int \frac{\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt[3]{x}-1}\,dx$

29. $\int_{-3}^{3} \frac{x}{1+|x|}\,dx$

30. $\int \frac{dx}{e^x\sqrt{1-e^{-2x}}}$

31. $\int_0^{\ln 10} \frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+8}\,dx$

32. $\int_0^{\pi/4} \frac{x\operatorname{sen} x}{\cos^3 x}\,dx$

33. $\int \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}}\,dx$

34. $\int (\operatorname{arcsen} x)^2\,dx$

35. $\int \frac{1}{\sqrt{x+x^{3/2}}}\,dx$

36. $\int \frac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta}\,d\theta$

37. $\int (\cos x+\operatorname{sen} x)^2\cos 2x\,dx$

38. $\int \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

39. $\int_0^{1/2} \frac{xe^{2x}}{(1+2x)^2}\,dx$

40. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sqrt{\tan\theta}}{\operatorname{sen} 2\theta}\,d\theta$

41–50 Evalúe la integral o demuestre que es divergente.

41. $\int_1^\infty \frac{1}{(2x+1)^3}\,dx$

42. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^4}\,dx$

43. $\int_2^\infty \frac{dx}{x\ln x}$

44. $\int_2^6 \frac{y}{\sqrt{y-2}}\,dy$

45. $\int_0^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,dx$

46. $\int_0^1 \frac{1}{2-3x}\,dx$

47. $\int_0^1 \frac{x-1}{\sqrt{x}}\,dx$

48. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2-2x}$

49. $\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{4x^2+4x+5}$

50. $\int_1^\infty \frac{\tan^{-1}x}{x^2}\,dx$

51–52 Evalúe cada una de las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y verifique que su respuesta sea razonable graficando la función y su antiderivada (tome $C=0$).

51. $\int \ln(x^2+2x+2)\,dx$

52. $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

53. Trace la gráfica de la función $f(x)=\cos^2 x\,\operatorname{sen}^3 x$ y utilice la gráfica para inferir el valor de la integral $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$. Luego evalúe la integral para confirmar su suposición.

54. (a) ¿Cómo evaluaría $\int x^5e^{-2x}\,dx$ a mano? (No realice la integración.)
(b) ¿Cómo evaluaría $\int x^5e^{-2x}\,dx$ utilizando tablas? (No realice la evaluación.)
(c) Utilice un SAC para evaluar $\int x^5e^{-2x}\,dx$.
(d) Trace la gráfica del integrando y la integral indefinida en la misma pantalla.

55–58 Utilice la tabla de integrales de las páginas de referencia para evaluar la integral.

55. $\int \sqrt{4x^2-4x-3}\,dx$

56. $\int \csc^5 t\,dt$

57. $\int \cos x\sqrt{4+\operatorname{sen}^2 x}\,dx$

58. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{1+2\operatorname{sen} x}}\,dx$

59. Verifique la fórmula 33 en la tabla de integrales (a) derivando y (b) utilizando una sustitución trigonométrica.

60. Verifique la fórmula 62 en la tabla de integrales.

61. ¿Es posible encontrar un número n tal que $\int_0^\infty x^n\,dx$ sea convergente?

62. ¿Para qué valores de a es $\int_0^\infty e^{ax}\cos x\,dx$ convergente? Evalúe la integral para esos valores de a.

63–64 Utilice (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson con $n=10$ para aproximar la integral dada. Redondee sus respuestas a seis decimales.

63. $\int_2^4 \frac{1}{\ln x}\,dx$

64. $\int_1^4 \sqrt{x}\cos x\,dx$

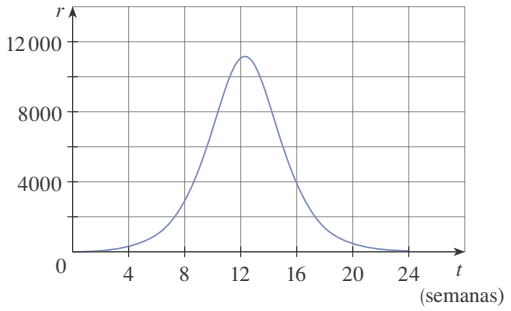
65. Estime los errores implicados en el ejercicio 63, incisos (a) y (b). ¿Cuán grande debe ser n en cada caso, para garantizar un error menor que 0.00001?

66. Utilice la regla de Simpson con $n=6$ para estimar el área bajo la curva $y=e^x/x$ de $x=1$ a $x=4$.

67. La lectura en un velocímetro (v) en un automóvil fue hecha a intervalos de un minuto y registrados en una tabla. Utilice la regla de Simpson para estimar la distancia recorrida por el automóvil.

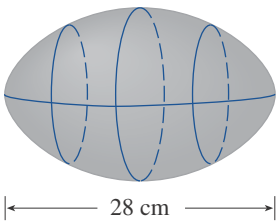
t (min)	v (km/h)	t (min)	v (km/h)
0	64	6	90
1	67	7	91
2	72	8	91
3	78	9	88
4	83	10	90
5	86		

68. Una población de abejas aumentó en una proporción de $r(t)$ abejas por semana, donde la gráfica de r es como se muestra. Utilice la regla de Simpson con seis subintervalos para estimar el incremento de la población de abejas durante las primeras 24 semanas.



SAC **69.** (a) Si $f(x) = \text{sen}(\text{sen } x)$, utilice una gráfica para encontrar un límite superior para $|f^{(4)}(x)|$.
(b) Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar $\int_0^{\pi} f(x)\,dx$ y utilice el inciso (a) para estimar el error.
(c) ¿Qué tan grande debe ser n para garantizar que el tamaño del error al utilizar S_n sea menor que 0.00001?

70. Suponga que se le pide estimar el volumen de un balón de futbol. Al hacer la medición encuentra que un balón de futbol mide 28 cm de largo. Con una cuerda se determina que la circunferencia en su punto más amplio es de 53 cm. La circunferencia a 7 cm de cada extremo es de 45 cm. Utilice la regla de Simpson para hacer su estimación.



71. Utilice el teorema de comparación para determinar si la integral es convergente o divergente.

(a) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{2 + \text{sen } x}{\sqrt{x}}\,dx$ (b) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + x^4}}\,dx$

72. Encuentre el área de la región acotada por la hipérbola $y^2 - x^2 = 1$ y la recta $y = 3$.

73. Determine el área acotada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \cos^2 x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.

74. Determine el área de la región acotada por las curvas $y = 1/(2 + \sqrt{x})$, $y = 1/(2 - \sqrt{x})$ y $x = 1$.

75. La región bajo la curva $y = \cos^2 x$, $0 \leq x \leq \pi/2$, se rota alrededor del eje x. Encuentre el volumen del sólido resultante.

76. La región en el ejercicio 75 rota alrededor del eje y. Encuentre el volumen del sólido resultante.

77. Si f' es continua sobre $[0, \infty)$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, demuestre que

$$\int_0^{\infty} f'(x)\,dx = -f(0)$$

78. Es posible extender la definición de valor promedio de una función continua a un intervalo infinito, definiendo el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, \infty)$ como

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t - a} \int_a^t f(x)\,dx$$

(a) Encuentre el valor promedio de $y = \tan^{-1} x$ en el intervalo $[0, \infty)$.
(b) Si $f(x) \geq 0$ y $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ es divergente, demuestre que el valor promedio de f en el intervalo $[a, \infty)$ es $\lim_{x\to\infty} f(x)$, si este límite existe.
(c) Si $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente, ¿cuál es el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, \infty)$?
(d) Encuentre el valor promedio de $y = \text{sen } x$ en el intervalo $[0, \infty)$.

79. Utilice la sustitución $u = 1/x$ para demostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2}\,dx = 0$$

80. La magnitud de la fuerza de repulsión entre dos cargas con el mismo signo, una de tamaño 1 y la otra de tamaño q es

$$F = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

donde r es la distancia entre las cargas y ε_0 es una constante. El *potencial* V en un punto P debido a la carga q está definido como el trabajo realizado para traer una carga unitaria a P desde el infinito, a lo largo de una recta que une q y P. Encuentre una fórmula para V.

Problemas adicionales

Cubra la solución del ejemplo e inténtelo primero por sí mismo.

EJEMPLO

(a) Demuestre que si f es una función continua, entonces

$$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a - x)\,dx$$

(b) Utilice el inciso (a) para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}\,dx = \frac{\pi}{4}$$

para todo número positivo n.

SOLUCIÓN

(a) A primera vista, la ecuación dada podría parecer un poco desconcertante. ¿Cómo puede relacionarse el lado izquierdo con el lado derecho? Con frecuencia, las relaciones pueden hacerse a través de uno de los principios de resolución de problemas: *introduzca algo extra*. Aquí, el ingrediente extra es una nueva variable. Es común pensar en introducir una nueva variable cuando se utiliza la regla de sustitución para integrar una función específica. Pero esta técnica aún es útil en esta circunstancia en la que se tiene una función general f.

SP Los principios para la solución de problemas se discuten en la página 71.

Una vez que se concibe la sustitución, la forma del lado derecho hace pensar que debe ser $u = a - x$. Entonces $du = -dx$. Cuando $x = 0$, $u = a$; cuando $x = a$, $u = 0$. Así,

$$\int_0^a f(a - x)\,dx = -\int_a^0 f(u)\,du = \int_0^a f(u)\,du$$

Pero esta integral del lado derecho es solo otra forma de escribir $\int_0^a f(x)\,dx$. Así, la ecuación dada queda demostrada.

(b) Sea I la integral dada, y aplique el inciso (a) con $a = \pi/2$, se obtiene

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n(\pi/2 - x)}{\operatorname{sen}^n(\pi/2 - x) + \cos^n(\pi/2 - x)}\,dx$$

Las gráficas por computadora de la figura 1 hacen que parezca razonable que todas las integrales del ejemplo tengan el mismo valor. La gráfica de cada integrando se identifica con el valor correspondiente de n.

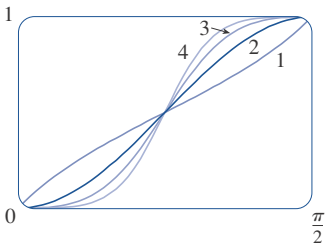


FIGURA 1

Una identidad trigonométrica bien conocida indica que $\operatorname{sen}(\pi/2 - x) = \cos x$ y $\cos(\pi/2 - x) = \operatorname{sen} x$, por lo que se obtiene

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n x}{\cos^n x + \operatorname{sen}^n x}\,dx$$

Observe que las dos expresiones para I son muy similares. De hecho, los integrandos tienen el mismo denominador. Esto hace pensar que deben sumarse las dos expresiones. Si se hace así, se obtiene

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}\,dx = \int_0^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, $I = \pi/4$. ■

Problemas

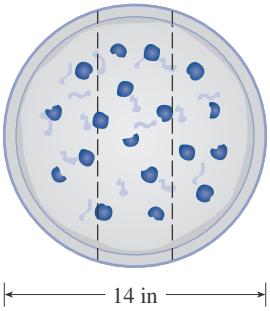


FIGURA PARA EL PROBLEMA 1

1. Tres estudiantes de matemáticas han ordenado una pizza de 14 pulgadas. En lugar de cortar en la forma tradicional, deciden hacer cortes paralelos, como se ve en la figura. Debido a sus conocimientos de matemáticas, pueden determinar dónde cortar de modo que cada uno obtenga la misma cantidad de pizza. ¿Dónde se hacen los cortes?

2. Evalúe

$$\int \frac{1}{x^7 - x}\,dx$$

Un método directo sería empezar con fracciones parciales, pero eso sería demasiado complejo. Intente una sustitución.

3. Evalúe $\int_0^1 \left(\sqrt[3]{1 - x^7} - \sqrt[7]{1 - x^3}\right) dx$.

4. Los centros de dos discos con radio 1 están apartados una unidad. Encuentre el área de la unión de ellos.

5. Una elipse es cortada por un círculo de radio a. El eje mayor de la elipse coincide con un diámetro del círculo, y el eje menor tiene longitud $2b$. Demuestre que el área de la parte restante del círculo es la misma que el área de una elipse con semiejes a y $a - b$.

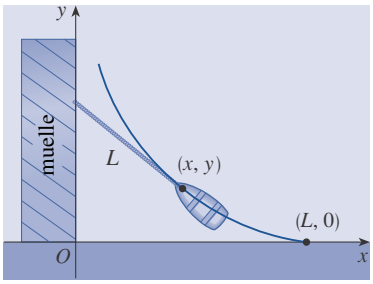


FIGURA PARA EL PROBLEMA 6

6. Un hombre parado inicialmente en el punto O camina a lo largo de un muelle jalando un bote mediante una cuerda de longitud L. El hombre mantiene la cuerda recta y tensa. La trayectoria que sigue el bote es una curva llamada *tractrix* y tiene la propiedad de que la cuerda es siempre tangente a la curva (véase la figura).

(a) Demuestre que si la trayectoria seguida por el bote es la gráfica de la función $y = f(x)$, entonces

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{L^2 - x^2}}{x}$$

(b) Determine la función $y = f(x)$.

7. Una función f está definida por

$$f(x) = \int_0^{\pi} \cos t \cos(x - t)\,dt \qquad 0 \leqslant x \leqslant 2\pi$$

Encuentre el valor mínimo de f.

8. Si n es un entero positivo, demuestre que

$$\int_0^1 (\ln x)^n\,dx = (-1)^n n!$$

9. Demuestre que

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n\,dx = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n + 1)!}$$

Sugerencia: empiece por demostrar que si I_n denota la integral, entonces

$$I_{k+1} = \frac{2k + 2}{2k + 3} I_k$$

10. Suponga que f es una función positiva tal que f' es continua.

(a) ¿Cómo se relaciona la gráfica de $y = f(x)$ sen nx con la gráfica de $y = f(x)$? ¿Qué sucede cuando $n \to \infty$?

(b) Haga una inferencia en cuanto al valor del límite

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x) \operatorname{sen} nx\, dx$$

con base en las gráficas del integrando.

(c) Utilizando integración por partes, confirme la inferencia que hizo en el inciso (b). [Utilice el hecho de que, puesto que f' es continua, hay una constante M tal que $|f'(x)| \leq M$ para $0 \leq x \leq 1$.]

11. Si $0 < a < b$, encuentre

$$\lim_{t\to 0} \left\{ \int_0^1 [bx + a(1-x)]^t\, dx \right\}^{1/t}$$

12. Trace la gráfica de $f(x) = \operatorname{sen}(e^x)$ y utilice la gráfica para estimar el valor de t tal que $\int_t^{t+1} f(x)\, dx$ es un máximo. Después encuentre el valor exacto de t que maximiza esta integral.

13. Evalúe $\int_{-1}^{\infty} \left(\frac{x^4}{1+x^6} \right)^2 dx$.

14. Evalúe $\int \sqrt{\tan x}\, dx$.

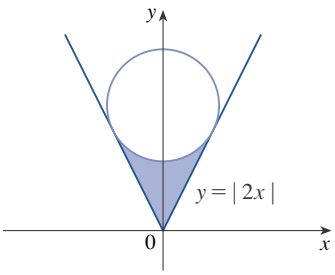


FIGURA PARA EL PROBLEMA 15

15. El círculo con radio 1 que se muestra en la figura, toca la curva $y = |2x|$ dos veces. Encuentre el área de la región que está entre las dos curvas.

16. Un cohete se dispara verticalmente en línea recta quemando combustible a una razón constante de b kilogramos por segundo. Sea $v = v(t)$ la velocidad del cohete en el instante t, y suponga que la velocidad u del gas de salida es constante. Sea $M = M(t)$ la masa del cohete al tiempo t y observe que M disminuye cuando se quema el combustible. Si se desprecia la resistencia del aire, se deduce de la segunda ley de Newton que

$$F = M\frac{dv}{dt} - ub$$

donde la fuerza $F = -Mg$. Por lo que

$$M\frac{dv}{dt} - ub = -Mg \qquad \boxed{1}$$

Sea M_1 la masa del cohete sin combustible, M_2 la masa inicial del combustible y $M_0 = M_1 + M_2$. Entonces, hasta que se agota el combustible en el tiempo $t = M_2/b$, la masa es $M = M_0 - bt$.

(a) Sustituya $M = M_0 - bt$ en la ecuación 1 y resuelva la ecuación resultante para v. Utilice la condición inicial $v(0) = 0$ para evaluar la constante.

(b) Determine la velocidad del cohete en el tiempo $t = M_2/b$. Esta se llama *velocidad de combustible agotado*.

(c) Determine la altura del cohete $y = y(t)$ y el tiempo en que se quema todo el combustible.

(d) Determine la altura del cohete en cualquier tiempo t.